Rohrlaser Angebotskalkulation

Bedienungsanleitung

Angebotskalkulation und Materialoptimierung für Rohrlaserteile
Programmversion 0.3.0 · Stand 20.10.2026



Alle Bildschirmfotos stammen aus dem Programm selbst. Firmen, Kunden, Angebote und Preise sind Beispielwerte.

Inhalt

1 Überblick . . . 5

1.1 Aufbau des Fensters . . . 5

1.2 Farben in den Tabellen . . . 6

2 Installation und erster Start . . . 8

2.1 Programm entpacken . . . 8

2.2 Windows-Warnungen (SmartScreen, Defender) . . . 8

2.3 Updates . . . 9

2.4 Startseite . . . 10

2.5 Datensicherung und Umzug . . . 11

3 Stammdaten . . . 12

3.1 Tabellen bearbeiten . . . 12

3.2 Was in welche Tabelle gehört . . . 13

3.3 Felder der Tabellen . . . 14

3.4 Zusatzarbeiten . . . 20

4 Einstellungen . . . 22

4.1 Passwort . . . 22

4.2 Vorgaben . . . 22

4.3 Stundensätze und Zeitvorgaben . . . 24

5 Angebote verwalten . . . 27

6 Angebot bearbeiten . . . 29

6.1 Angebotskopf . . . 30

6.2 Nullwerte und Erweiterte Einstellungen . . . 30

6.3 Übersicht . . . 31

6.4 Positionen . . . 32

6.5 Zusatzarbeiten und Gewinde je Bauteil . . . 33
6.6 Schneidzeit anpassen . . . 35
7 STEP-Import . . . 36
7.1 Rohrliste prüfen . . . 36
7.2 3D-Ansicht . . . 39
7.3 So erkennt die Messung das Rohr . . . 40
7.4 Prüfstatus und Messergebnis als Datei . . . 41
7.5 Konturen und ihre Lage auf dem Rohr . . . 41
7.6 Einlesen: Einheiten, Flächenmodelle, defekte Dateien . . . 42
7.7 Geprüfte Fälle und bekannte Grenzen . . . 42
7.8 Baugruppen als Satz . . . 43
7.9 Messregeln . . . 44
8 Optimieren und Ergebnisse . . . 45
8.1 Regeln der Optimierung . . . 45
8.2 Optimierung veraltet . . . 45
8.3 Kalkulation . . . 47
8.4 Zeiten & Arbeitskosten . . . 48
8.5 Schnittplan . . . 49
8.6 Stangenbild . . . 49
8.7 Auswertung und nicht eingeplante Teile . . . 50
9 Staffelpreise . . . 51
9.1 Werte je Stufe . . . 52
9.2 Rechenweg je Stufe . . . 52
9.3 Prüfung und Fehler . . . 54
10 Nachkalkulation . . . 56

11 Ausgabe: Angebot, Werkstattpapiere, Kalkulation 58

11.1 Angebot 59

11.2 Werkstattpapiere 60

11.3 Kalkulation 61

12 Häufige Fragen und Meldungen 62

1 Überblick

Die Rohrlaser Angebotskalkulation plant für ein Angebot, wie die Teile aus Stangen geschnitten werden, und rechnet daraus Materialbedarf, Laserzeit und Angebotspreis. Alles liegt in einer Datendatei neben dem Programm; eine Installation ist nicht nötig.

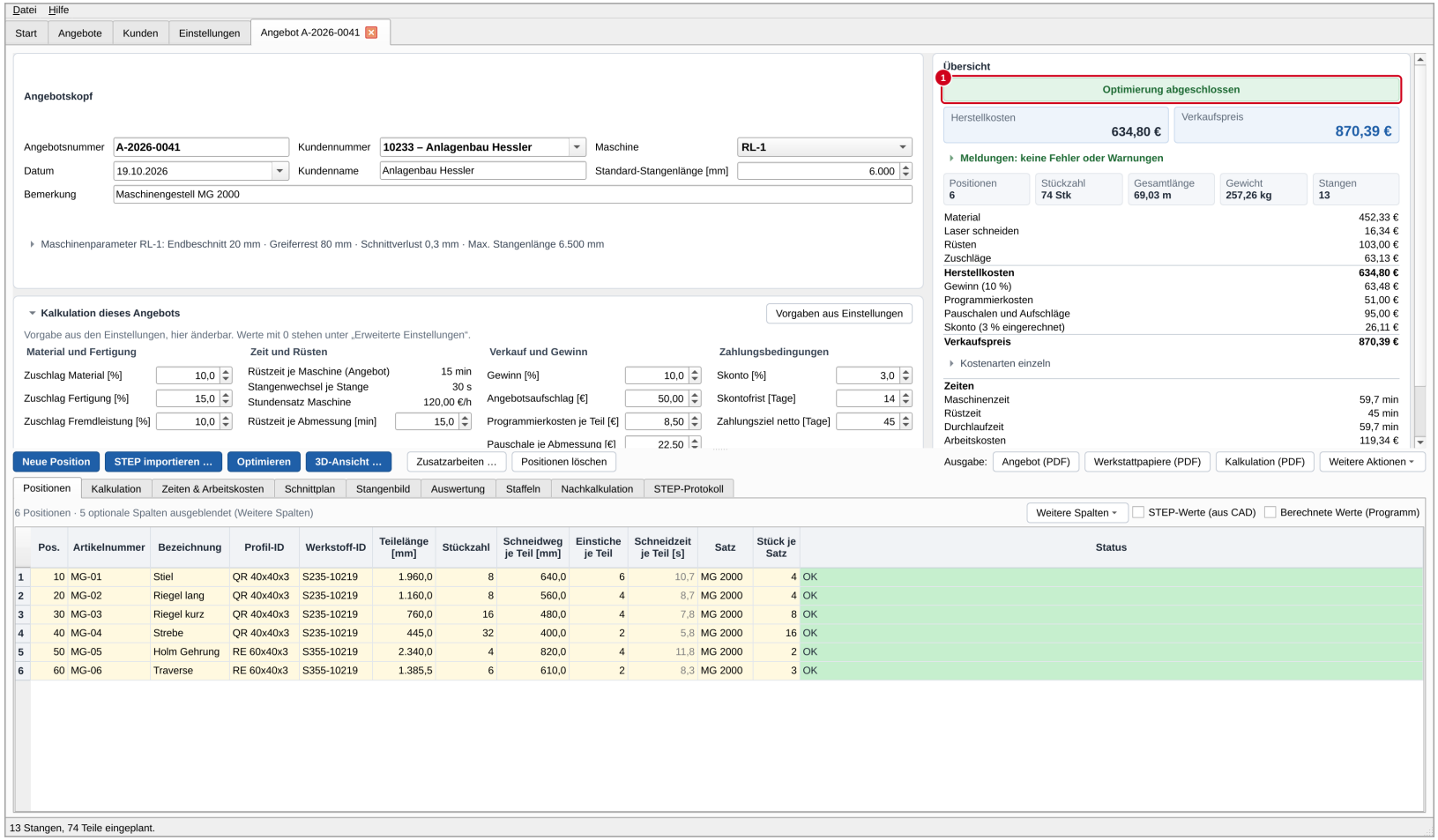
Der normale Arbeitsablauf für ein Angebot:

1. **Angebot anlegen** (Reiter *Angebote* → *Neues Angebot*) und den Kopf ausfüllen: Kunde, Maschine, Stangenlänge.
2. **Positionen erfassen**: von Hand eintippen oder Konstruktionsdaten per *STEP importieren* einlesen (Länge, Profil, Schneidweg, Einstiche, Gewinde-Vorschlag).
3. **Zusatzarbeiten** wählen, wo nötig: Gewinde, Verzinken, Pulverbeschichten, Gravur extra u. a.
4. **Optimieren**: das Programm verteilt die Teile auf möglichst wenige Stangen und rechnet die Kalkulation.
5. **Ergebnis prüfen**: Schnittplan, Stangenbild, Auswertung, nicht eingeplante Teile.
6. Bei Bedarf **Staffelpreise** für weitere Mengen rechnen.
7. **Ausgeben**: Angebot, Werkstattpapiere und Kalkulation als PDF, auf Wunsch CSV-Export.

Die Stammdaten (Profile, Werkstoffe, Oberflächen, Preise, Maschinen, Schneiddaten, Gewinde, Zusatzarbeiten) und die Einstellungen werden einmal eingerichtet (Kapitel 3 und 4): das Programm startet mit Beispielwerten, die durch die eigenen ersetzt werden.

1.1 Aufbau des Fensters

Das Hauptfenster besteht aus Reitern. Die festen Reiter sind *Start*, *Angebote*, *Kunden* und *Einstellungen* (mit Passwort; darin die Vorgaben und die übrigen Stammdaten als Unterreiter). Jedes geöffnete Angebot bekommt einen eigenen Reiter (*Angebot A-2026-0041*), der sich mit dem kleinen × schließen lässt. Unten in der Statuszeile meldet das Programm, was es gerade gespeichert oder gerechnet hat; Fehlermeldungen erscheinen dort rot.



Hauptfenster mit geöffnetem Angebot nach dem Optimieren

1.2 Farben in den Tabellen

Zahlen werden mit Komma eingegeben (1385,5). Jede Änderung wird sofort gespeichert; einen Speichern-Knopf gibt es nicht. Die Farben zeigen, was eingegeben werden kann und was geprüft werden sollte:

Farbe	Bedeutung
hellgelb	Eingabefeld: hier wird eingetragen (Doppelklick oder einfach lostippen).
hellgrau	Berechneter Wert, nicht änderbar.

Farbe	Bedeutung
grün **OK**	Zeile ist vollständig und stimmig.
gelb **WARNUNG / HINWEIS**	Zeile wird gerechnet, sollte aber geprüft werden (z. B. Gewinde-Vorschlag aus dem STEP-Import).
rot **FEHLER**	Zeile kann nicht gerechnet werden; der Text sagt, was fehlt. Teile mit FEHLER werden nicht eingeplant.

2 Installation und erster Start

2.1 Programm entpacken

1. Auf GitHub unter **Releases** → **aktuell** die Datei **Rohrlaser-Angebotskalkulation.zip** herunterladen.
2. In einen Ordner entpacken, in dem man schreiben darf, z. B. *C:\Rohrlaser*. Nicht nach *C:\Programme*, dort darf das Programm seine Daten nicht ablegen.
3. **Rohrlaser-Angebotskalkulation.exe** starten. Wer will, legt sich eine Verknüpfung auf den Desktop (rechte Maustaste → Senden an → Desktop).

Der Programmordner sieht danach so aus:

Datei / Ordner	Inhalt
Rohrlaser-Angebotskalkulation.exe	das Programm
Bedienungsanleitung.pdf	diese Anleitung (auch über *Hilfe* → *Bedienungsanleitung* oder F1)
STEP-Import\	Messprogramm für STEP-Dateien. Muss neben der .exe liegen bleiben.
_internal\	Programmbibliotheken, nicht verändern
Daten\rohrlaser.db	Datendatei: Stammdaten, Einstellungen, alle Angebote. Wird beim ersten Start angelegt.
Daten\Sicherung\	automatische Sicherungen der Datendatei (die letzten 30)
Angebote\	Ablage für PDF und CSV-Export (wenn in den Einstellungen nichts anderes steht)
Update.json	Liste der Programmdateien des installierten Stands (für das Update, Abschnitt *Updates*)

2.2 Windows-Warnungen (SmartScreen, Defender)

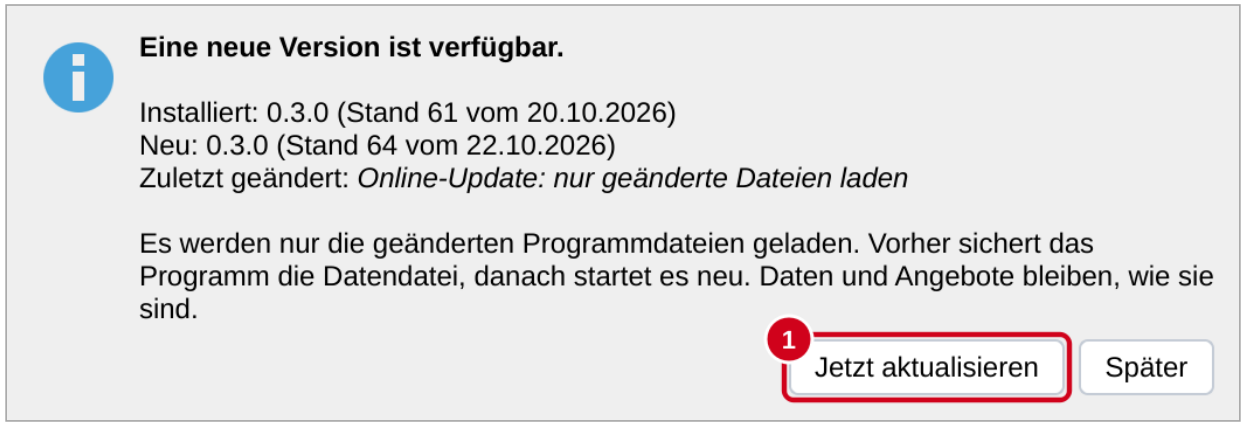
Das Programm ist nicht digital signiert und wird mit PyInstaller gebaut. Programme dieser Art hält Windows anfangs oft für verdächtig, obwohl nichts Schädliches darin ist. Das Programm braucht keine Administratorrechte, geht nur für die Suche nach Updates ins Internet (Abschnitt *Updates*) und schreibt nur in seinen eigenen Ordner und in die eingestellten Ablage- und Sicherungsordner. Damit Virenscanner möglichst selten anschlagen, enthält jede .exe Hersteller-, Produkt- und Versionsangaben (rechte Maustaste → Eigenschaften → Details), und das Startprogramm wird für dieses Programm eigens übersetzt.

1. **Vor dem Entpacken**: rechte Maustaste auf das heruntergeladene ZIP → *Eigenschaften* → unten *Zulassen* anhaken → OK. Sonst trägt Windows jede entpackte Datei als „aus dem Internet“ ein und prüft sie bei jedem Start besonders.
2. Meldet Windows beim ersten Start „Der Computer wurde durch Windows geschützt“: auf *Weitere Informationen* und dann *Trotzdem ausführen* klicken. Danach fragt Windows nicht mehr.
3. Hat der Microsoft Defender eine Datei in Quarantäne verschoben: *Windows-Sicherheit* → *Viren- & Bedrohungsschutz* → *Schutzverlauf*, den Eintrag öffnen, *Aktionen* → *Wiederherstellen* bzw. *Auf Gerät zulassen*. Den Fehlalarm bitte an Microsoft melden (www.microsoft.com/wdsi/filesubmission, Datei hochladen, „Incorrectly detected as malware“); nach der Prüfung nimmt Microsoft die Erkennung meist innerhalb weniger Tage zurück.

4. Ob das ZIP unverändert von GitHub kommt, zeigt die Prüfsumme: im Release liegt *Rohrlaser-Angebotskalkulation.zip.sha256*. In PowerShell *Get-FileHash Rohrlaser-Angebotskalkulation.zip* eingeben; die Zahl muss gleich sein.
5. Wahlweise den Programmordner (z. B. *C:\Rohrlaser*) unter *Viren- & Bedrohungsschutz → Einstellungen verwalten → Ausschlüsse* eintragen. Dann prüft der Defender die Programmdateien nicht bei jedem Start, Programm und STEP-Import starten schneller. Nur diesen Ordner ausschließen, niemals *Downloads* oder ganze Laufwerke; in Firmen entscheidet das die IT.

2.3 Updates

Das Programm sucht bei jedem Start im Hintergrund nach einer neueren Version (Release *aktuell* auf GitHub). Gibt es eine, erscheint ein Hinweis mit dem installierten und dem neuen Stand und der letzten Änderung. Ohne Internet oder bei einem Fehler meldet sich das Programm beim Start nicht. Von Hand: **Hilfe → Nach Updates suchen …**; dort steht auch, wenn das Programm schon aktuell ist. Welcher Stand installiert ist, zeigen Fenstertitel, Startseite und *Hilfe → Über …*.



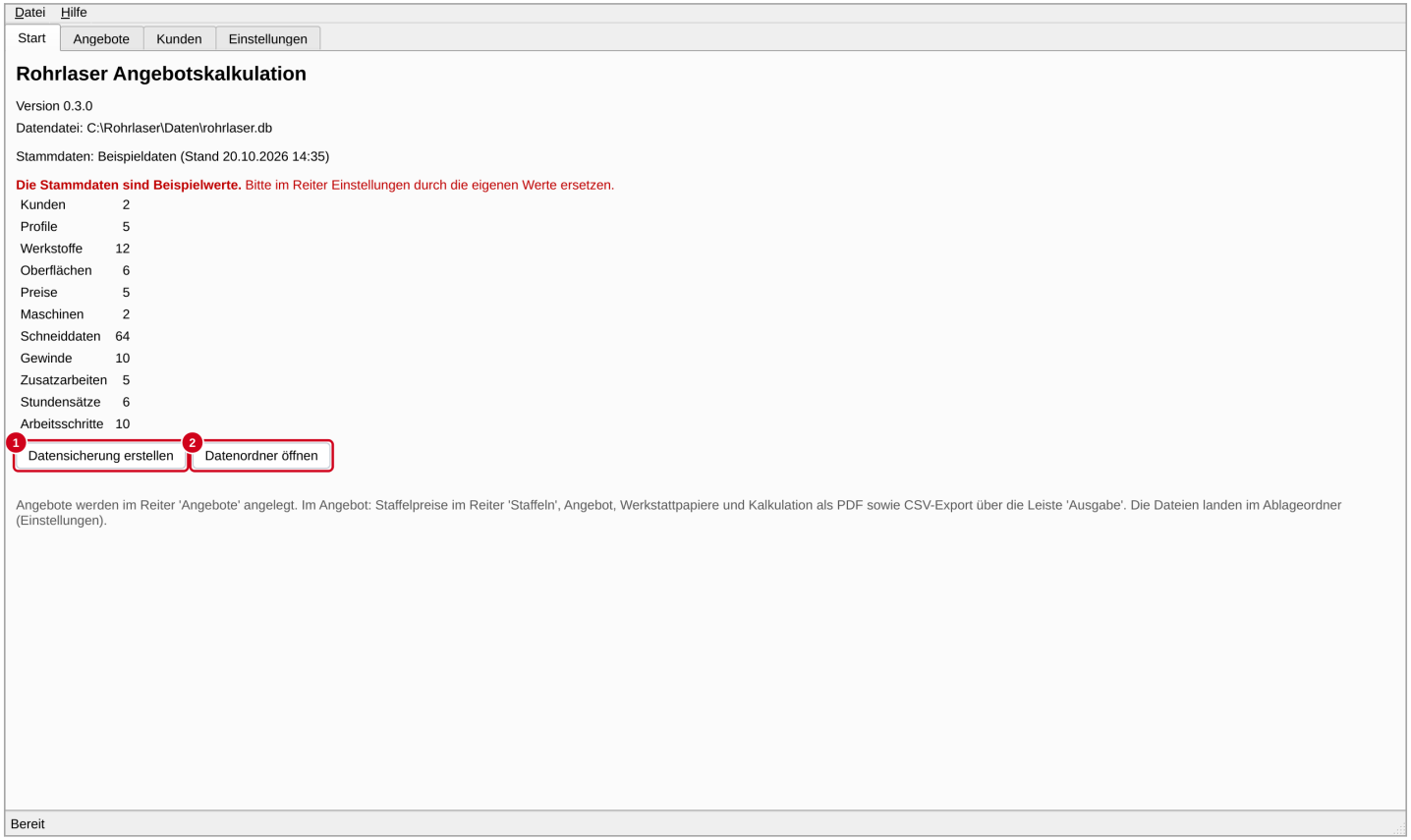
Hinweis auf eine neue Version

1 **Jetzt aktualisieren**: lädt die neue Version und startet das Programm neu. **Später**: nichts ändern, beim nächsten Start kommt der Hinweis wieder.

- Das Programm vergleicht jede Programmdatei über ihre Prüfsumme mit der neuen Version und lädt **nur die geänderten Dateien**. Meist sind das wenige MB statt des ganzen ZIP mit rund 180 MB. Beschädigte oder fehlende Programmdateien werden dabei gleich mit ersetzt.
- Vor dem Austausch legt es eine Sicherung der Datendatei an (*Daten\Sicherung*, Name endet auf *_vor_update*), danach startet es neu.
- Klappt der Austausch einer Datei nicht (z. B. weil die Bedienungsanleitung gerade in einem PDF-Programm offen ist), stellt das Programm alle Dateien zurück und bleibt, wie es war. Datei schließen und noch einmal versuchen.
- Angefasst werden nur die Programmdateien: *Daten*, *Angebote* und eigene Dateien im Programmordner bleiben, wie sie sind. Die alten Programmdateien liegen bis zum nächsten Start in *_update* und werden dann gelöscht.
- Das Update funktioniert ab Version 0.3.0. Wer eine ältere Version hat, holt sich einmal das neue ZIP (Abschnitt *Programm entpacken*) und kopiert den Ordner *Daten* hinüber.

2.4 Startseite

Beim ersten Start legt das Programm die Datendatei mit Beispiel-Stammdaten an. Die Startseite zeigt in Rot, dass es sich um Beispielwerte handelt.



Startseite nach dem ersten Start (Beispiel-Stammdaten)

1. **Datensicherung erstellen**: Kopie der Datendatei nach *Daten\Sicherung* und, falls eingestellt, in den zweiten Sicherungsordner.
2. **Datenordner öffnen**: zeigt den Ordner mit der Datendatei im Explorer.

Die Beispielwerte in den Stammdaten (Kapitel 3) und den Vorgaben (Kapitel 4) im Reiter Einstellungen durch die eigenen ersetzen: Preise, Maschinen, Schneiddaten, Briefkopf und Zuschläge. Danach rechnet das Programm mit den eigenen Werten.

2.5 Datensicherung und Umzug

Beim ersten Start jedes Tages legt das Programm automatisch eine Kopie der Datendatei in *Daten\Sicherung* an. Beim Beenden kommt eine weitere Kopie dazu (eine je Tag, sie wird bei jedem Beenden erneuert, Name endet auf *_beenden*). In jedem Sicherungsordner bleiben die letzten 30 Sicherungen erhalten.

Zweiter Sicherungsordner (Einstellungen, Gruppe Ablage): z. B. ein Netzlaufwerk oder ein USB-Stick. Beim Beenden und mit *Datensicherung erstellen* geht dann zusätzlich eine Kopie dorthin. Ist der Ordner nicht erreichbar, meldet das Programm das beim Beenden und fragt, ob trotzdem beendet werden soll; die Sicherung in *Daten\Sicherung* ist dann trotzdem angelegt.

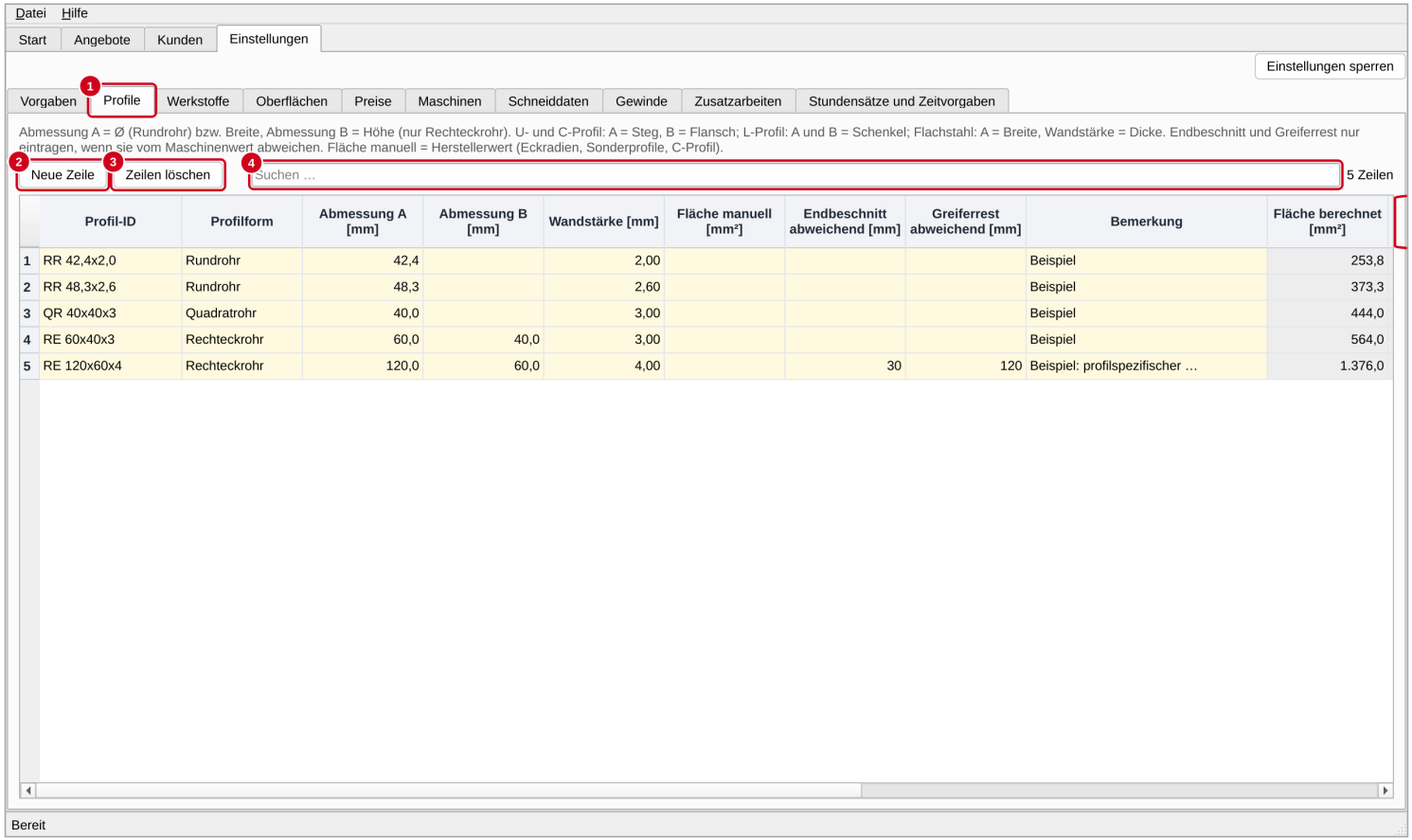
Zurückholen: Programm schließen, *Daten\rohrlaser.db* umbenennen und die gewünschte Sicherung als *rohrlaser.db* in den Ordner *Daten* kopieren.

Für einen anderen Rechner einfach den ganzen Programmordner kopieren. Das Programm ist für einen Arbeitsplatz gedacht; nicht von zwei Rechnern gleichzeitig mit derselben Datendatei arbeiten.

3 Stammdaten

3.1 Tabellen bearbeiten

Die Kunden haben einen eigenen Reiter. Alle anderen Stammdaten (Profile, Werkstoffe, Oberflächen, Preise, Maschinen, Schneiddaten, Gewinde, Zusatzarbeiten, Stundensätze und Arbeitsschritte) stehen als Unterreiter im Reiter *Einstellungen*, der mit einem Passwort geschützt ist (Kapitel 4). Alle Tabellen sind gleich aufgebaut:



	Profil-ID	Profilform	Abmessung A [mm]	Abmessung B [mm]	Wandstärke [mm]	Fläche manuell [mm²]	Endbeschnitt abweichend [mm]	Greiferrest abweichend [mm]	Bemerkung	Fläche berechnet [mm²]
1	RR 42,4x2,0	Rundrohr	42,4		2,00				Beispiel	253,8
2	RR 48,3x2,6	Rundrohr	48,3		2,60				Beispiel	373,3
3	QR 40x40x3	Quadratrohr	40,0		3,00				Beispiel	444,0
4	RE 60x40x3	Rechteckrohr	60,0	40,0	3,00				Beispiel	564,0
5	RE 120x60x4	Rechteckrohr	120,0	60,0	4,00		30	120	Beispiel: profilspezifischer …	1.376,0

Einstellungen, Unterreiter Profile

1. Unterreiter der Tabelle. Oben steht ein kurzer Hinweis, was in die Spalten gehört.
2. **Neue Zeile** hängt eine leere Zeile an und springt hinein.
3. **Zeilen löschen** löscht die markierten Zeilen (vorher Rückfrage; verweisen andere Tabellen darauf, sagt das Programm wie viele).
4. **Suchen** filtert die Tabelle nach jedem Text in jeder Spalte.
5. **Prüfung**: OK, WARNUNG oder FEHLER mit Begründung.

- Bearbeiten: Zelle doppelklicken oder einfach lostippen, mit Enter bestätigen. Felder mit fester Auswahl (Profilform, Preisbasis, Profil-ID …) zeigen eine Liste.
- Sortieren: auf den Spaltenkopf klicken. Spaltenbreite: Trennlinie im Kopf ziehen.
- Wird eine Profil-, Werkstoff- oder Maschinen-ID umbenannt, ändern sich die Verweise in Preisen und Schneiddaten mit.

3.2 Was in welche Tabelle gehört

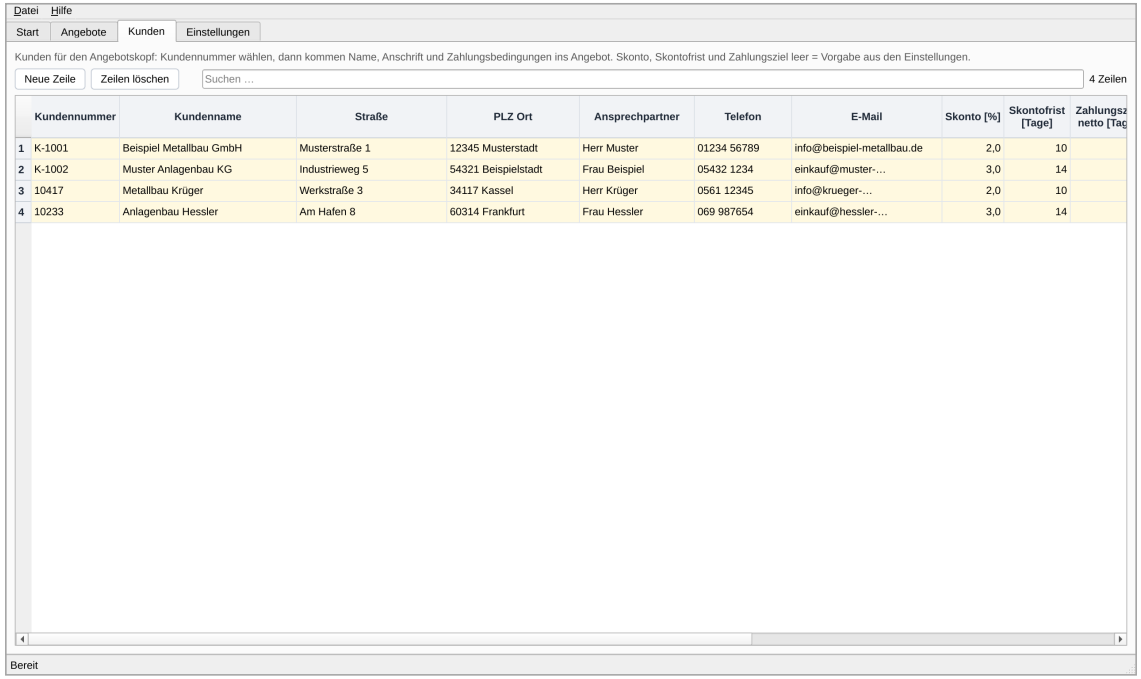
Tabelle	Inhalt	Wichtig
Kunden	Kundennummer, Name, Anschrift, Ansprechpartner, Zahlungsbedingungen	Im Angebotskopf die Kundennummer wählen: Name, Anschrift (im Angebots-PDF) und Zahlungsbedingungen kommen mit. Leere Zahlungsbedingungen = Vorgabe aus den Einstellungen.
Profile	Profil-ID (z. B. *QR 40x40x3*), Form, Abmessungen, Wandstärke	Abmessung A = Ø bzw. Breite, B = Höhe (nur Rechteckrohr). Endbeschnitt und Greiferrest nur bei Abweichung von der Maschine. Unbekannte Profile im Angebot legt das Programm aus der ID selbst an (RR/QR/RE-Schema).
Werkstoffe	Werkstoff-ID, Kategorie (Stahl, Edelstahl, Aluminium), Dichte, Tonnenpreis, Text im Angebot	Der Tonnenpreis ergibt den Preis je kg, je m und je Stange, wenn unter Preise nichts steht. Die Kategorie ordnet die Auswahl im Angebot und liefert Schneiddaten, wenn der Werkstoff keine eigenen hat.
Oberflächen	Oberfläche (z. B. roh, K240, gestrahlt), Kategorie, Aufpreis [€/m], Text im Angebot	Je Position wählbar, leer = roh. Der Aufpreis kommt je Meter Stange auf den Materialpreis.
Preise	Preis je Profil + Werkstoff in €/kg, €/m oder €/Stange	Je Kombination höchstens eine Zeile. €/Stange bezieht sich auf die Liefer-Stangenlänge.
Maschinen	Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, max. Stangenlänge, Stundensatz, Konturgrenzen, Rüstzeit, Stangenwechsel, max. Hüllkreis und Metergewicht	Profile über dem max. Hüllkreis-Ø oder Metergewicht bekommen im Angebot FEHLER und werden nicht eingeplant (leer = keine Grenze).
Schneiddaten	Vorschübe je Maschine + Werkstoff oder Kategorie + Schneidgas (N■/O■), gestaffelt nach Wandstärke; Einstechzeit	Es gilt die Zeile mit der kleinsten „Wandstärke bis“, die mindestens der Profilwandstärke entspricht. N■ solange es dafür eine Zeile gibt, darüber O■.
Gewinde	Gewinde, Kernloch-Ø, Zeit je Gewinde, Preis je Gewinde [€]	Der STEP-Import erkennt Kernlochbohrungen an diesem Durchmesser (±0,05 mm). Gerechnet wird der feste Preis je Gewinde; ist er leer, die Zeit je Gewinde mit dem Stundensatz der Maschine.
Zusatzarbeiten	Zusatzarbeit (Name), Abrechnung, Preis [€] bzw. Zeit [s] je Einheit, Mindestbetrag je Angebot [€], Fremdleistung, Text im Angebot	Auswahl für den Knopf *Zusatzarbeiten …* im Angebot (Kapitel 6.5). Vorbelegt mit Beispielpreisen, bitte eigene eintragen.
Stundensätze	Stundensatz-ID, Bezeichnung, Stundensatz [€/h]	Sätze für Personal und Arbeitsplätze (Programmierung, Rüstpersonal, Nachbearbeitung …). Der Satz der Maschine steht bei der Maschine (Kapitel 4.3).

Tabelle	Inhalt	Wichtig
Arbeitsschritte	Arbeitsschritt, Stundensatz, Art, Rüstzeit, Zeit je Einheit	Welcher Arbeitsschritt mit welchem Stundensatz und welcher Zeitvorgabe gerechnet wird (Kapitel 4.3).

3.3 Felder der Tabellen

Die Spalten jeder Tabelle im Einzelnen. Pflichtfelder sind fett; was leer bleiben darf, rechnet das Programm wie angegeben.

Kunden	Bedeutung
Kundennummer, **Kundenname**	Schlüssel und Name; eine geänderte Kundennummer ändert sich auch in den Angeboten
Straße, PLZ Ort, Ansprechpartner	Anschrift im Angebots-PDF (Ansprechpartner als „z. Hd.“)
Telefon, E-Mail	zur Info
Skonto [%], Skontofrist [Tage], Zahlungsziel netto [Tage]	Zahlungsbedingungen des Kunden für neue Angebote; leer = Vorgabe aus den Einstellungen. Das Skonto wird in den Preis eingerechnet (Kapitel 8.3).
Bemerkung	freier Text

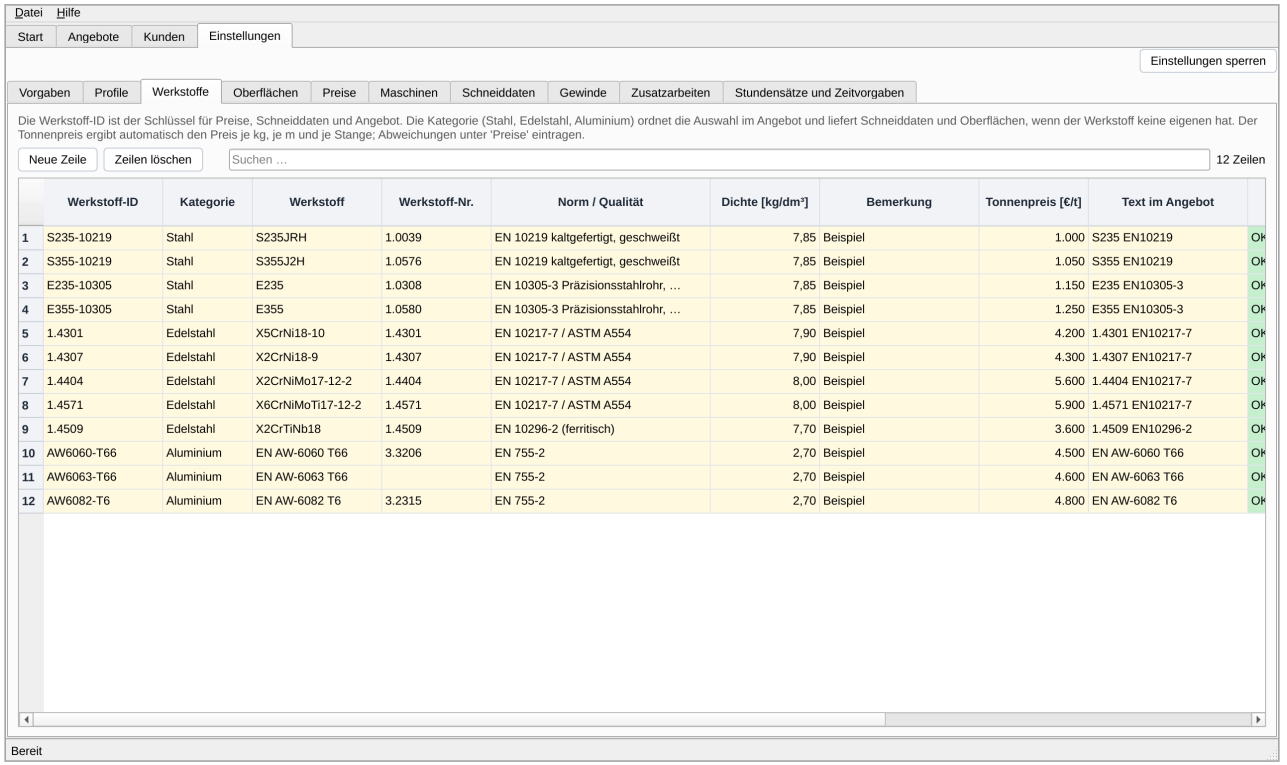


Reiter Kunden

Profile	Bedeutung
Profil-ID	Name des Profils, z. B. *RR 42,4x2,0*, *QR 40x40x3*, *RE 60x40x3*, *U 50x30x3*, *C 100x50x3*, *L 40x40x4*, *FL 40x5*
Profilform	Rundrohr, Quadratrohr, Rechteckrohr, U-Profil, C-Profil, L-Profil, Flachstahl oder Sonderprofil (Liste in den Einstellungen)
Abmessung A [mm], Abmessung B [mm]	Rohre: A = Ø bzw. Breite, B = Höhe (nur Rechteckrohr). U- und C-Profil: A = Steg, B = Flansch. L-Profil: A und B = Schenkel. Flachstahl: A = Breite, B leer
Wandstärke [mm]	bestimmt Querschnitt, Gewicht und die Zeile der Schneiddaten; bei offenen Profilen die Blechdicke, bei Flachstahl die Dicke
Fläche manuell [mm²]	Querschnitt vom Hersteller (Eckradien, Sonderprofile); leer = aus den Maßen. Beim C-Profil Pflicht, weil die Abkantung nicht in den Maßen steht (der STEP-Import trägt die gemessene Fläche ein)
Endbeschnitt abweichend [mm], Greiferrest abweichend [mm]	nur eintragen, wenn das Profil andere Werte braucht als die Maschine
Bemerkung	freier Text

Werkstoffe	Bedeutung
Werkstoff-ID	Schlüssel für Preise, Schneiddaten und Positionen, z. B. *S235-10219*
Kategorie	Stahl, Edelstahl oder Aluminium (Liste in den Einstellungen). Im Angebot sind die Werkstoffe danach gruppiert; ohne eigene Schneiddaten gelten die der Kategorie.
Werkstoff, Werkstoff-Nr., Norm / Qualität	Bezeichnung, Nummer (z. B. 1.0039) und Norm, nur zur Info
Dichte [kg/dm³]	für Gewicht und Preis je kg
Tonnenpreis [€/t]	Materialpreis, wenn unter Preise nichts steht
Text im Angebot	so steht der Werkstoff in der Bezeichnung im Angebot
Bemerkung	freier Text

Vorbelegt sind Stahl (S235JRH, S355J2H, E235, E355), Edelstahl (1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571, 1.4509) und Aluminium (EN AW-6060, 6063, 6082) mit Beispiel-Tonnenpreisen. Ältere Datendateien bekommen beim ersten Start die fehlenden Werkstoffe dazu; vorhandene bleiben unverändert und erhalten eine Kategorie (Dichte unter 4 = Aluminium, 1.4… = Edelstahl, sonst Stahl).

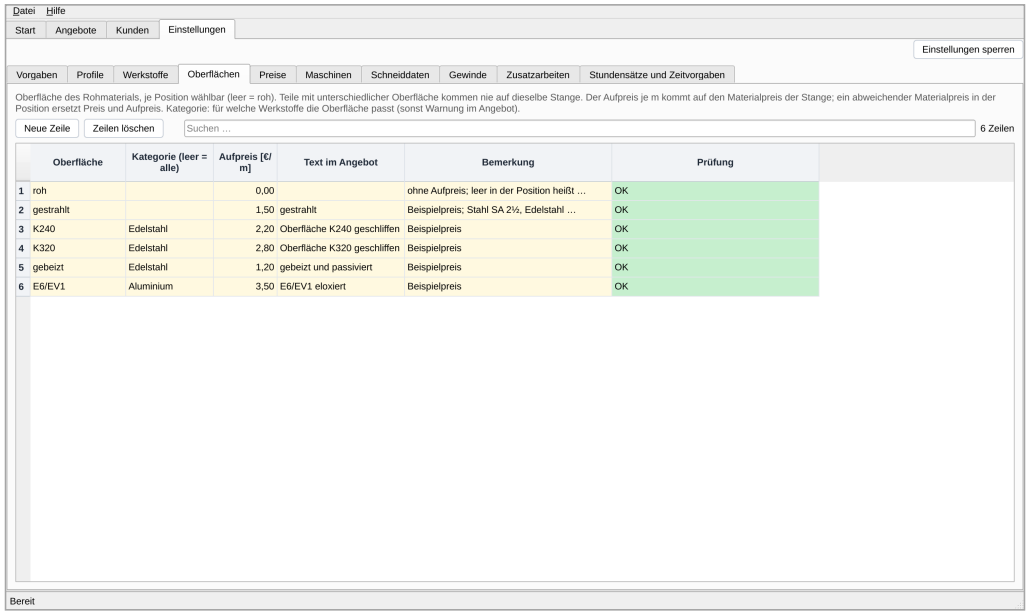


	Werkstoff-ID	Kategorie	Werkstoff	Werkstoff-Nr.	Norm / Qualität	Dichte [kg/dm³]	Bemerkung	Tonnenpreis [€/t]	Text im Angebot	
1	S235-10219	Stahl	S235JRH	1.0039	EN 10219 kaltgefertigt, geschweißt	7,85	Beispiel	1.000	S235 EN10219	OK
2	S355-10219	Stahl	S355J2H	1.0576	EN 10219 kaltgefertigt, geschweißt	7,85	Beispiel	1.050	S355 EN10219	OK
3	E235-10305	Stahl	E235	1.0308	EN 10305-3 Präzisionsstahlrohr, …	7,85	Beispiel	1.150	E235 EN10305-3	OK
4	E355-10305	Stahl	E355	1.0580	EN 10305-3 Präzisionsstahlrohr, …	7,85	Beispiel	1.250	E355 EN10305-3	OK
5	1.4301	Edelstahl	X5CrNi18-10	1.4301	EN 10217-7 / ASTM A554	7,90	Beispiel	4.200	1.4301 EN10217-7	OK
6	1.4307	Edelstahl	X2CrNi18-9	1.4307	EN 10217-7 / ASTM A554	7,90	Beispiel	4.300	1.4307 EN10217-7	OK
7	1.4404	Edelstahl	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	EN 10217-7 / ASTM A554	8,00	Beispiel	5.600	1.4404 EN10217-7	OK
8	1.4571	Edelstahl	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	EN 10217-7 / ASTM A554	8,00	Beispiel	5.900	1.4571 EN10217-7	OK
9	1.4509	Edelstahl	X2CrTiNb18	1.4509	EN 10296-2 (ferritisch)	7,70	Beispiel	3.600	1.4509 EN10296-2	OK
10	AW6060-T66	Aluminium	EN AW-6060 T66	3.3206	EN 755-2	2,70	Beispiel	4.500	EN AW-6060 T66	OK
11	AW6063-T66	Aluminium	EN AW-6063 T66		EN 755-2	2,70	Beispiel	4.600	EN AW-6063 T66	OK
12	AW6082-T6	Aluminium	EN AW-6082 T6	3.2315	EN 755-2	2,70	Beispiel	4.800	EN AW-6082 T6	OK

Einstellungen, Werkstoffe mit Kategorie

Oberflächen	**Bedeutung**
Oberfläche	Name, z. B. *roh*, *K240*, *gestrahlt*; Auswahl in der Position
Kategorie (leer = alle)	für welche Werkstoffe die Oberfläche passt; sonst Warnung in der Position
Aufpreis [€/m]	kommt je Meter Stange auf den Materialpreis (Preise bzw. Tonnenpreis). Ein abweichender Materialpreis in der Position ersetzt Preis und Aufpreis.
Text im Angebot	steht hinter dem Werkstoff in der Bezeichnung, z. B. „Oberfläche K240 geschliffen“
Bemerkung	freier Text

Teile mit unterschiedlicher Oberfläche kommen nie auf dieselbe Stange: optimiert wird je Profil + Werkstoff + Oberfläche + Stangenlänge. Leer und *roh* sind gleich.



Einstellungen, Oberflächen mit Beispiel-Aufpreisen

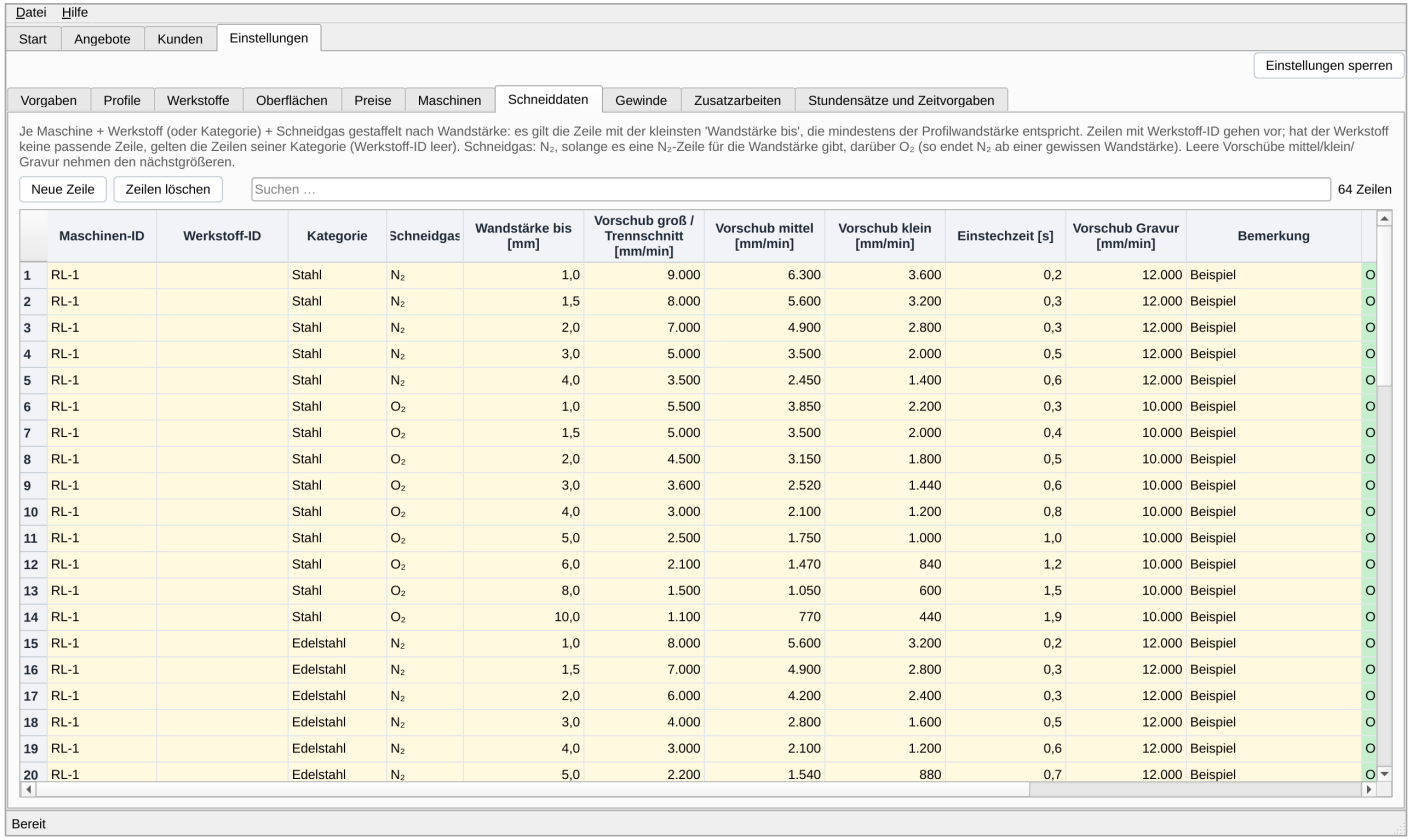
Preise	**Bedeutung**
Profil-ID, **Werkstoff-ID**	Kombination, für die der Preis gilt
Preisbasis, **Preis [€]**	€/kg, €/m oder €/Stange und der Betrag
Liefer-Stangenlänge [mm]	Pflicht bei €/Stange: Länge, auf die sich der Stangenpreis bezieht
Gültig ab, Lieferant, Bemerkung	zur Info, z. B. Datum des Lieferantenangebots

Maschinen	**Bedeutung**
Maschinen-ID, Bezeichnung	Kurzname (Auswahl im Angebotskopf) und Klartext
Endbeschnitt [mm], Greiferrest [mm]	Anschnitt am Stangenanfang und nicht nutzbares Ende im Greifer
Schnittverlust je Schnitt [mm]	Materialverlust je Trennschnitt (Schnittbreite)
Abstand getrennte Schnitte [mm]	Steg zwischen zwei Teilen, wenn sich die Enden keinen Schnitt teilen
Max. Stangenlänge [mm]	längste Stange, die die Maschine laden kann
Stundensatz [€/h]	Stundensatz *Maschine*: für Laserzeit, Gewinde ohne Festpreis, Rüsten und Stangenwechsel, solange unter Arbeitsschritte nichts anderes gewählt ist

Maschinen	Bedeutung
Kontur klein bis [mm], Kontur mittel bis [mm]	Grenzen der Konturklassen nach größtem Hüllmaß (Vorgabe 10 und 50 mm), je Klasse eigener Vorschub
Rüstzeit je Angebot [min], Stangenwechsel je Stange [s]	Zeiten, die auf alle Teile verteilt werden
Max. Hüllkreis-Ø [mm], Max. Metergewicht [kg/m]	Grenzen der Maschine; größere oder schwerere Profile werden nicht eingeplant (leer = keine Grenze)
Bemerkung	freier Text

Schneiddaten	Bedeutung
Maschinen-ID, **Wandstärke bis [mm]**	für welche Maschine und bis zu welcher Wandstärke die Zeile gilt
Werkstoff-ID oder Kategorie	eins von beiden: eine Zeile mit Werkstoff-ID gilt nur für diesen Werkstoff und geht vor; eine Zeile mit Kategorie (Werkstoff-ID leer) gilt für alle Werkstoffe der Kategorie ohne eigene passende Zeile
Schneidgas	N■ (Stickstoff) oder O■ (Sauerstoff); die Vorschübe gelten für dieses Gas. Das Programm nimmt N■, solange es eine N■-Zeile für die Wandstärke gibt, darüber O■. Wo die N■-Zeilen enden, legt also fest, ab welcher Wandstärke nur noch mit O■ geschnitten wird.
Vorschub groß / Trennschnitt [mm/min]	für Anfangs- und Endschnitte und große Innenkonturen
Vorschub mittel [mm/min], Vorschub klein [mm/min]	für mittlere und kleine Innenkonturen; leer = nächstgrößerer Vorschub
Vorschub Gravur [mm/min]	für Gravuren; leer = nächstgrößerer Vorschub
Einstechzeit [s]	Zeit je Einstich
Bemerkung	freier Text

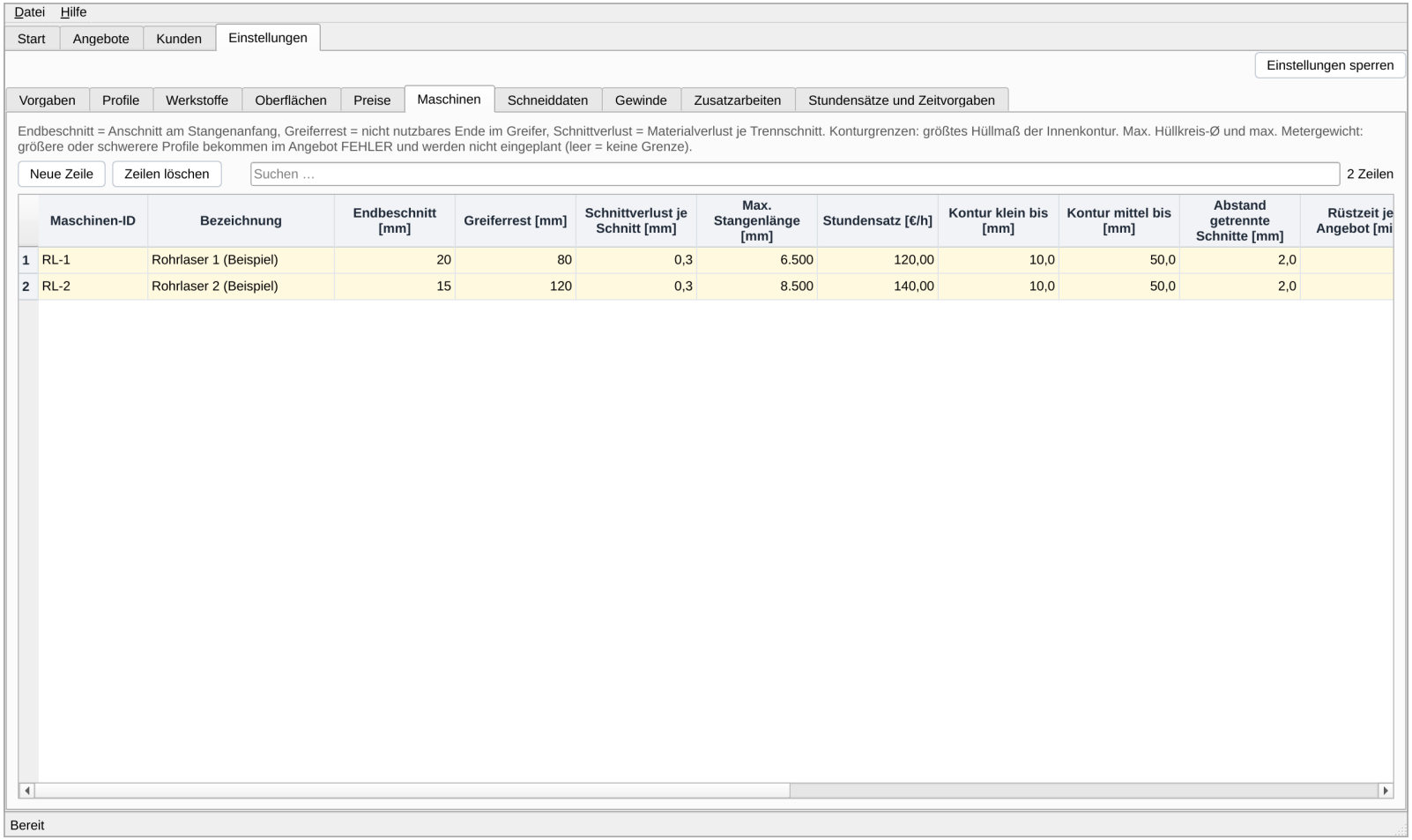
Vorbelegt sind Beispielwerte je Kategorie für RL-1 und RL-2 von 1 bis 10 mm: Stahl mit N■ bis 4 mm, Edelstahl mit N■ bis 8 mm, Aluminium mit N■ bis 6 mm, darüber O■. Eigene Schneiddaten älterer Datendateien bleiben erhalten und gehen vor; ohne Schneidgas zählen sie nach N■ und O■. Welche Wandstärke-Stufe und welches Gas eine Position nutzt, zeigt der Reiter Kalkulation (Spalten Wandstärke-Stufe und Schneidgas).



	Maschinen-ID	Werkstoff-ID	Kategorie	Schneidgas	Wandstärke bis [mm]	Vorschub groß / Trennschnitt [mm/min]	Vorschub mittel [mm/min]	Vorschub klein [mm/min]	Einstechzeit [s]	Vorschub Gravur [mm/min]	Bemerkung	
1	RL-1		Stahl	N_2	1,0	9.000	6.300	3.600	0,2	12.000	Beispiel	O
2	RL-1		Stahl	N_2	1,5	8.000	5.600	3.200	0,3	12.000	Beispiel	O
3	RL-1		Stahl	N_2	2,0	7.000	4.900	2.800	0,3	12.000	Beispiel	O
4	RL-1		Stahl	N_2	3,0	5.000	3.500	2.000	0,5	12.000	Beispiel	O
5	RL-1		Stahl	N_2	4,0	3.500	2.450	1.400	0,6	12.000	Beispiel	O
6	RL-1		Stahl	O_2	1,0	5.500	3.850	2.200	0,3	10.000	Beispiel	O
7	RL-1		Stahl	O_2	1,5	5.000	3.500	2.000	0,4	10.000	Beispiel	O
8	RL-1		Stahl	O_2	2,0	4.500	3.150	1.800	0,5	10.000	Beispiel	O
9	RL-1		Stahl	O_2	3,0	3.600	2.520	1.440	0,6	10.000	Beispiel	O
10	RL-1		Stahl	O_2	4,0	3.000	2.100	1.200	0,8	10.000	Beispiel	O
11	RL-1		Stahl	O_2	5,0	2.500	1.750	1.000	1,0	10.000	Beispiel	O
12	RL-1		Stahl	O_2	6,0	2.100	1.470	840	1,2	10.000	Beispiel	O
13	RL-1		Stahl	O_2	8,0	1.500	1.050	600	1,5	10.000	Beispiel	O
14	RL-1		Stahl	O_2	10,0	1.100	770	440	1,9	10.000	Beispiel	O
15	RL-1		Edelstahl	N_2	1,0	8.000	5.600	3.200	0,2	12.000	Beispiel	O
16	RL-1		Edelstahl	N_2	1,5	7.000	4.900	2.800	0,3	12.000	Beispiel	O
17	RL-1		Edelstahl	N_2	2,0	6.000	4.200	2.400	0,3	12.000	Beispiel	O
18	RL-1		Edelstahl	N_2	3,0	4.000	2.800	1.600	0,5	12.000	Beispiel	O
19	RL-1		Edelstahl	N_2	4,0	3.000	2.100	1.200	0,6	12.000	Beispiel	O
20	RL-1		Edelstahl	N_2	5,0	2.200	1.540	880	0,7	12.000	Beispiel	O

Einstellungen, Schneiddaten: Zeilen je Kategorie und Schneidgas

Gewinde	Bedeutung
Gewinde, **Kernloch Ø [mm]**	z. B. M6 mit 5,0 mm; der STEP-Import schlägt Gewinde an diesem Durchmesser vor
Zeit je Gewinde [s], Preis je Gewinde [€]	Preis geht vor; ohne Preis zählt die Zeit mit dem Stundensatz
Bemerkung	freier Text



Einstellungen, Maschinen: die Werte gelten für jedes Angebot mit dieser Maschine

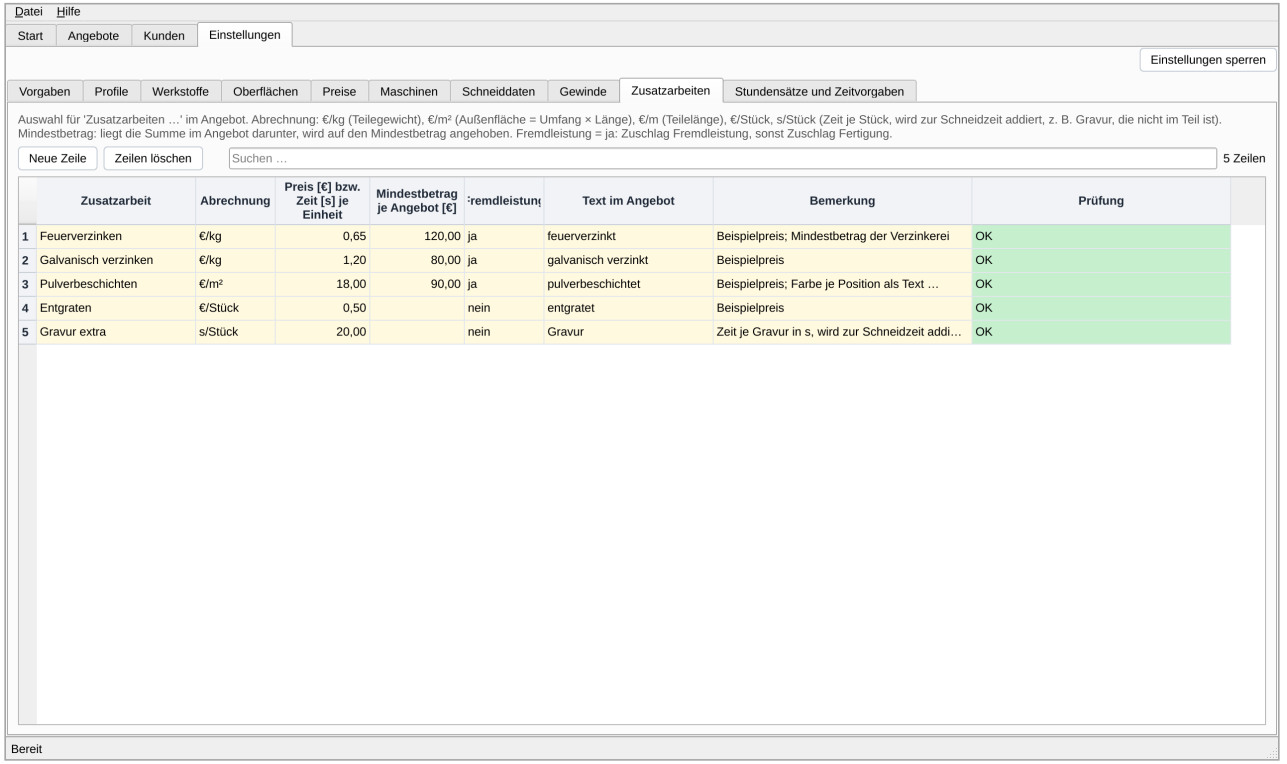
3.4 Zusatzarbeiten

Hier stehen alle Arbeiten, die zusätzlich zum Laserschneiden je Bauteil gewählt werden können, z. B. Feuerverzinken, galvanisch Verzinken, Pulverbeschichten, Entgraten oder eine Gravur, die nicht im STEP-Modell ist. Die Spalte **Abrechnung** legt fest, wonach gerechnet wird:

Abrechnung	Menge je Teil (automatisch)	Gerechnet wird
€/kg	Teilegewicht aus Profil, Länge und Dichte	Menge × Preis, z. B. Feuerverzinken nach Gewicht
€/m²	Außenfläche = Umfang × Länge (ohne Innenseite und Stirnflächen)	Menge × Preis, z. B. Pulverbeschichten

Abrechnung	Menge je Teil (automatisch)	Gerechnet wird
€/m	Teilelänge in m	Menge × Preis
€/Stück	1	Menge × Preis, z. B. Entgraten
s/Stück	1 (Anzahl, z. B. 2 Gravuren)	Menge × Zeit in Sekunden kommt zur Schneidzeit dazu und wird mit dem Stundensatz der Maschine gerechnet (z. B. *Gravur extra*).

- **Mindestbetrag je Angebot [€]**: liegt die Summe dieser Zusatzarbeit im ganzen Angebot darunter, wird sie auf den Mindestbetrag angehoben und anteilig auf die Teile verteilt (typisch für Verzinkereien). Bei Staffelpreisen gilt er je Mengenstufe.
- **Fremdleistung** = ja: Aufschlag mit dem *Zuschlag Fremdleistung* (Einstellungen), sonst mit dem Zuschlag Fertigung wie eigene Arbeit.
- **Text im Angebot**: so erscheint die Arbeit in der Bezeichnung des Angebots, z. B. *…, Zusatzarbeiten: Gewinde 4xM6, feuerverzinkt*.



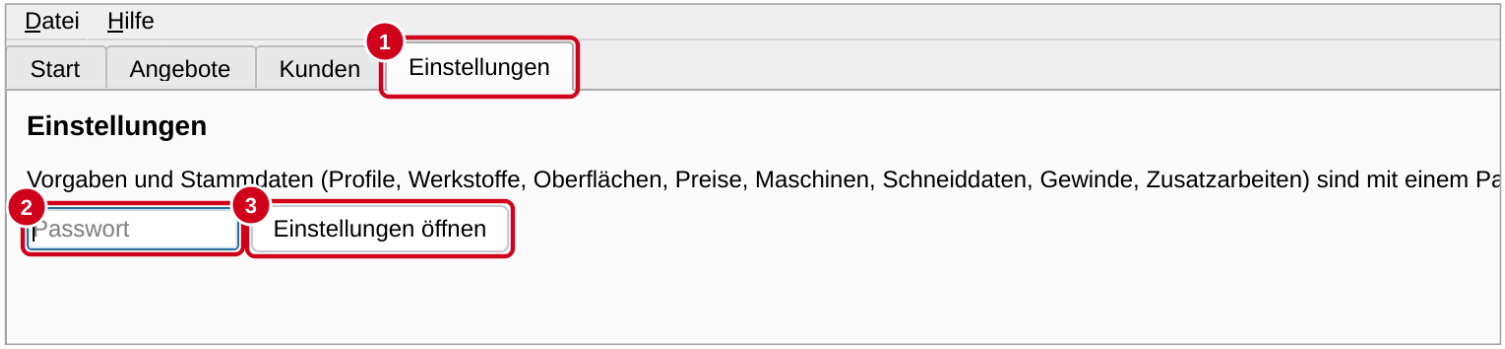
Einstellungen, Zusatzarbeiten mit den Beispielwerten

4 Einstellungen

Der Reiter *Einstellungen* enthält alle Voreinstellungen: den Unterreiter *Vorgaben* mit den Werten, die für alle Angebote gelten, und die Stammdaten außer den Kunden (Kapitel 3).

4.1 Passwort

Der Reiter öffnet sich erst nach Eingabe des Passworts. Passwort eintippen und Enter oder **Einstellungen öffnen** drücken. Er bleibt offen, bis **Einstellungen sperren** gedrückt oder das Programm beendet wird. Das Passwort steht unter Vorgaben, Gruppe Zugang (*Passwort für die Einstellungen*); leer = Einstellungen ohne Passwort. Das Passwort bitte beim Verantwortlichen erfragen.

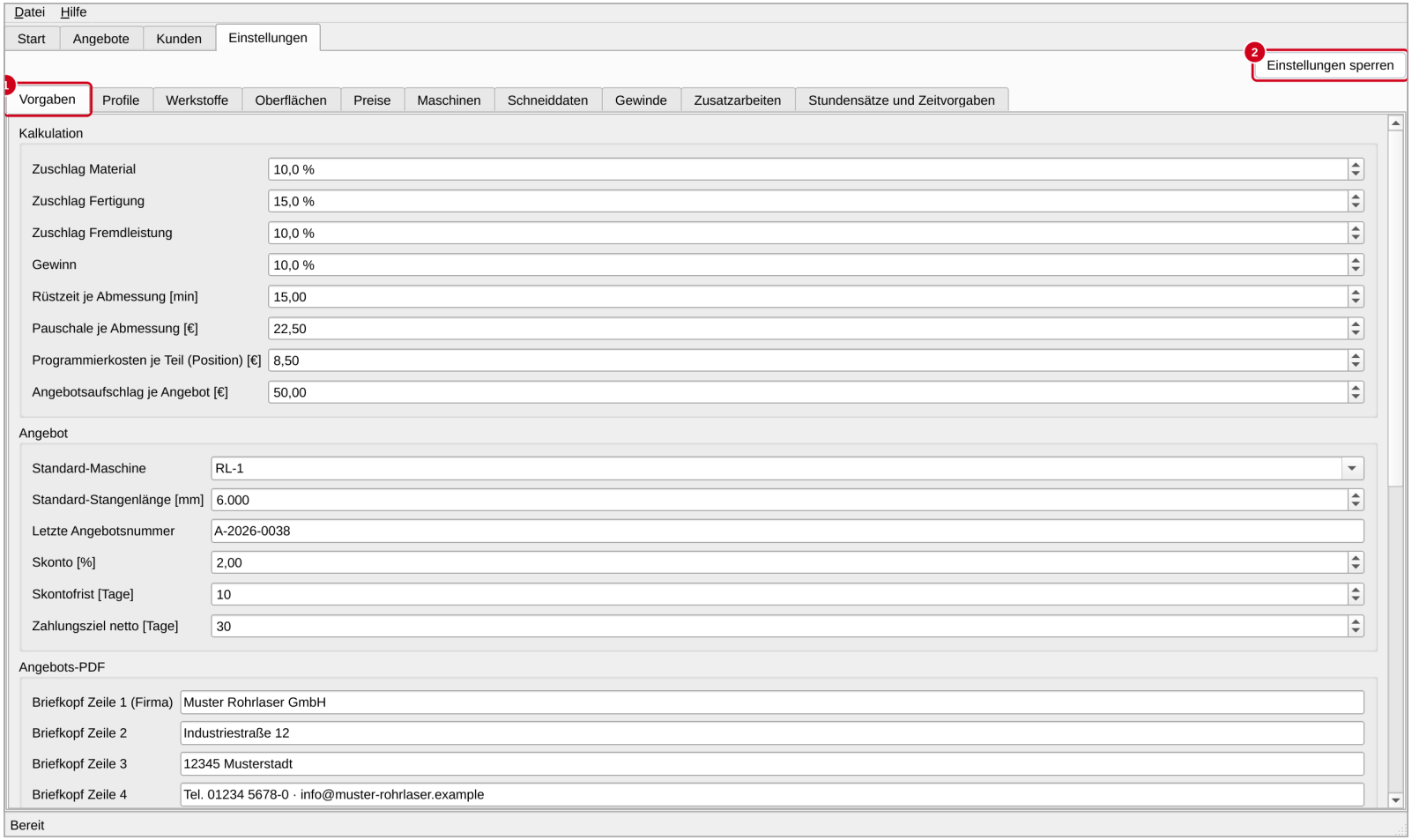


Reiter Einstellungen gesperrt

1. Reiter Einstellungen
2. Passwort eingeben
3. **Einstellungen öffnen**

4.2 Vorgaben

Änderungen werden beim Verlassen des Feldes gespeichert und wirken ab der nächsten Rechnung. Ausnahme: Stundensätze und Zeitvorgaben (Kapitel 4.3) speichert jedes Angebot beim Anlegen.



Einstellungen, Unterreiter Vorgaben (oberer Teil)

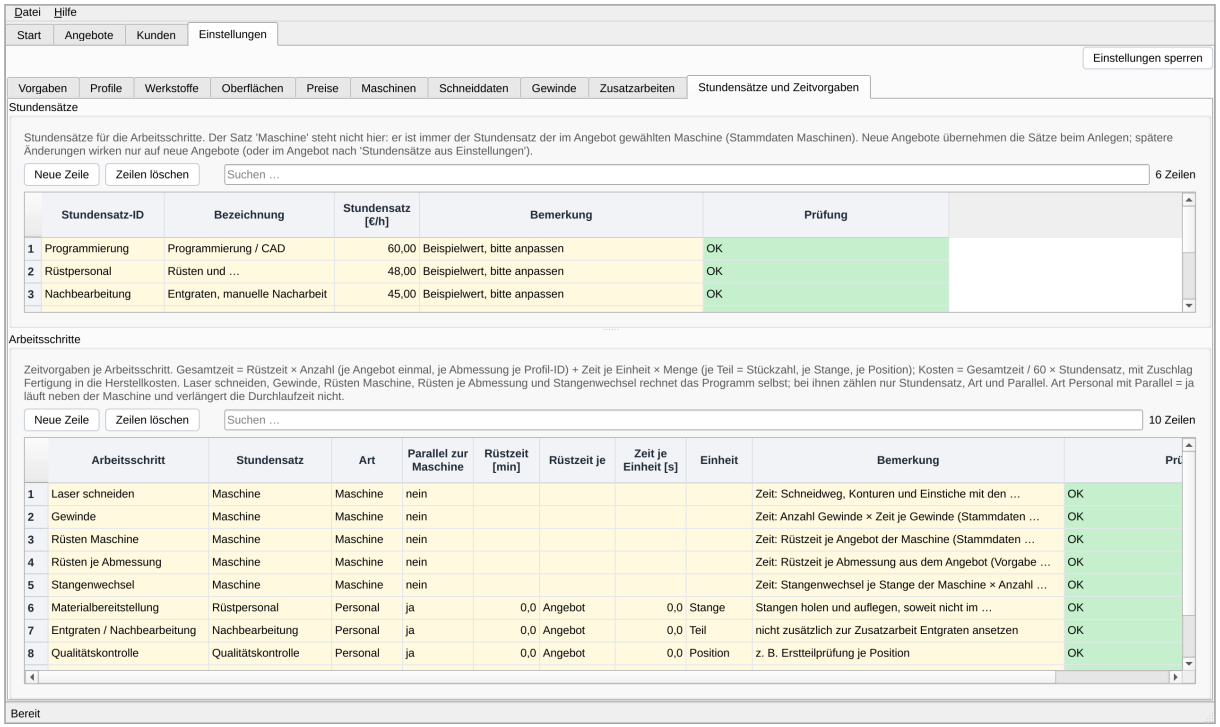
1. Unterreiter Vorgaben, daneben die Stammdaten
2. **Einstellungen sperren**

Gruppe	Einstellung	Wirkung
Kalkulation	Zuschlag Material, Zuschlag Fertigung, Zuschlag Fremdleistung, Gewinn	Herstellkosten = Material × (1 + Zuschlag Material) + Fertigung und eigene Zusatzarbeiten × (1 + Zuschlag Fertigung) + Fremdleistungen × (1 + Zuschlag Fremdleistung); Verkaufspreis = Herstellkosten × (1 + Gewinn).
Kalkulation	Rüstzeit je Abmessung [min]	je verschiedenem Profil im Angebot, über den Stundensatz der Maschine mit Zuschlägen gerechnet

Gruppe	Einstellung	Wirkung
Kalkulation	Programmierkosten je Teil (Position) [€]	einmal je Position mit Stückzahl (Vorgabe 8,50 €), auf deren Stückzahl verteilt, ohne Zuschläge auf den Preis; bei Staffelpreisen je Mengenstufe
Kalkulation	Pauschale je Abmessung [€], Angebotsaufschlag je Angebot [€]	fester Betrag ohne Zuschläge auf den Preis; verteilt auf die Teile
Angebot	Standard-Maschine, Standard-Stangenlänge	Vorgabe für neue Angebote
Angebot	Skonto [%], Skontofrist [Tage], Zahlungsziel netto [Tage]	Zahlungsbedingungen neuer Angebote, wenn der Kunde im Kundenstamm keine eigenen hat (Vorgabe 2 % Skonto bei Zahlung in 10 Tagen, 30 Tage netto). Das Skonto wird in den Preis eingerechnet. Bestehende Angebote behalten ihre Werte.
Angebot	Letzte Angebotsnummer	Ein neues Angebot bekommt die nächste Nummer (A-2026-0041 → A-2026-0042).
Angebots-PDF	Briefkopf Zeile 1 (Firma), Briefkopf Zeile 2, Briefkopf Zeile 3, Briefkopf Zeile 4, MwSt.-Satz, Gültigkeit, Bedingungen	Kopf und Text des Angebots-PDF. Die Zahlungsbedingung (Skonto, Zahlungsziel) setzt das Programm aus dem Angebotskopf vor die Bedingungen, sie gehört nicht in dieses Feld.
Ablage	Ablageordner	Ziel für PDF und CSV-Export; leer = Ordner *Angebote* neben dem Programm. Auch ein Netzlaufwerk ist möglich.
Ablage	Zweiter Sicherungsordner	zusätzliche Sicherung beim Beenden und mit *Datensicherung erstellen*, z. B. Netzlaufwerk oder USB-Stick; leer = keiner (Kapitel 2.3)
Auswahllisten	Profilformen	Einträge der Auswahl „Profilform“ in den Profilen
Auswahllisten	Werkstoff-Kategorien	Kategorien für Werkstoffe, Oberflächen und Schneiddaten (Vorgabe Stahl, Edelstahl, Aluminium)
Zugang	Passwort für die Einstellungen	Passwort für den Reiter Einstellungen; leer = ohne Passwort

4.3 Stundensätze und Zeitvorgaben

Der Unterreiter *Stundensätze und Zeitvorgaben* zeigt links die **Stundensätze** und rechts die **Arbeitsschritte**. Jeder Arbeitsschritt wird mit genau einem Stundensatz gerechnet; der Satz *Maschine* ist der Stundensatz der gewählten Maschine (Kapitel 3).



Einstellungen, Stundensätze und Zeitvorgaben (Beispielwerte)

Stundensätze	**Bedeutung**
Stundensatz-ID	Kurzname, z. B. *Rüstpersonal*; Auswahl in den Arbeitsschritten
Bezeichnung	Klartext, z. B. Arbeitsplatz oder Kostenstelle
Stundensatz [€/h]	Kosten je Stunde; vorbelegt mit Beispielwerten, bitte eigene eintragen
Bemerkung	freier Text

Arbeitsschritte	**Bedeutung**
Arbeitsschritt	Name. Laser schneiden, Gewinde, Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung und Stangenwechsel rechnet das Programm selbst (Zeit aus Schneiddaten, Gewinde, Maschine und Vorgaben); dort wird nur der Stundensatz gewählt.
Stundensatz	*Maschine* oder eine Stundensatz-ID. Vorgabe für Gewinde, Rüsten und Stangenwechsel ist Maschine (wie bisher), umstellbar z. B. auf Rüstpersonal.
Art	Maschine oder Personal: für Maschinenzeit, Personalzeit und Durchlaufzeit

Arbeitsschritte	Bedeutung
Parallel zur Maschine	ja = die Personalzeit läuft während die Maschine schneidet (z. B. Entgraten); sie kostet, verlängert aber die Durchlaufzeit nicht
Rüstzeit [min], Rüstzeit je	einmal je Angebot oder je Abmessung (Profil)
Zeit je Einheit [s], Einheit	Zeit je Teil, je Stange oder je Position
Bemerkung	freier Text

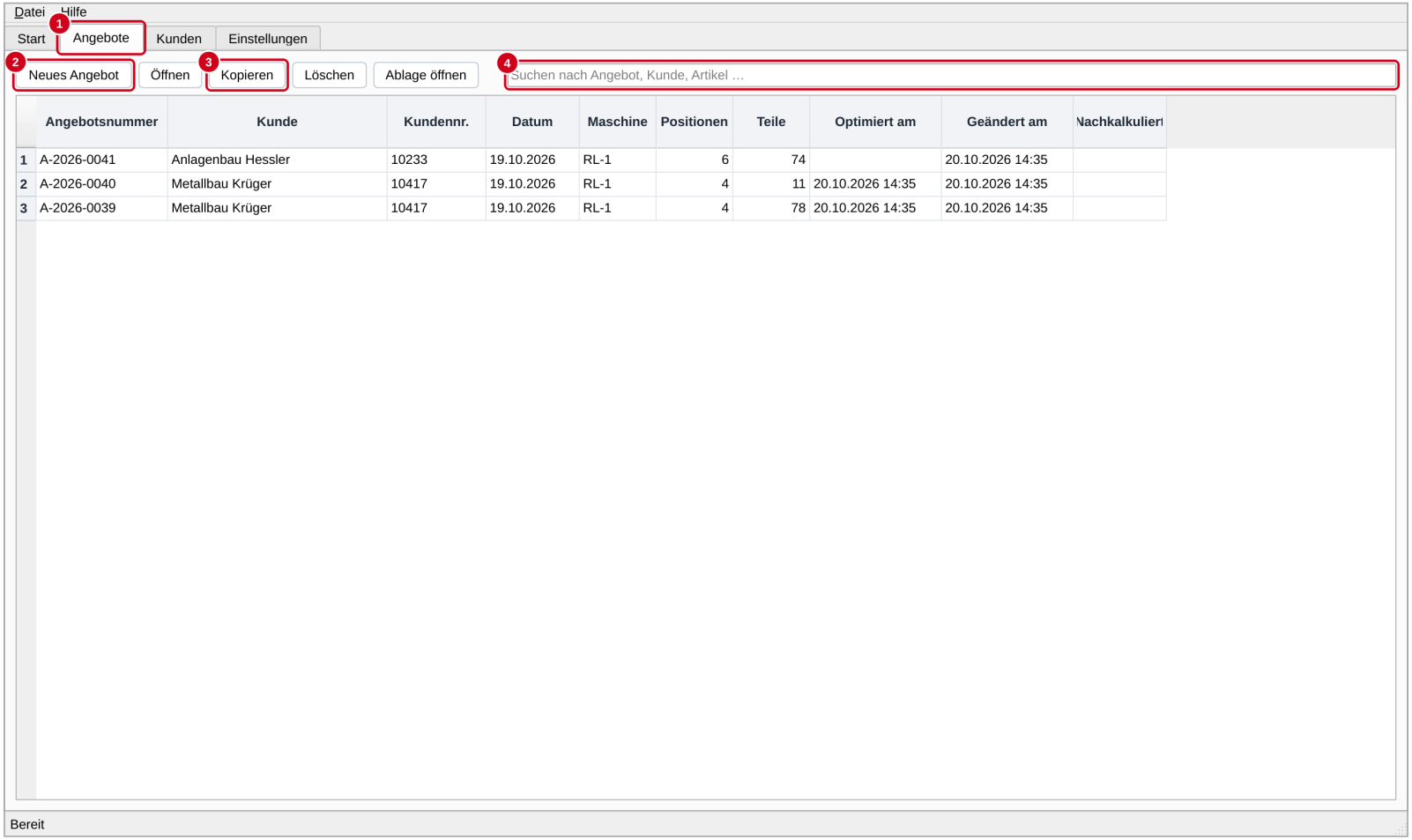
Gerechnet wird je Arbeitsschritt **Gesamtzeit = Rüstzeit × Anzahl Rüstvorgänge + Zeit je Einheit × Menge** und **Kosten = Gesamtzeit in Minuten / 60 × Stundensatz**. Die weiteren Arbeitsschritte (Materialbereitstellung, Entgraten / Nachbearbeitung, Qualitätskontrolle, Verpackung, Sonstige Arbeiten) sind mit Zeit 0 vorbelegt und kosten erst etwas, wenn eine Zeit eingetragen ist. Ihre Kosten stehen als Kostenart *Weitere Arbeitsschritte* in der Kalkulation, mit Zuschlag Fertigung.

Die Programmierung bleibt ein Betrag je Position (*Programmierkosten je Teil (Position)* unter Vorgaben), ohne Zeit. Zusatzarbeiten und Gewinde mit Festpreis werden über ihren Preis gerechnet.

Snapshot im Angebot: Ein neues Angebot speichert beim Anlegen alle Stundensätze, die Arbeitsschritte und Stundensatz, Rüstzeit und Stangenwechsel der Maschine. Spätere Änderungen hier ändern bestehende Angebote nicht; im Angebot holt sie der Knopf *Stundensätze aus Einstellungen* (Kapitel 8.4). Eine Kopie übernimmt die Werte des Originals. Wird die Maschine eines Angebots gewechselt, gelten deren aktuelle Werte.

5 Angebote verwalten

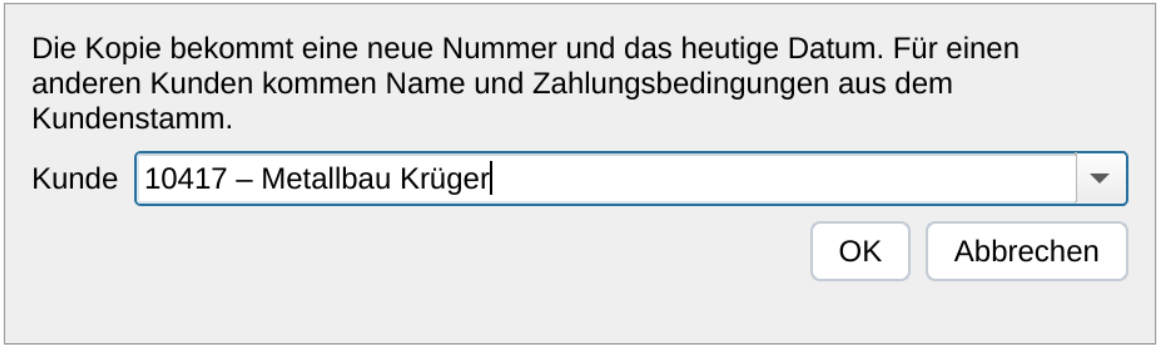
Der Reiter *Angebote* listet alle Angebote, die neuesten oben. Doppelklick öffnet ein Angebot in einem eigenen Reiter.



Reiter Angebote

1. Reiter **Angebote**: Übersicht mit Positionen, Teilen und Zeitpunkt der letzten Optimierung.
2. **Neues Angebot**: legt ein Angebot mit der nächsten Nummer, dem heutigen Datum, der Standard-Maschine und -Stangenlänge an und öffnet es.
3. **Kopieren**: Kopie des markierten Angebots mit neuer Nummer, z. B. für eine Nachbestellung. Daneben **Öffnen** und **Löschen** (die tägliche Sicherung enthält gelöschte Angebote weiter).
4. **Suchen** nach Angebotsnummer, Kunde, Kundennummer, Bemerkung, Artikelnummer oder Bezeichnung.

Beim Kopieren fragt das Programm nach dem Kunden der Kopie. Vorgeschlagen ist der bisherige Kunde; wer ein Angebot für einen anderen Kunden wiederverwenden will, wählt ihn aus der Liste. Name und Zahlungsbedingungen kommen dann aus dem Kundenstamm, Positionen und Staffeln werden mitkopiert.

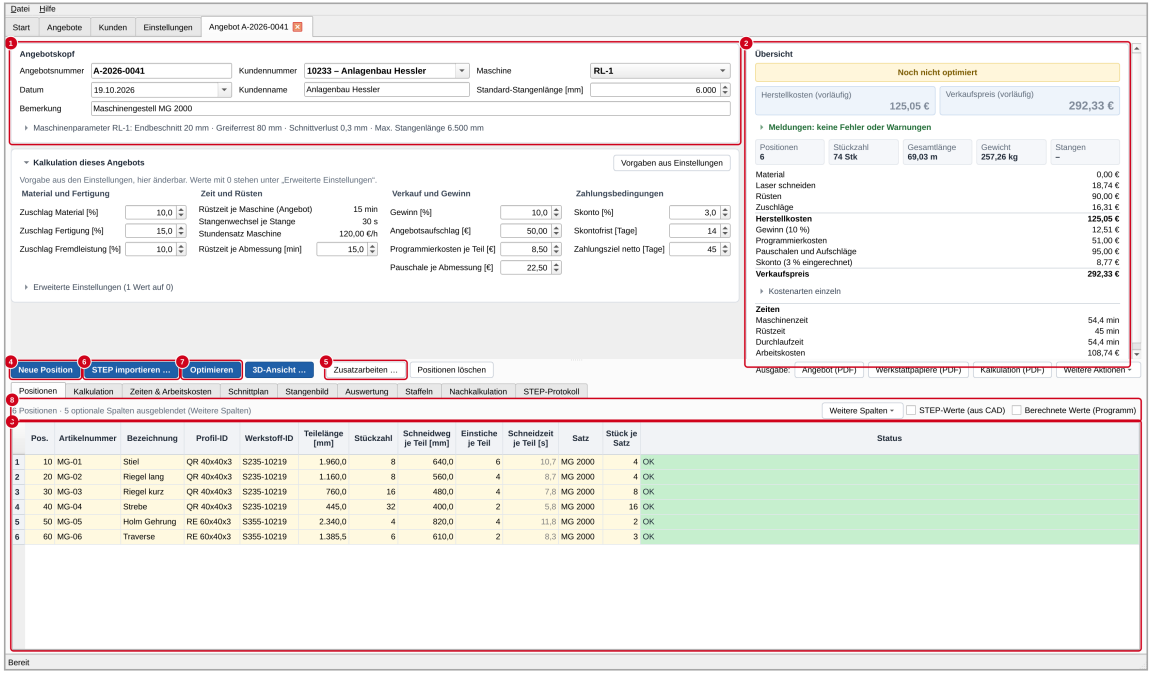


Angebot kopieren: Kunde der Kopie wählen

6 Angebot bearbeiten

Ein geöffnetes Angebot zeigt oben links den Angebotskopf und die Kalkulation dieses Angebots, rechts die Übersicht, darunter die Aktionen und die Reiter mit Positionen und Ergebnissen. Die Trennlinie zwischen oben und unten lässt sich mit der Maus verschieben; bei kleinen Fenstern rollt der obere Teil.

Ein Klick auf den Titel **Kalkulation dieses Angebots** klappt die Kalkulationswerte zu. Zugeklappt steht in der Titelzeile eine Kurzfassung aller Werte ungleich 0 (z. B. „Zuschlag Material 10,0 % · Gewinn 10,0 % · …“), und die Positionen bekommen mehr Platz. Die Wahl gilt für alle Angebote. Ohne eigene Wahl ist die Karte auf kleinen Bildschirmen (z. B. 1280 × 720) zu Beginn zugeklappt. Spaltenbreiten der Positionsliste, der Kalkulation und der Zeiten richten sich beim Öffnen nach Inhalt und Spaltenkopf.



Angebot A-2026-0041 vor dem Optimieren

1. **Angebotskopf**: Angebotsnummer, Kunde und Maschine fett in der ersten Zeile, darunter Datum, Kundenname, Standard-Stangenlänge und Bemerkung. Ganz unten die aufklappbaren Maschinenparameter.
2. **Übersicht**: Stand der Optimierung, Herstellkosten und Verkaufspreis groß, Meldungen, Kennzahlen und Kosten nach Gruppen.
3. **Positionen**: eine Zeile je Teil mit Stückzahl, Spalte Status ganz rechts.
4. **Neue Position**; daneben **Positionen löschen** (markierte Zeilen).
5. **Zusatzarbeiten …**: Gewinde und Zusatzarbeiten der markierten Positionen (Kapitel 6.5).
6. **STEP importieren**: Positionen aus Konstruktionsdaten (Kapitel 7).
7. **Optimieren**: Stangen planen und Kalkulation rechnen (Kapitel 8).
8. Zeile über der Positionsliste: links Anzahl der Positionen und ausgeblendeten optionalen Spalten, rechts **Weitere Spalten**, **STEP-Werte (aus CAD)** und **Berechnete Werte (Programm)**.

Die blau hinterlegten Knöpfe sind die Hauptaktionen **Neue Position**, **STEP importieren**, **Optimieren** und **3D-Ansicht**. Rechts stehen die Ausgaben; CSV-Export und Ablage öffnen liegen unter **Weitere Aktionen** (Kapitel 11).

6.1 Angebotskopf

- **Maschine** bestimmt Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, Konturgrenzen, Stundensatz und die Schneiddaten. Die Zeile **Maschinenparameter** zeigt Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust und max. Stangenlänge auch zugeklappt (immer, auch wenn ein Wert 0 ist); aufgeklappt kommen Abstand getrennte Schnitte, Konturgrenzen und, wenn gesetzt, max. Hüllkreis-Ø und max. Metergewicht dazu. Geändert werden sie in den Stammdaten Maschinen.
- **Standard-Stangenlänge** gilt für alle Positionen ohne abweichende Stangenlänge.
- **Frachtkosten** kommen ohne Zuschläge auf das Angebotspreis.
- **Kundennummer**: Kunden aus der Liste wählen (Nummer und Name) oder eine Nummer eintippen. Steht der Kunde im Kundenstamm, übernimmt das Programm Kundenname und Zahlungsbedingungen; eine unbekannte Nummer wird nur gespeichert.
- **Skonto**, **Skontofrist**, **Zahlungsziel netto**: Zahlungsbedingung dieses Angebots, vorbelegt vom Kunden bzw. aus den Einstellungen und hier änderbar. Das Skonto wird in den Preis eingerechnet: Verkaufspreis = Preis ohne Skonto ÷ (1 – Skonto). Zahlt der Kunde mit Skonto, bleibt genau der kalkulierte Preis. 0 % = kein Skonto.
- **Kalkulation dieses Angebots**: Zuschlag Material, Fertigung und Fremdleistung, Gewinn, Rüstzeit und Pauschale je Abmessung, Programmierkosten je Teil und Angebotsaufschlag. Ein neues Angebot übernimmt die Werte aus den Einstellungen (Gruppe Kalkulation); hier lassen sie sich für dieses Angebot ändern, ohne die Einstellungen zu ändern. **Vorgaben aus Einstellungen** setzt sie wieder auf die Einstellungen. Angebote aus älteren Programmversionen rechnen mit den Einstellungen, bis hier ein Wert geändert wird. Beim Kopieren gehen die Werte mit.
- Die Kalkulationswerte stehen in vier Gruppen: **Material und Fertigung** (Zuschläge), **Zeit und Rüsten** (Rüstzeit je Maschine, Stangenwechsel und Stundensatz der Maschine zur Information, Rüstzeit je Abmessung), **Verkauf und Gewinn** (Gewinn, Angebotsaufschlag, Programmierkosten, Pauschale je Abmessung, Frachtkosten) und **Zahlungsbedingungen**.

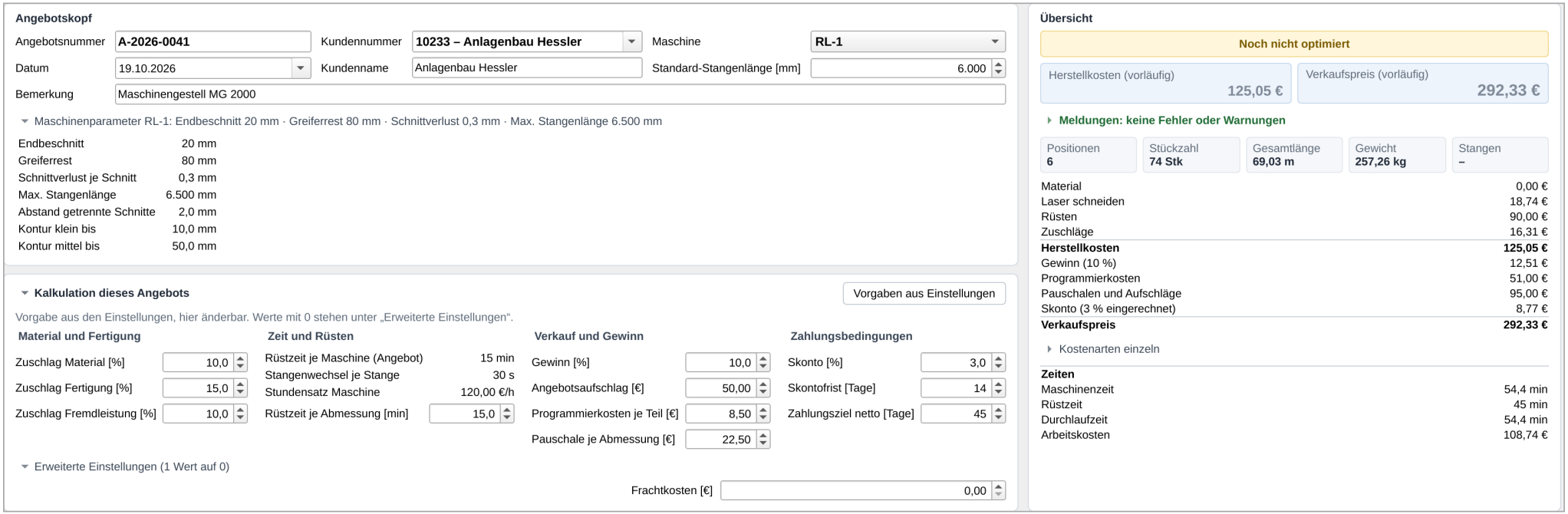
6.2 Nullwerte und Erweiterte Einstellungen

Damit das Angebot übersichtlich bleibt, zeigt das Programm Werte, die 0 sind und nur optional etwas kosten würden, nicht in der Hauptansicht. Sie stehen im aufklappbaren Bereich **Erweiterte Einstellungen** (der Titel nennt die Anzahl, z. B. „1 Wert auf 0“) und lassen sich dort jederzeit ändern. Sobald ein Wert nicht mehr 0 ist, steht er sofort wieder oben in seiner Gruppe. Gespeichert, gerechnet und ausgegeben wird immer alles, auch was ausgeblendet ist.

Bereich	ausgeblendet, wenn 0 oder leer	immer sichtbar
Angebotskopf	Frachtkosten, Skonto, Skontofrist, Zahlungsziel, Zuschläge, Gewinn, Rüstzeit und Pauschale je Abmessung, Programmierkosten, Angebotsaufschlag	Angebotsnummer, Kunde, Datum, Maschine, Standard-Stangenlänge, Bemerkung
Maschinenparameter	Abstand getrennte Schnitte, Konturgrenzen, max. Hüllkreis-Ø, max. Metergewicht	Endbeschnitt, Greiferrest, Schnittverlust, max. Stangenlänge
Übersicht	jede Kostenart mit 0,00 €	Material, Herstellkosten, Verkaufspreis, Kennzahlen

Bereich	ausgeblendet, wenn 0 oder leer	immer sichtbar
Positionen	Oberfläche, Stangenlänge abweichend, Satz, Stück je Satz, Materialpreis abweichend, Gewinde geprüft, Zusatzarbeiten (solange keine Position einen Wert hat)	Pos., Artikelnummer, Bezeichnung, Profil-ID, Werkstoff-ID, Teilelänge, Stückzahl, Schneidweg, Einstiche, Schneidzeit, Status

Ob ein Wert 0 ist, prüft das Programm an der Zahl, nicht am Text: „0,00 €“ und „0 %“ sind 0, „10,00 €“ nicht.



Erweiterte Einstellungen und Maschinenparameter aufgeklappt (Frachtkosten 0 €)

6.3 Übersicht

- Ganz oben der **Stand der Optimierung**: *Noch nicht optimiert* (gelb), *Optimierung abgeschlossen* (grün) oder *Veraltet* (rot, Kapitel 8.2).
- Darunter groß **Herstellkosten** und **Verkaufspreis**, damit sie auch auf kleinen Bildschirmen ohne Rollen zu sehen sind. Vor dem Optimieren (oder wenn die Optimierung veraltet ist) stehen sie grau mit „(vorläufig)“: Material, Stangenwechsel und Verschnitt fehlen dann noch.
- **Meldungen**: die Anzahl der Fehler, Warnungen und Hinweise der Positionen (rot, gelb); aufklappen zeigt jede Meldung mit ihrer Positionsnummer.
- Kennzahlen: Positionen, Stückzahl, Gesamtlänge, Gewicht und Stangen.
- Kosten nach Gruppen: Material, Laser schneiden, Rüsten (Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung, Stangenwechsel), Zusätzliche Bearbeitung (Gewinde, Zusatzarbeiten), Zuschläge, **Herstellkosten**, Gewinn, Programmierkosten, Pauschalen und Aufschläge (Pauschale je Abmessung, Angebotsaufschlag, Fracht), Skonto

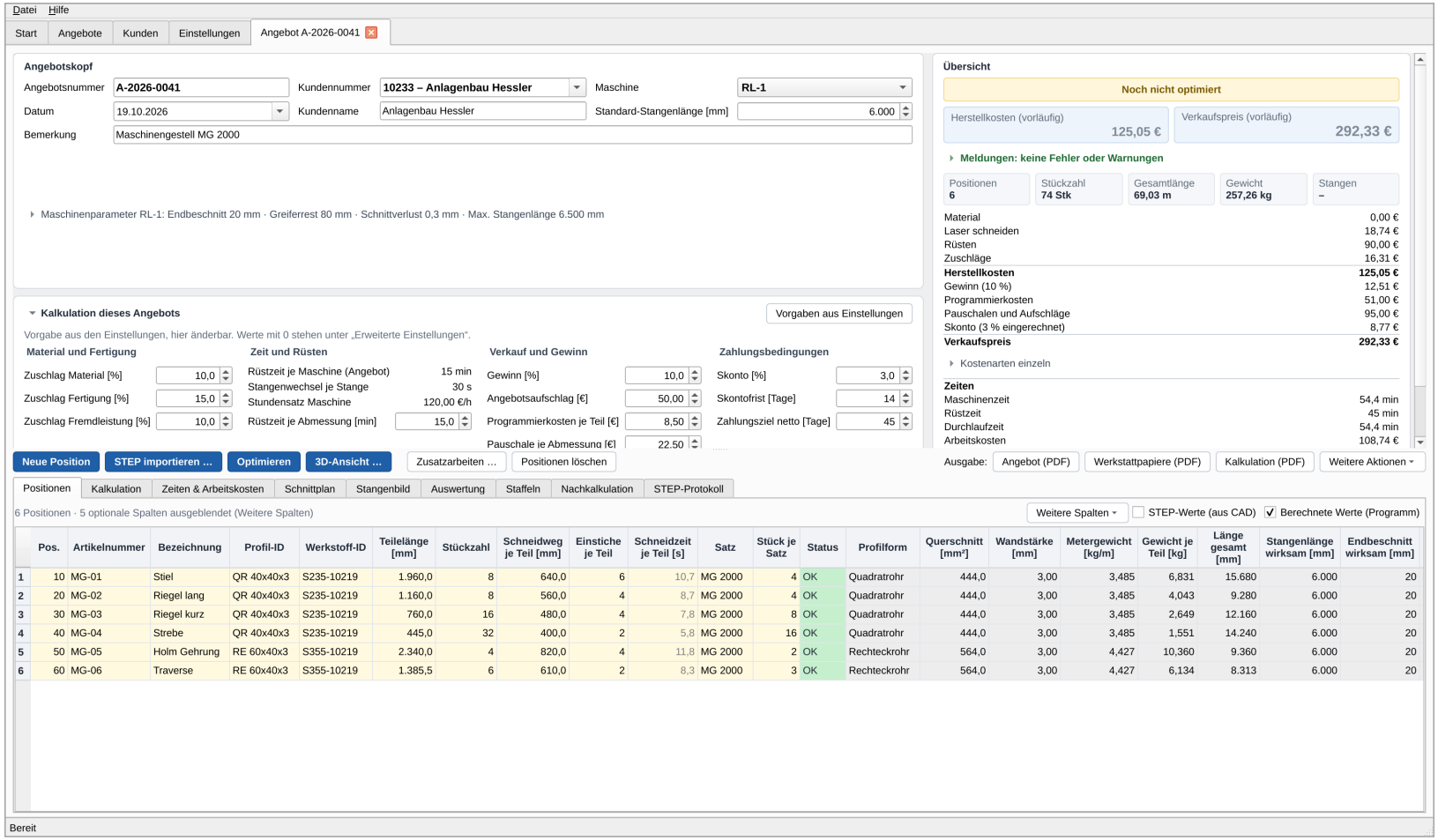
und **Verkaufspreis**. **Kostenarten einzeln** klappt jede Kostenart mit ihrer Mengenangabe auf.

6.4 Positionen

Spalte	Eintrag
Pos., Artikelnummer, Bezeichnung	frei; die Artikelnummer erscheint in Angebot und Werkstattpapieren
Profil-ID, Werkstoff-ID	aus der Auswahlliste der Stammdaten (Pflicht), Werkstoffe nach Kategorie gruppiert. Optimiert wird je Profil + Werkstoff + Oberfläche + Stangenlänge, nie gemischt.
Oberfläche	z. B. K240 oder gestrahlt (Stammdaten Oberflächen); leer = roh. Der Aufpreis kommt auf den Materialpreis, der Text ins Angebot.
Teilelänge [mm], Stückzahl	Pflicht
Schneidweg je Teil [mm], Einstiche je Teil	für die Laserzeit; der STEP-Import füllt sie aus
Schneidzeit je Teil [s]	grau = berechnet; anpassen ersetzt die berechnete Schneidzeit (Kapitel 6.6)
Stangenlänge abweichend	nur wenn diese Position aus einer anderen Stangenlänge geschnitten wird
Satz, Stück je Satz	Zusammengehörige Teile (z. B. ein Gestell) für Staffelpreise je Satz (Kapitel 9)
Materialpreis abweichend [€/m]	Sonderpreis nur für dieses Angebot; geht vor Preise und Tonnenpreis
Gewinde geprüft	z. B. *4xM6; 2xM8*. Nur was hier steht, wird als Gewinde gerechnet.
Zusatzarbeiten	Kurzanzeige der gewählten Zusatzarbeiten; Doppelklick öffnet die Auswahl (Kapitel 6.5)
Abweichung Schneidweg zu STEP [mm]	nur sichtbar, wenn der Schneidweg einer importierten Position von Hand geändert wurde: eingetragener Schneidweg minus Anfangsschnitt + Endschnitt + Innenkonturen aus STEP (gelb)

Die Spalten von Oberfläche bis Zusatzarbeiten erscheinen von selbst, sobald eine Position dort einen Wert hat. Mit **Weitere Spalten** (in der Zeile über der Tabelle) lässt sich jede dieser Spalten fest ein- oder ausblenden, z. B. um bei einem neuen Angebot gleich Sätze einzutragen; leere Spalten sind dort mit „(leer)“ markiert. Die Wahl gilt für alle Angebote, bis *Automatisch: Spalten mit Werten zeigen* sie zurücksetzt. Ausgeblendete Spalten verlieren keine Werte.

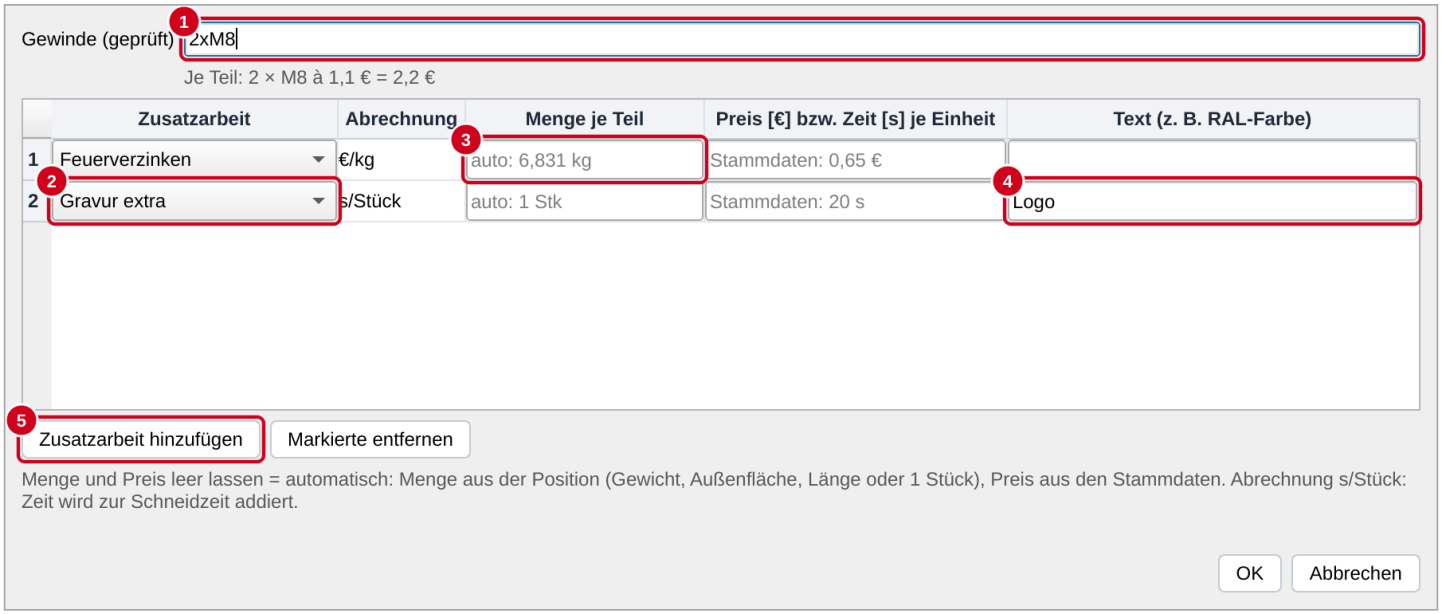
- **STEP-Werte (aus CAD)**: aus dem importierten CAD-Modell gemessene Werte (Anfangs- und Endschnitt, Innenkonturen, Gravur, Bohrungen, Konturgrößen) und die Abweichung des Schneidwegs.
- **Berechnete Werte (Programm)**: vom Programm ermittelte Werte wie Profilform, Gewicht, wirksame Stangenlänge, Vorschub und eingeplante Teile.



Mit Häkchen „Berechnete Werte": Gewicht, Laserzeit, Stück- und Positionspreis je Zeile

6.5 Zusatzarbeiten und Gewinde je Bauteil

Positionen markieren (eine oder mehrere) und auf **Zusatzarbeiten …** klicken, oder in der Spalte *Zusatzarbeiten* doppelklicken. Im Fenster stehen oben die Gewinde, darunter beliebig viele Zusatzarbeiten aus den Stammdaten.



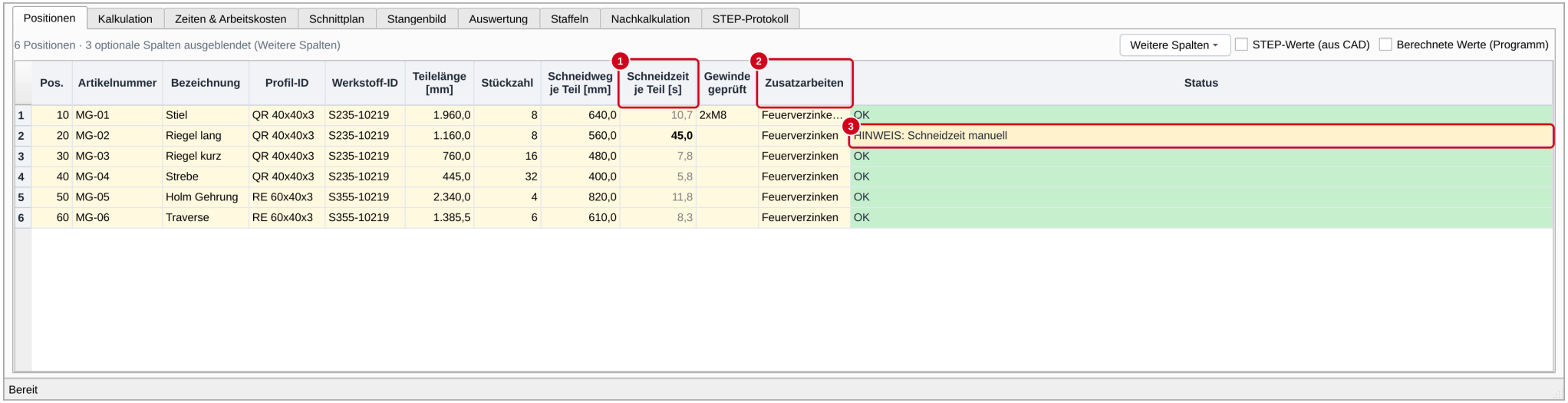
Zusatzarbeiten für eine Position: Gewinde, Feuerverzinken und eine zusätzliche Gravur

1. **Gewinde (geprüft)**: Anzahl x Größe, mehrere mit Semikolon. Darunter der Festpreis je Teil aus den Stammdaten Gewinde.
2. **Zusatzarbeit** aus der Liste wählen; die Abrechnung (€/kg, €/m², €/m, €/Stück, s/Stück) kommt aus den Stammdaten.
3. **Menge je Teil** und **Preis bzw. Zeit**: leer lassen = automatisch (grau angezeigt). Ein Eintrag gilt nur für diese Position, z. B. eine andere Fläche oder ein Sonderpreis.
4. **Text** für das Angebot, z. B. die RAL-Farbe beim Pulverbeschichten.
5. **Zusatzarbeit hinzufügen** / **Markierte entfernen**.

- Sind mehrere Positionen markiert, gilt die Auswahl für alle. Die automatische Menge (Gewicht, Fläche, Länge) rechnet jede Position für sich.
- Die Kosten erscheinen in der Kalkulation in der Spalte *Zusatzarbeiten je Teil* und in der Summe *Zusatzarbeiten*; Zeiten (s/Stück, z. B. Gravur extra) erhöhen die Laserzeit.
- Im Angebot steht jede Arbeit mit ihrem Text hinter *Zusatzarbeiten:*.
- Steht in einer Position eine Zusatzarbeit, die es in den Stammdaten nicht mehr gibt, zeigt der Status **WARNUNG: Zusatzarbeit … unbekannt** und sie wird nicht gerechnet.

6.6 Schneidzeit anpassen

Die Spalte **Schneidzeit je Teil [s]** zeigt in Grau die berechnete Schneidzeit (Schneidweg, Konturklassen, Gravur und Einstiche mit den Vorschüben aus den Schneiddaten; ohne Einsparung gemeinsamer Schnitte). Ist sie nicht passend (z. B. aus einer Probe oder der Maschinensoftware bekannt), doppelt klicken: die berechnete Zeit steht im Feld und lässt sich ändern. Die eingetragene Zeit steht dann fett und ersetzt die berechnete Zeit ganz, auch die Einsparung durch gemeinsame Schnitte wird nicht mehr abgezogen. Zeiten aus Zusatzarbeiten (Gravur extra) kommen weiterhin dazu. Der Status zeigt **HINWEIS: Schneidzeit manuell**, die Kalkulation in der Spalte *Schneidzeit manuell* ein „ja“. Feld leeren = wieder berechnet.



Positionen mit Zusatzarbeiten und angepasster Schneidzeit

1. Spalte **Schneidzeit je Teil [s]**: grau berechnet, fett angepasst.
2. Spalte **Zusatzarbeiten**: Doppelklick öffnet die Auswahl.
3. Status **HINWEIS: Schneidzeit manuell**.

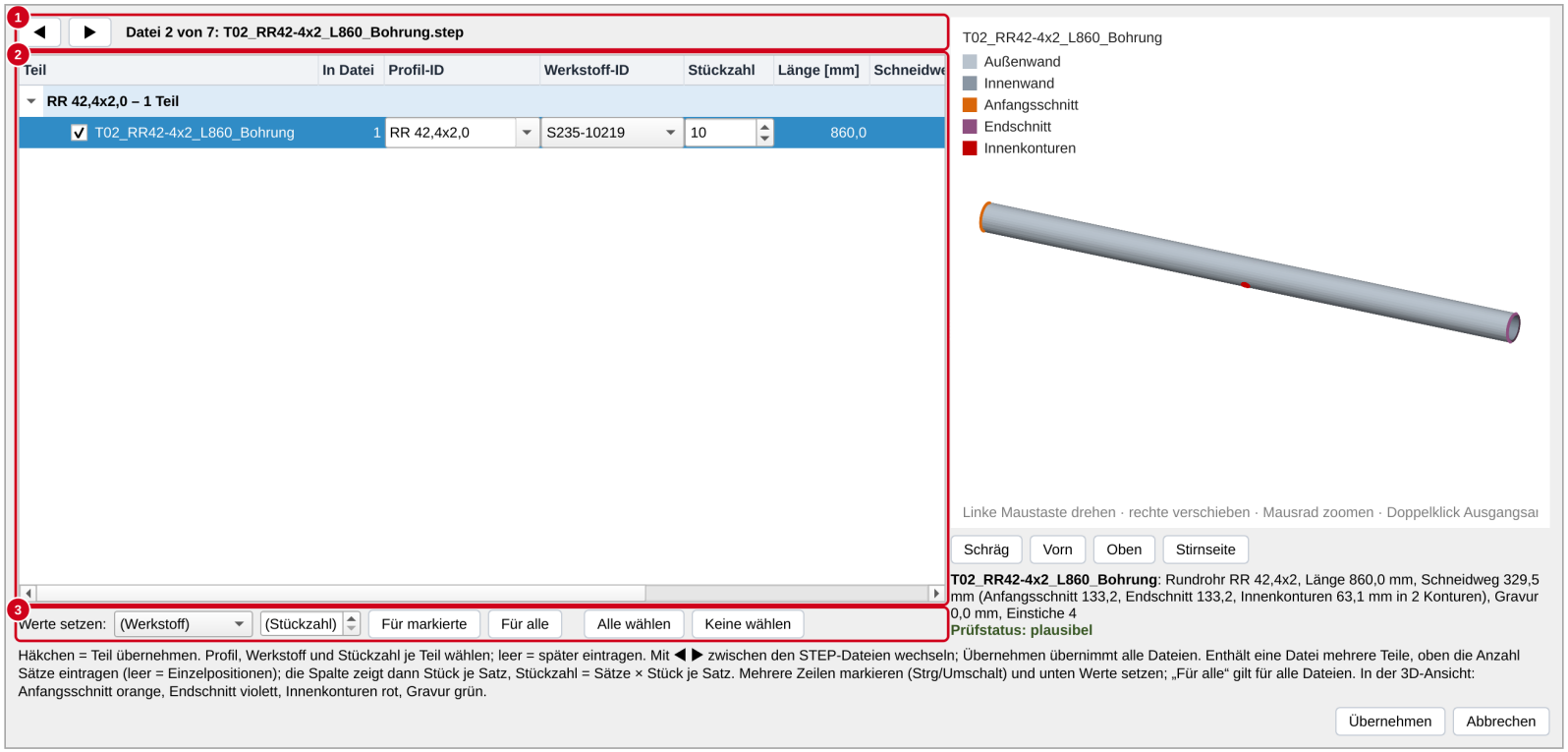
7 STEP-Import

Der STEP-Import liest Konstruktionsdaten (.step/.stp, ein oder mehrere Rohre je Datei) und legt je Rohr eine Position an. Gemessen werden Profil, Teilelänge, Schneidweg, Einstiche, Anfangs- und Endschnitt (gerade oder schräg), Innenkonturen nach Größe, Gravuren, Bohrungen und ein Gewinde-Vorschlag. Die Messung übernimmt das Programm *STEP-Import.exe* im Ordner *STEP-Import* neben dem Programm.

1. Im Angebot auf **STEP importieren …** klicken und die Dateien wählen (Mehrfachauswahl mit Strg oder Umschalt). Oder die STEP-Dateien bzw. ganze Ordner aus dem Explorer per **Drag & Drop** in das Angebotsfenster ziehen; aus Ordnern (samt Unterordnern) werden alle .step/.stp-Dateien genommen.
2. Nach der Messung zeigt der Dialog **STEP-Import prüfen** die Rohre einer STEP-Datei, gegliedert nach Profil, mit drehbarer 3D-Ansicht des markierten Teils (siehe unten). Bei mehreren Dateien wechseln die Pfeil-Knöpfe oben zwischen den Dateien (*Datei 2 von 7: …*). Dort je Teil festlegen, ob es übernommen wird, und Profil, Werkstoff und Stückzahl wählen. **Übernehmen** legt die Positionen aller Dateien an, **Abbrechen** verwirft die Messung.
3. Enthält eine STEP mehrere Teile (Baugruppe), steht oben das Feld **Sätze**: Anzahl eintragen = als Satz anlegen, leer lassen = jedes Teil als Einzelposition (siehe unten).
4. Fehlen Profile in den Stammdaten, fragt das Programm, ob sie aus den Messwerten angelegt werden sollen (danach im Reiter *Profile* prüfen). Stehen Artikel schon im Angebot, fragt es vor dem doppelten Eintragen.
5. Am Ende meldet es, wie viele Positionen übernommen wurden; *Details* zeigt den Bericht je Datei.

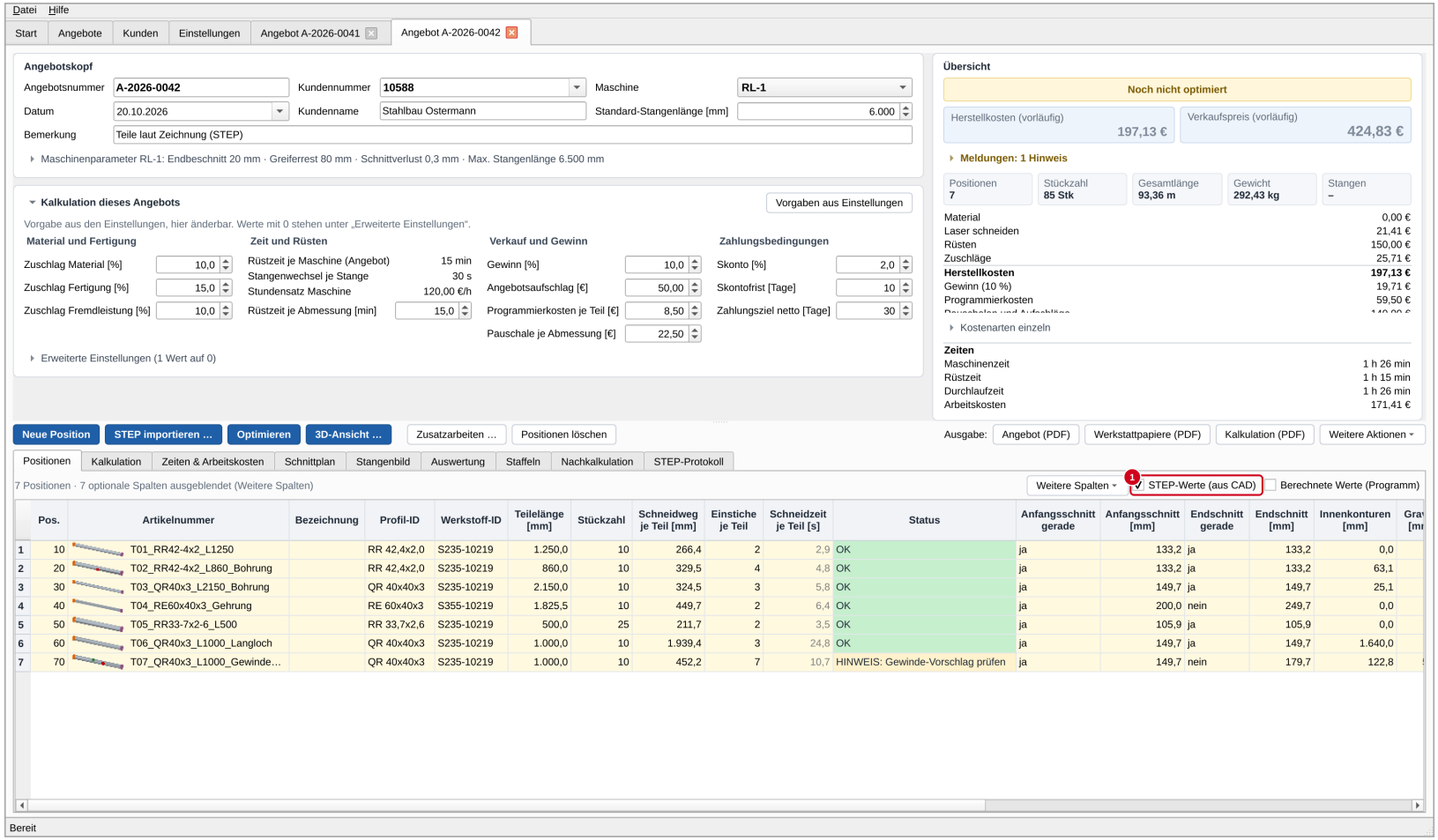
7.1 Rohrliste prüfen

- Jede Zeile ist ein Teil. Gleiche Teile aus einer Datei (Baugruppe) stehen in einer Zeile; die Spalte **In Datei** zeigt, wie oft es in der Datei vorkommt.
- Die Teile sind nach gemessenem Profil gruppiert. Eine rote Gruppenzeile heißt: dieses Profil steht nicht in den Stammdaten (beim Übernehmen fragt das Programm, ob es angelegt werden soll).
- **Häkchen** vor dem Teil: übernehmen ja/nein. Abgewählte Teile stehen nur im STEP-Protokoll.
- **Profil-ID**: vorgeschlagen ist das passende Profil der Stammdaten. Ein anderes wählen oder eine neue ID eintippen, z. B. wenn ein Teil aus einem anderen Rohr gefertigt wird.
- **Werkstoff-ID** (nach Kategorie gruppiert) und **Stückzahl** je Teil; leer = später im Angebot eintragen. Ist oben eine Anzahl Sätze eingetragen, heißt die Spalte **Stück je Satz** (siehe Baugruppen als Satz).
- Für viele Teile auf einmal: unten Werkstoff und/oder Stückzahl wählen und **Für alle** klicken (gilt für alle Teile aller Dateien, die Stückzahl nur für Teile ohne Satz), oder Zeilen der gezeigten Datei markieren (Strg/Umschalt) und **Für markierte**. **Alle wählen** / **Keine wählen** setzen die Häkchen aller Dateien.
- Teile, die nicht gemessen werden konnten, stehen unten unter *Nicht übernehmbar* mit dem Grund.



STEP-Import prüfen: eine Datei je Ansicht, Eingaben je Teil und 3D-Ansicht

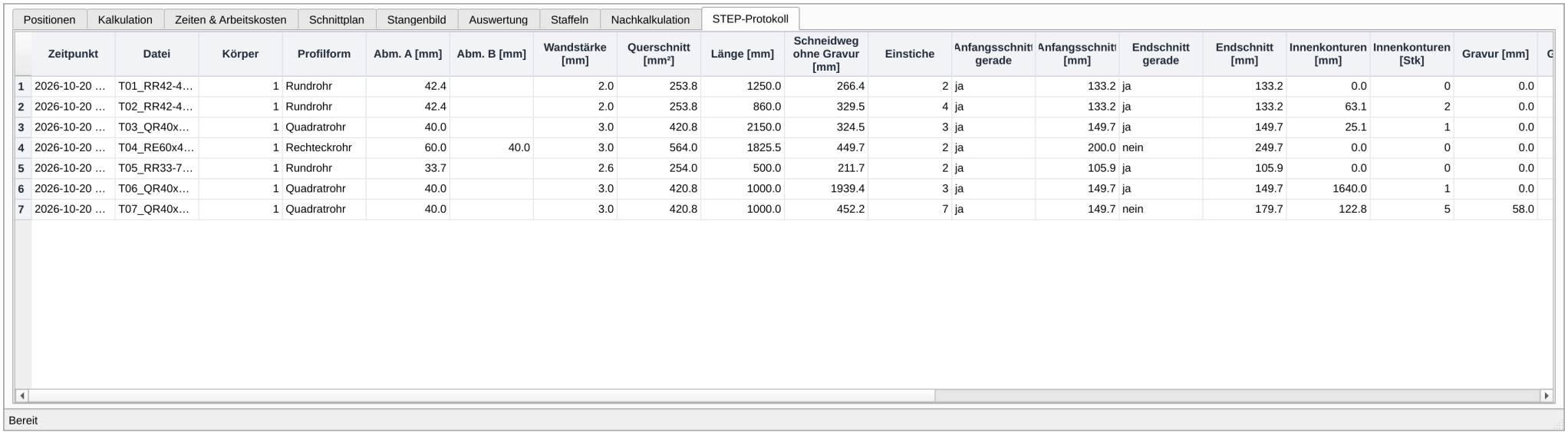
1. Pfeil-Knöpfe links/rechts: zwischen den STEP-Dateien wechseln; daneben Nummer und Name der Datei.
2. Rohrliste der Datei: Häkchen, Profil-ID, Werkstoff-ID und Stückzahl je Teil.
3. Werkstoff und Stückzahl für alle oder die markierten Zeilen setzen.



Übernommene Positionen mit eingeblendeten STEP-Werten

1 **STEP-Werte** zeigt Anfangs-/Endschnitt, Innenkonturen nach Größe, Gravur, Bohrungen und den Gewinde-Vorschlag.

> **Hinweis:** Gewinde werden nur vorgeschlagen (Status HINWEIS: Gewinde-Vorschlag prüfen). Erst wenn das Gewinde nach Prüfung der Zeichnung in die Spalte **Gewinde geprüft** eingetragen ist, wird es gerechnet.



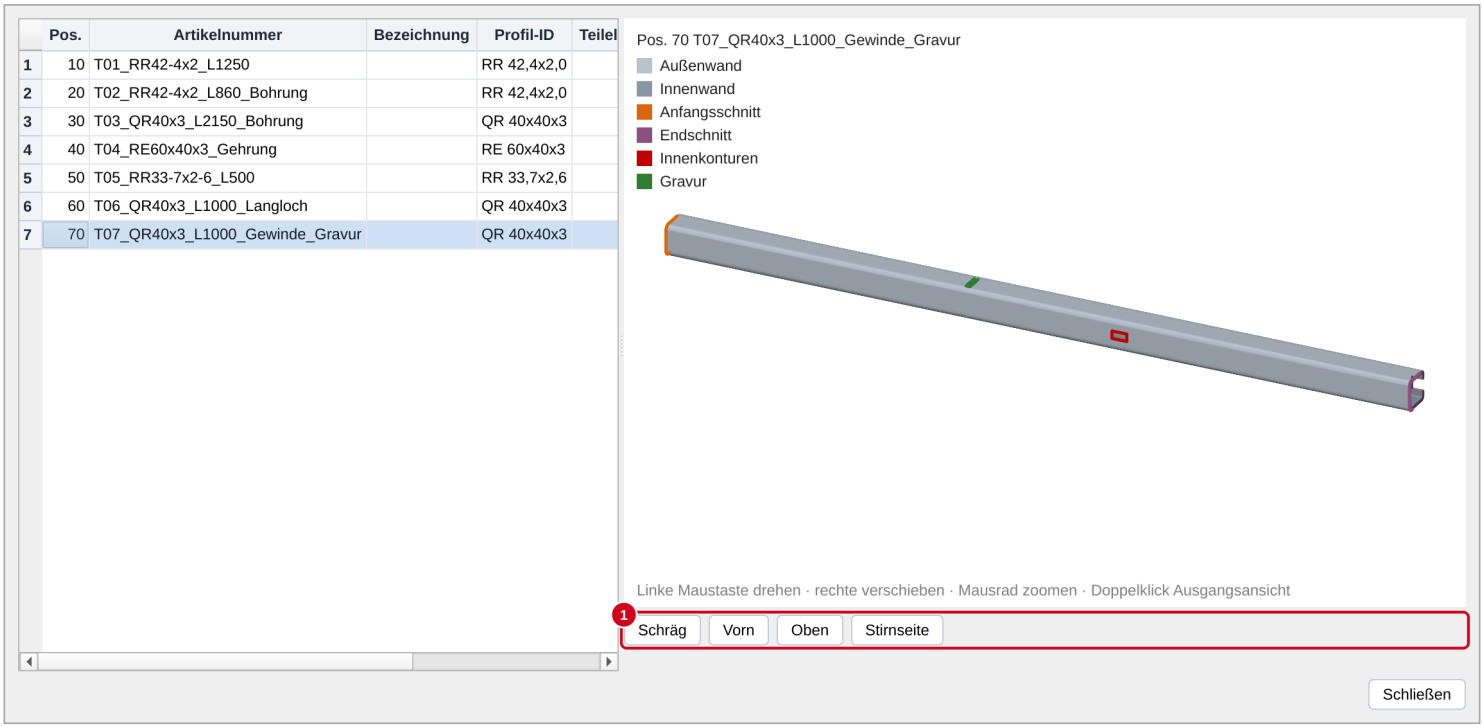
	Zeitpunkt	Datei	Körper	Profilform	Abm. A [mm]	Abm. B [mm]	Wandstärke [mm]	Querschnitt [mm²]	Länge [mm]	Schneidweg ohne Gravur [mm]	Einstiche	Anfangsschnitt gerade	Anfangsschnitt [mm]	Endschnitt gerade	Endschnitt [mm]	Innenkonturen [mm]	Innenkonturen [Stk]	Gravur [mm]	G
1	2026-10-20 …	T01_RR42-4…	1	Rundrohr	42.4		2.0	253.8	1250.0	266.4	2	ja	133.2	ja	133.2	0.0	0	0.0	
2	2026-10-20 …	T02_RR42-4…	1	Rundrohr	42.4		2.0	253.8	860.0	329.5	4	ja	133.2	ja	133.2	63.1	2	0.0	
3	2026-10-20 …	T03_QR40x…	1	Quadratrohr	40.0		3.0	420.8	2150.0	324.5	3	ja	149.7	ja	149.7	25.1	1	0.0	
4	2026-10-20 …	T04_RE60x4…	1	Rechteckrohr	60.0	40.0	3.0	564.0	1825.5	449.7	2	ja	200.0	nein	249.7	0.0	0	0.0	
5	2026-10-20 …	T05_RR33-7…	1	Rundrohr	33.7		2.6	254.0	500.0	211.7	2	ja	105.9	ja	105.9	0.0	0	0.0	
6	2026-10-20 …	T06_QR40x…	1	Quadratrohr	40.0		3.0	420.8	1000.0	1939.4	3	ja	149.7	ja	149.7	1640.0	1	0.0	
7	2026-10-20 …	T07_QR40x…	1	Quadratrohr	40.0		3.0	420.8	1000.0	452.2	7	ja	149.7	nein	179.7	122.8	5	58.0	

Reiter STEP-Protokoll: alle Messwerte je Datei und Körper

7.2 3D-Ansicht

Jedes per STEP-Import angelegte Teil wird mit seinem 3D-Modell gespeichert. In der Positionsliste steht neben der Artikelnummer ein kleines Vorschaubild. **3D-Ansicht …** in der Knopfleiste des Angebots öffnet alle Positionen mit großer Ansicht, beginnend mit der markierten Zeile. Beim Kopieren eines Angebots gehen die 3D-Modelle mit.

- Linke Maustaste ziehen: drehen. Rechte oder mittlere Maustaste ziehen: verschieben. Mausrad: zoomen. Doppelklick: zurück zur Ausgangsansicht.
- Farben: Außenwand grau, Innenwand dunkelgrau, **Anfangsschnitt orange**, **Endschnitt violett**, **Innenkonturen rot**, **Gravur grün**. So ist auf einen Blick zu sehen, was die Messung als Schneidweg zählt.
- Positionen ohne STEP-Import (von Hand angelegt) haben keine 3D-Ansicht.



3D-Ansicht der Positionen (Knopf 3D-Ansicht …)

1 Feste Blickrichtungen: **Schräg**, **Vorn**, **Oben** und **Stirnseite**.

Hinweis: Der STEP-Import misst schneller als früher. Bei vielen Dateien (ab 6) misst er auf mehreren Prozessorkernen gleichzeitig.

7.3 So erkennt die Messung das Rohr

- Die **Rohrachse** ergibt sich aus der Geometrie selbst: Außen- und Innenmantel liegen parallel zur Achse. Das klappt bei jeder Lage im Raum (gedreht, verschoben) und unabhängig davon, wie das CAD die Flächen speichert, auch bei **Freiformflächen** (B-Spline). Danach wird die Achse über die Schwerpunkte zweier weit auseinanderliegender Querschnitte genau ausgerichtet.
- **Breite und Höhe** eines Kastenrohrs werden quer zur Achse am kleinsten umschreibenden Rechteck des Querschnitts gemessen. Ein um die eigene Achse verdrehtes Rohr wird deshalb nicht zu groß gemessen.
- Die **Wandstärke** ist der kleinste Abstand zwischen Außen- und Innenkontur des Querschnitts. Zur Gegenprobe wird sie an mehreren Stellen gemessen: in drei Querschnitten entlang des Rohrs, je Querschnitt auf jeder geraden Seite bei 25, 50 und 75 % (in den Rundungen nicht), beim Rundrohr an 8 Stellen rundum. Weichen die Werte um mehr als 0,05 mm voneinander ab (ungleiche Wände, außermittiges Innenrohr), kommt der Hinweis *Wandstärke nicht einheitlich: … bis … mm*. Dann bitte das Profil prüfen.

- Neben den Außenmaßen misst die Messung auch die **Innenmaße** (Innen-Ø bzw. innere Breite und Höhe).
- Erkannt werden **Rundrohr, Quadratrohr und Rechteckrohr**, dazu **U-, C- und L-Profile** sowie **Flach-, Vierkant- und Rundstahl**, auch gedreht und mit Walz- oder Biegeradien. U-, C-, L-Profile und Flachstahl werden wie Rohre übernommen und kalkuliert. Vierkant- und Rundstahl werden nur gemeldet: Sie stehen im Dialog STEP-Import prüfen unter *Nicht übernehmbar* mit dem Hinweis *… wird noch nicht kalkuliert*. Bei C-Profilen steht die Länge der Abkantung im Hinweis, bei U-Profilen mit verschieden dickem Steg und Flansch beide Werte.
- **Schnitte an offenen Profilen**: Der Laser schneidet jede Wand einmal. Als Schnittlänge eines Endes, einer Bohrung oder eines Ausschnitts zählt darum die halbe Länge der Konturkanten (Ober- und Unterseite der Wand). Ein Merkmal, das nur eine Seite der Wand berührt, ist eine Gravur bzw. Sackbohrung. Die Lage steht entlang der Achse (z ab Ende A), aber nicht um das Profil herum.
- Je Merkmal (Achse, Länge, Profil, Wandstärke) bewertet die Messung, wie **sicher** das Ergebnis ist: *sicher*, *wahrscheinlich* oder *unsicher*. Die Bewertung steht in den Messwerten (Spalte *sicherheit*).
- **Gegenprobe**: Bei einem Rohrteil sind Schnitt- und Konturflächen viel kleiner als der Außenmantel. Ist das nicht so, war die Lage nicht eindeutig. Dann übernimmt die Messung keine Maße und meldet *Erkennung unsicher*.

7.4 Prüfstatus und Messergebnis als Datei

- Jedes Teil bekommt einen **Prüfstatus**. *plausibel* heißt, dass die Messung in sich stimmig ist; eine Fertigungsfreigabe ist das nicht. *prüfen* bedeutet, dass es Hinweise gibt, ein Merkmal unsicher ist oder die Geometrie ungültig ist. *nicht messbar* heißt, dass kein Profil erkannt wurde. Im Dialog STEP-Import prüfen ist die Hinweis-Spalte bei *prüfen* gelb hinterlegt, und unter der Rohrliste steht der Prüfstatus des gewählten Teils.
- Ist ein Merkmal **unsicher** (z. B. Wandstärke nicht einheitlich), ist das Teil im Prüfdialog **nicht angehakt** und trägt den Hinweis *UNSICHER: … – zum Übernehmen anhaken*. Übernommen wird es erst, wenn es von Hand angehakt wird. Ohne Bestätigung steht im Bericht *nicht übernommen: Erkennung unsicher*.
- Bei jedem STEP-Import legt das Programm das vollständige Messergebnis als **JSON-Datei** in die Ablage: *<Angebot> STEP-Messung <Datum Uhrzeit>.json*. Der Pfad steht im Bericht. Die Datei enthält je STEP-Datei den Importstatus, die Einheit und die Meldungen. Je Körper kommen dazu Profiltyp, Außen- und Innenmaße, Wandstärke mit allen Einzelmessungen, Länge, Längsachse, Konturen mit Lage, Schnittwinkel, Prüfstatus, Warnungen und die Erkennungssicherheit je Merkmal. Werte, die nicht gemessen werden konnten, stehen als *null* darin, nie als 0 oder Schätzwert. Das Format trägt eine Versionsnummer (*schema_version*).
- *STEP-Import.exe* kann auch ohne das Programm messen: *STEP-Import.exe --ausgabe messwerte.txt --json ergebnis.json Ordner*.

7.5 Konturen und ihre Lage auf dem Rohr

Jede Kontur wird mit Art, Maßen und Lage erfasst (Messwerte, Spalte *konturen_liste*). Die Lage gilt im **Rohrkoordinatensystem**:

- **z**: Abstand entlang der Rohrachse ab **Ende A** in mm (Mitte der Kontur). Ende A ist das Ende, das in der Datei vorn liegt (kleinere Koordinate in der Hauptrichtung des Rohrs).
- **Winkel**: Lage auf dem Umfang in Grad, rechtsdrehend um die Achse (Daumen der rechten Hand zeigt von Ende A nach Ende B). **0°** ist bei Kastenprofilen die Mitte der breiten Seite, die in der Datei nach oben zeigt (liegt das Rohr senkrecht: nach +Y). Bei Rundrohren ist 0° die oberste Stelle.
- **u**: dieselbe Lage als abgewickelte Länge auf dem Außenumfang ab 0° in mm.
- **Seite** bei Kastenprofilen: 0°, 90°, 180° oder 270°, bzw. *Ecke*, wenn die Kontur in einer Rundung liegt.

Erkannte Arten:

- **Bohrung** mit Durchmesser. *schräg* gibt an, wie weit die Bohrachse von der Senkrechten zur Wand abweicht (schräge Durchdringung). *gegenüber* kennzeichnet zwei Bohrungen auf einer Achse (eine Bohrung durch beide Wände, zwei Konturen).
- **Langloch** und **Rechteckausschnitt** mit Länge, Breite und Richtung (90° = längs zur Rohrachse); alles andere ist ein **Ausschnitt** mit Hüllmaßen.
- **Sackbohrung** (nicht durchgehend) und **Gravur** (Vertiefung, Markierung). Sie zählen nicht zum Schneidweg. Bei einer Sackbohrung kommt der Hinweis, dass sie mit dem Laser nicht herstellbar ist.
- **Innenmerkmal**: nur auf der Innenseite, von außen nicht sichtbar. Es wird gemeldet, aber nicht gerechnet.
- **Ende A / Ende B**: *gerade*, *Gehrung* (Neigung um eine Querachse), *Schrägschnitt zweiachsig* oder *komplex* (Ausklinkung, Sattel- oder Formschnitt). Dazu kommen die Gesamtneigung und die Neigung um beide Querachsen in Grad.

> **Hinweis:** Eine STEP-Datei enthält nur Geometrie, keine Fertigungsmerkmale. Ob eine Fläche ein Schnitt ist, leitet die Messung daraus ab, ob sie auf dem Außen- oder Innenmantel liegt. Durchgehend ist ein Merkmal, wenn es bis zur Innenwand reicht. Kanten, die den Mantel nur in mehrere Flächen teilen, sind keine Kontur.

7.6 Einlesen: Einheiten, Flächenmodelle, defekte Dateien

- **Einheit**: Die Datei darf in mm, cm, m oder Zoll gespeichert sein; gemessen wird immer in mm. Die Einheit der Datei steht in den Messwerten.
- **Flächenmodell** (nur Flächen, kein Volumenkörper): Geschlossene Flächen werden zu einem Volumen zusammengenäht und gemessen, mit dem Hinweis *Flächenmodell: zu einem Volumen zusammengenäht*. Offene Flächen sind nicht messbar und stehen mit Hinweis im STEP-Protokoll, statt still zu fehlen.
- Jeder Körper wird mit der Geometrieprüfung von OpenCascade geprüft. Fällt er durch, steht der Hinweis *Geometrie laut Prüfung ungültig* dabei.
- Meldungen beim Lesen der Datei erscheinen als Hinweis *STEP-Leser meldet: …*. Eine defekte oder leere Datei erscheint im Protokoll als FEHLER *STEP-Datei nicht lesbar*.
- Zu jedem Körper stehen in den Messwerten zusätzlich Volumen, Oberfläche, Anzahl Flächen und Kanten und der Hüllquader in der Lage der Datei.

7.7 Geprüfte Fälle und bekannte Grenzen

Die Messung wird bei jeder Programmänderung mit Referenzteilen geprüft, deren Maße aus der Konstruktion bekannt sind: Rechteckrohr 60x40x2, Quadratrohr 40x40x2, Rundrohr 42,4x2, Rohr mit bekannten Bohrungen, Langloch und Ausschnitt, 45°-Gehrung, zweiachsiger Schrägschnitt, gedrehte und verschobene Teile, Baugruppe, defekte Datei, STEP-Varianten AP203/AP214/AP242, Zoll und Meter, CAD-Toleranzen (z. B. 60,02 statt 60) und Freiformflächen. Maße stimmen dabei auf 0,01 mm, Winkel auf 0,1°.

Bekannte Grenzen:

- Gebogene Rohre und Rohre mit veränderlichem Querschnitt: keine Maße, Prüfstatus *nicht messbar*.
- Rohre mit Sicke oder anderem nicht konvexem Querschnitt werden über ihr umschließendes Rechteck gemessen und stehen mit Prüfstatus *prüfen* da.
- Gewinde werden nur als Kernloch erkannt; der Gewindevorschlag ist von Hand zu prüfen.
- Bei U-, L-, C-Profilen und Flachstahl steht die Lage einer Kontur nur entlang der Achse, nicht ob sie im Steg oder im Flansch liegt. Vierkant- und Rundstahl sowie andere offene Profile (z. B. T-Profil, *offenes Sonderprofil*) werden nur gemeldet, nicht übernommen.
- Schräge Bohrungen werden über ihre Zylinderfläche erkannt; andere schräge Durchbrüche erscheinen als Ausschnitt.

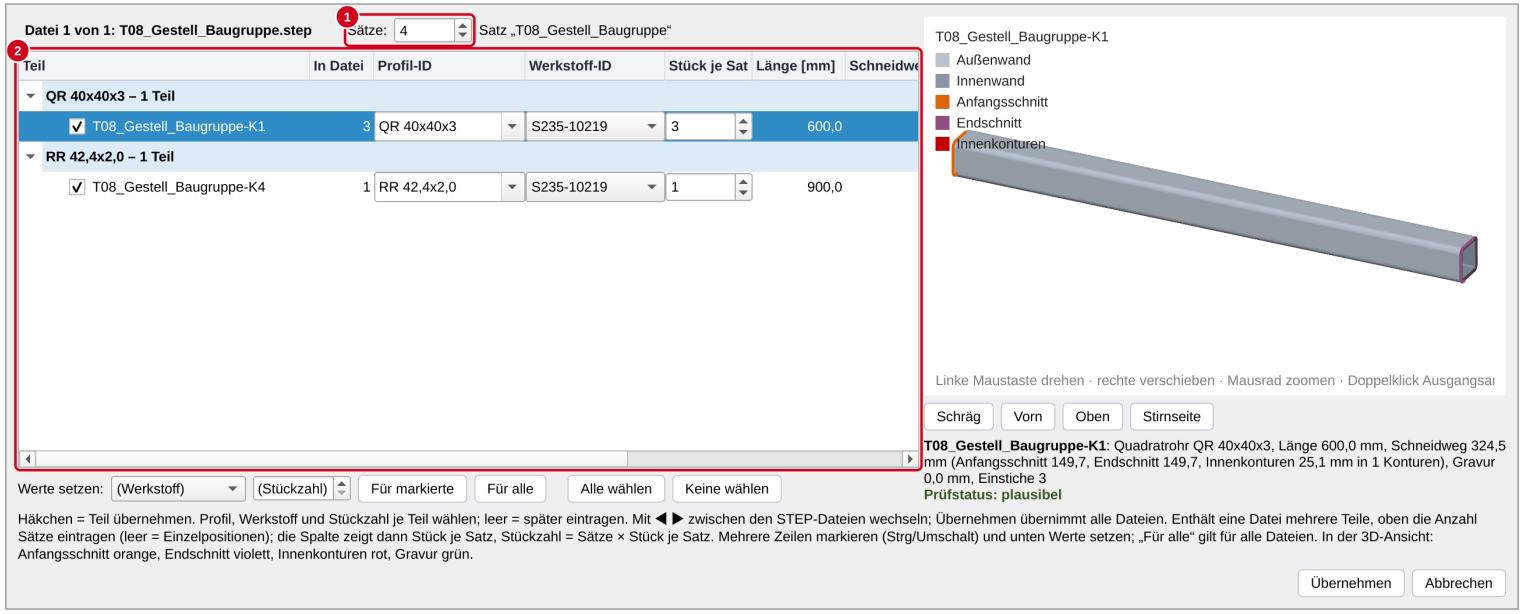
- Flächenmodelle werden nur gemessen, wenn sie sich zu einem geschlossenen Körper vernähen lassen; lose Flächen daneben stehen als *Flächenmodell offen* im Protokoll.
- *plausibel* heißt: die Messung ist in sich stimmig. Es ist keine Fertigungsfreigabe.

7.8 Baugruppen als Satz

Liegen in einer STEP-Datei mehrere Rohrteile, steht im Dialog STEP-Import prüfen oben das Feld **Sätze**. Ist eine Anzahl eingetragen:

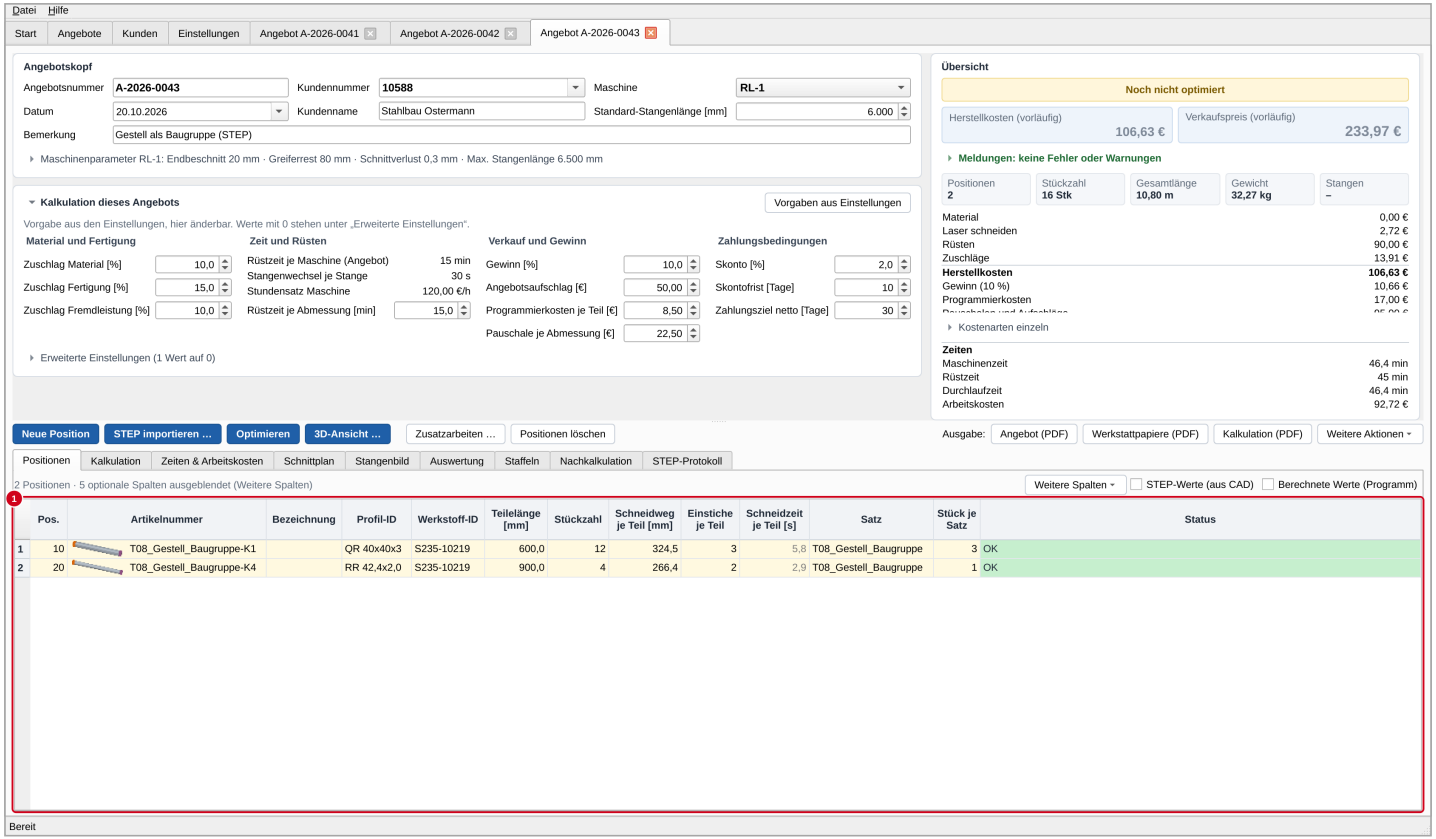
- Der Satz heißt wie die Datei (ohne Endung) und steht in der Spalte **Satz** jeder Position.
- Gleiche Teile (gleiche Maße, Konturen und Bohrungen, Lage im Raum egal) werden eine Position; **Stück je Satz** ist ihre Anzahl in der Baugruppe.
- Die Spalte der Rohrliste heißt dann **Stück je Satz** (vorgegeben: Anzahl in der Baugruppe, änderbar). Stückzahl der Position = Sätze × Stück je Satz.
- Das STEP-Protokoll zeigt weiter jeden Körper, die gleichen mit dem Hinweis *gleich wie …*.

Bleibt das Feld **leer**, wird jeder Körper eine eigene Position ohne Satz, mit der Stückzahl aus der Rohrliste. Bei mehreren Dateien gilt das Feld je Datei. Staffelpreise und Angebot rechnen den Satz wie einen von Hand angelegten (Kapitel Staffelpreise).



Baugruppe im Prüfdialog: 4 Sätze eingetragen

1. **Sätze**: Anzahl Sätze; leer = Einzelpositionen. Rechts daneben der Satzname.
2. Die Spalte zeigt jetzt **Stück je Satz**.



Baugruppe als Satz: 3 gleiche Quadratrohre und 1 Rundrohr, 4 Sätze

1 Spalten **Satz**, **Stück je Satz** und **Stückzahl**.

7.9 Messregeln

- Gerade Rohre mit konstantem Querschnitt (keine Biegeteile). Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr werden erkannt, alles andere als Sonderprofil gemeldet.
- Teilelänge = größte Ausdehnung entlang der Rohrachse (bei Gehrung die lange Seite).
- Schneidweg = Anfangsschnitt + Endschnitt + Innenkonturen auf der Außenhaut. Gravuren (nicht durch die Wand) zählen getrennt.
- Innenkonturen werden nach ihrem größten Hüllmaß klein, mittel oder groß eingestuft (Grenzen je Maschine, Vorgabe 10 und 50 mm); jede Klasse hat ihren eigenen Vorschub.
- Profilabgleich mit den Stammdaten über Form und Maße (±0,15 mm).

8 Optimieren und Ergebnisse

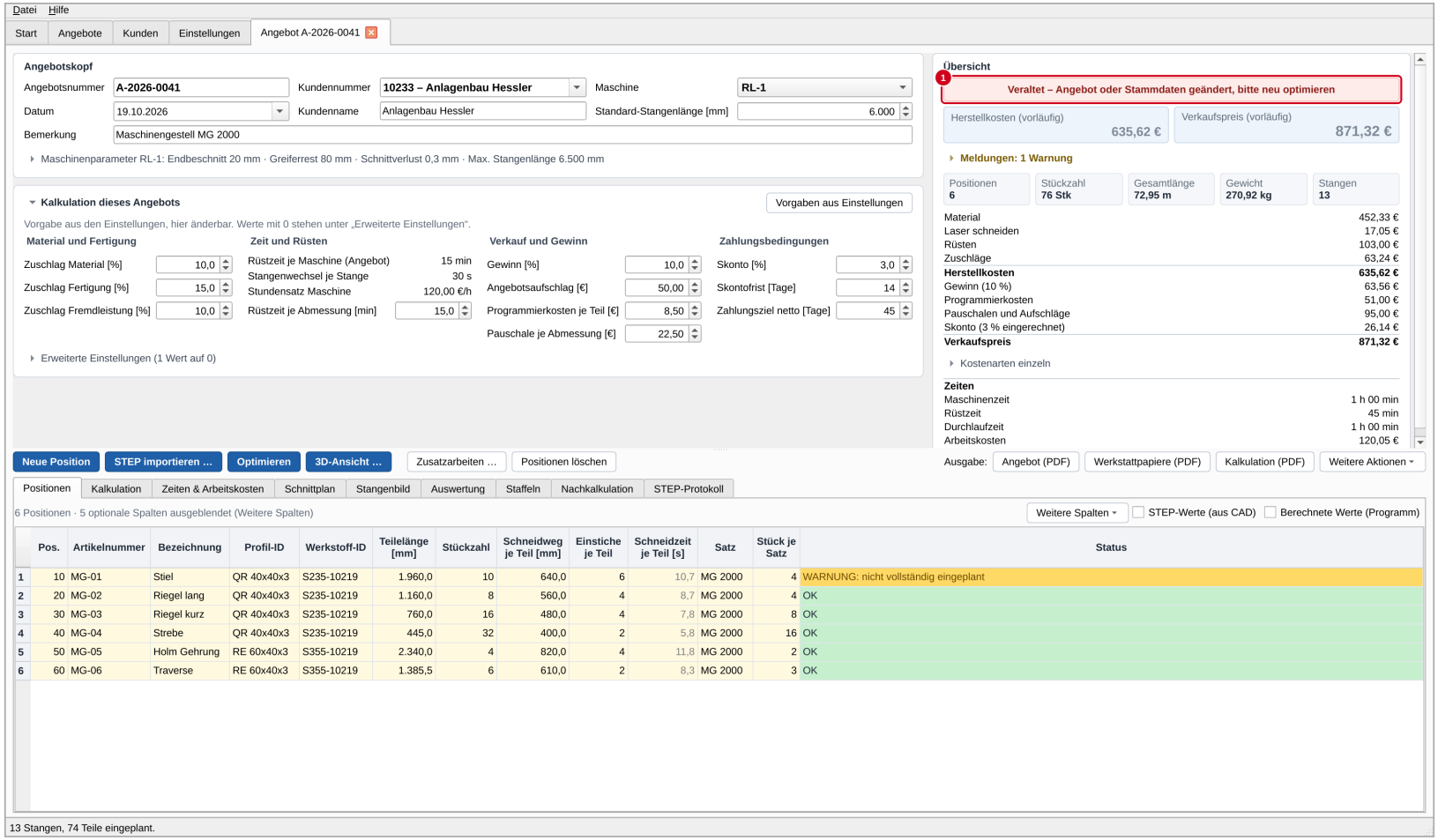
Optimieren verteilt alle gültigen Positionen auf Stangen, prüft jede Stange gegen Überlast und rechnet die Kalkulation. Danach zeigt die Übersicht **Optimierung abgeschlossen** (grün).

8.1 Regeln der Optimierung

- Je Profil + Werkstoff + Oberfläche + Stangenlänge getrennt, ohne Vermischung.
- Belegung einer Stange = Endbeschnitt + Teile + Trennschnitte + Schnittverlust des letzten Schnitts; der Greiferrest muss frei bleiben.
- Zwei Teile mit geraden, aneinanderliegenden Enden teilen sich einen Schnitt (einmal Schnittverlust, ein Einstich gespart). Sonst zwei Schnitte mit dem Abstand aus *Maschinen*. Teile werden dafür gedreht; schräge Enden kommen an Stangenanfang oder -ende.
- Verfahren: First-Fit und Best-Fit, danach Nachbesserung; bei Gruppen bis 60 Teile zusätzlich eine exakte Suche, die beweist, ob es mit weniger Stangen ginge.
- Keine Restverwaltung: Reste zählen als Verschnitt.

8.2 Optimierung veraltet

Ändert sich danach etwas am Angebot oder an den Stammdaten, zeigt die Übersicht **Veraltet**. Die Ergebnisse gelten dann nicht mehr; einfach neu optimieren. Vor einer Ausgabe mit veraltetem Stand fragt das Programm nach.



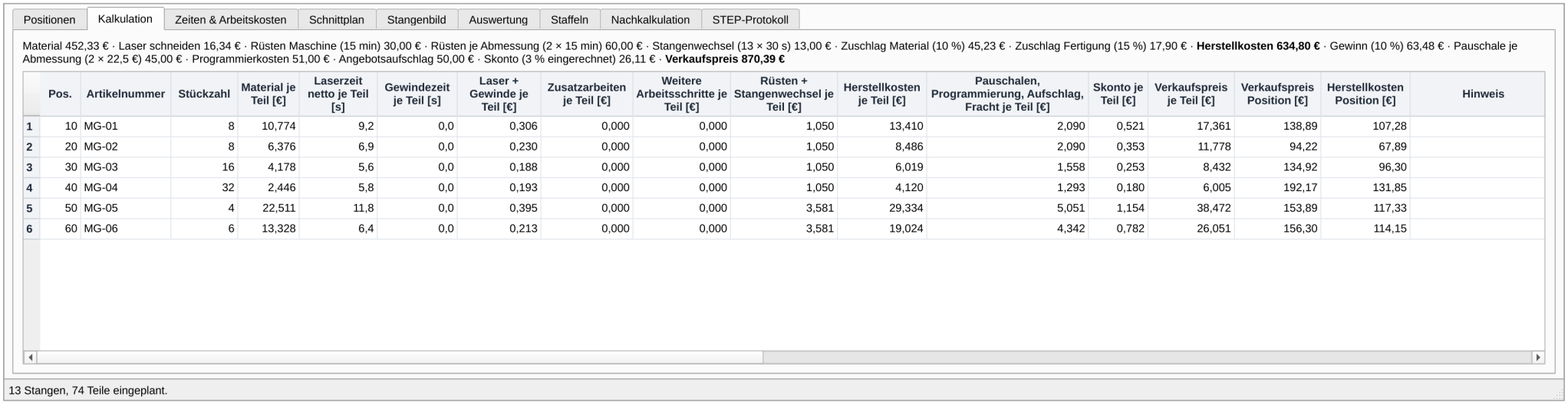
Nach einer Änderung der Stückzahl: Stand Veraltet

1 Stand der Optimierung: grün Optimierung abgeschlossen, gelb noch nicht optimiert, rot Veraltet.

8.3 Kalkulation

Der Reiter *Kalkulation* zeigt oben die Summen des Angebots und darunter je Position Material, Laserzeit, Gewinde, Rüsten, Herstellkosten und Verkaufspreis je Teil und je Position.

Reiter Kalkulation, Kalkulations-PDF und CSV-Export führen jede Kostenart des Angebots einzeln auf (die Übersicht nach Gruppen, einzeln unter *Kostenarten einzeln*); im Reiter fehlen Kostenarten mit 0,00 €, PDF und CSV enthalten alle: Material, Laser schneiden, Gewinde, Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung, Stangenwechsel, Weitere Arbeitsschritte, Zusatzarbeiten, Zuschlag Material, Zuschlag Fertigung, Zuschlag Fremdleistung ergeben die **Herstellkosten**; dazu Gewinn, Pauschale je Abmessung, Programmierkosten, Angebotsaufschlag, Fracht und Skonto ergeben den **Verkaufspreis**. In Klammern stehen Zeiten, Anzahl und Prozentsätze, aus denen der Betrag entsteht.



	Pos.	Artikelnummer	Stückzahl	Material je Teil [€]	Laserzeit netto je Teil [s]	Gewindezeit je Teil [s]	Laser + Gewinde je Teil [€]	Zusatzarbeiten je Teil [€]	Weitere Arbeitsschritte je Teil [€]	Rüsten + Stangenwechsel je Teil [€]	Herstellkosten je Teil [€]	Pauschalen, Programmierung, Aufschlag, Fracht je Teil [€]	Skonto je Teil [€]	Verkaufspreis je Teil [€]	Verkaufspreis Position [€]	Herstellkosten Position [€]	Hinweis
1	10	MG-01	8	10,774	9,2	0,0	0,306	0,000	0,000	1,050	13,410	2,090	0,521	17,361	138,89	107,28	
2	20	MG-02	8	6,376	6,9	0,0	0,230	0,000	0,000	1,050	8,486	2,090	0,353	11,778	94,22	67,89	
3	30	MG-03	16	4,178	5,6	0,0	0,188	0,000	0,000	1,050	6,019	1,558	0,253	8,432	134,92	96,30	
4	40	MG-04	32	2,446	5,8	0,0	0,193	0,000	0,000	1,050	4,120	1,293	0,180	6,005	192,17	131,85	
5	50	MG-05	4	22,511	11,8	0,0	0,395	0,000	0,000	3,581	29,334	5,051	1,154	38,472	153,89	117,33	
6	60	MG-06	6	13,328	6,4	0,0	0,213	0,000	0,000	3,581	19,024	4,342	0,782	26,051	156,30	114,15	

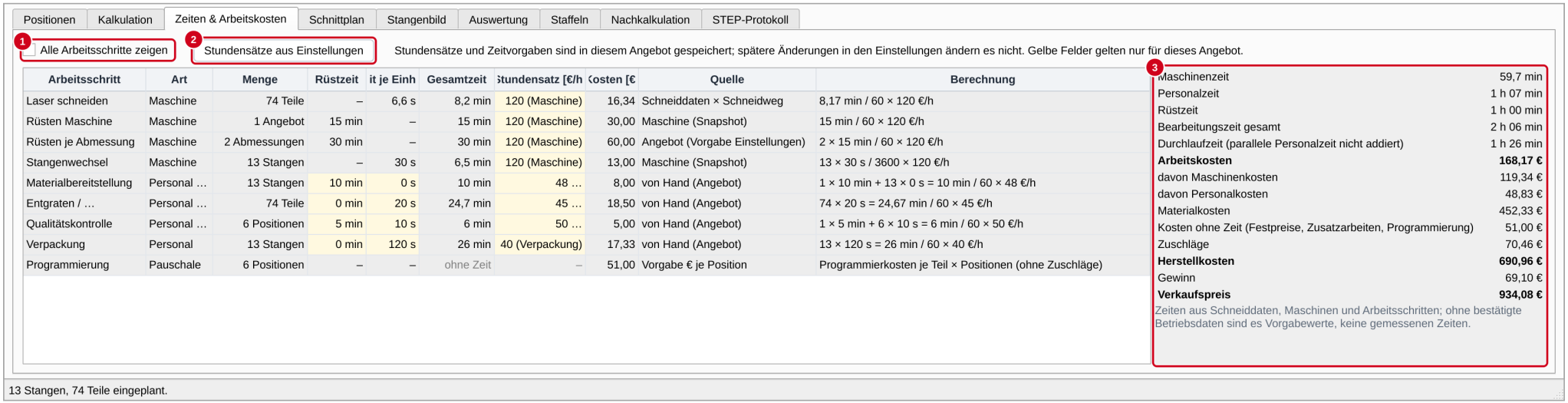
Reiter Kalkulation

- **Material**: Kosten der geplanten Stangen je Gruppe, nach Längenanteil auf die Positionen verteilt (Verschnitt ist enthalten). Preis: abweichender Preis der Position, sonst *Preise*, sonst Tonnenpreis des Werkstoffs; bei den beiden letzten kommt der Aufpreis der Oberfläche je m dazu.
- **Laser**: Vorschübe aus den Schneiddaten (Werkstoff, sonst Kategorie; N■ vor O■). Schneidweg je Konturklasse durch deren Vorschub, Gravur mit eigenem Vorschub, plus Einstiche × Einstechzeit; gemeinsame Schnitte sind abgezogen. Eine manuelle Schneidzeit ersetzt diesen Wert; Zeiten aus Zusatzarbeiten (s/Stück) kommen dazu.
- **Gewinde**: Anzahl × Preis je Gewinde (Stammdaten); ohne Preis Anzahl × Zeit mit dem Stundensatz des Arbeitsschritts Gewinde.
- **Zusatzarbeiten**: Menge × Preis je Teil, ggf. auf den Mindestbetrag angehoben; Fremdleistungen mit dem Zuschlag Fremdleistung.
- **Rüsten**: Rüstzeit je Angebot (Maschine), Rüstzeit je Abmessung (Einstellungen) und Stangenwechsel je Stange, gleichmäßig auf alle Teile verteilt, je mit dem Stundensatz ihres Arbeitsschritts.
- **Weitere Arbeitsschritte**: Zeiten aus den Arbeitsschritten (Kapitel 4.3) × Stundensatz, auf die Teile verteilt (Spalte *Weitere Arbeitsschritte je Teil*).
- **Pauschale je Abmessung, Programmierkosten je Teil, Angebotsaufschlag, Fracht**: ohne Zuschläge auf den Preis. Die Programmierkosten fallen einmal je Position an, egal wie viele Stück.

- **Skonto**: der Betrag, um den der Preis steigt, damit nach Abzug des Skontos der Preis ohne Skonto bleibt (Skonto % des Verkaufspreises). Je Teil in der Spalte *Skonto je Teil*.

8.4 Zeiten & Arbeitskosten

Der Reiter *Zeiten & Arbeitskosten* zeigt je Arbeitsschritt Art, Menge, Rüstzeit, Zeit je Einheit, Gesamtzeit, Stundensatz, Kosten, Quelle und die Berechnung. Die Beträge sind dieselben wie in der Kalkulation; jede Kostenart kommt genau einmal vor. Programmierung, Gewinde mit Festpreis und Zusatzarbeiten stehen als Betrag *ohne Zeit* darin.



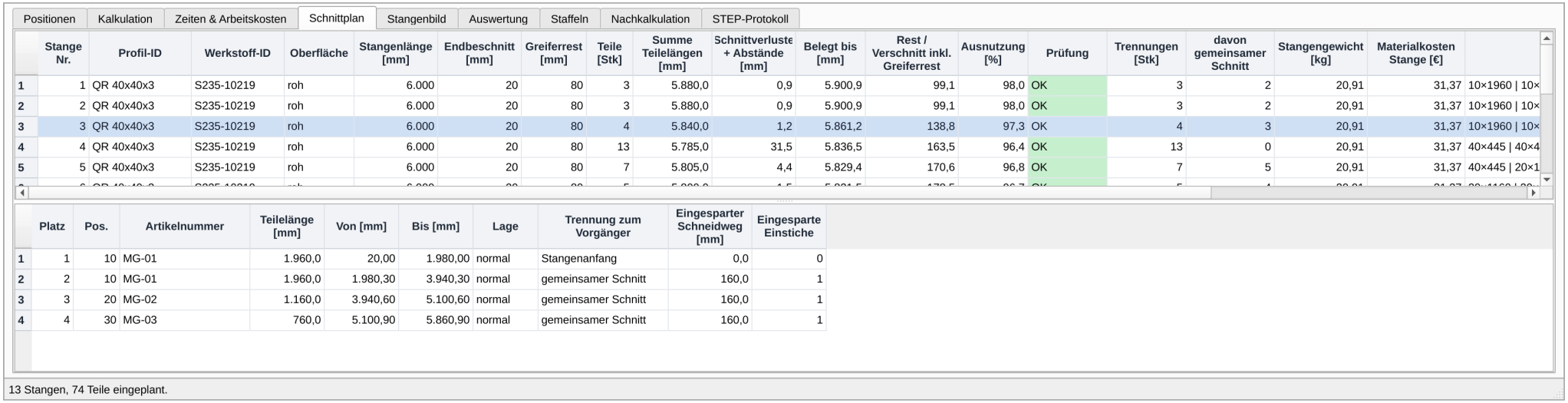
Reiter Zeiten & Arbeitskosten mit Beispielzeiten (Beispielwerte, keine gemessenen Zeiten)

1. **Alle Arbeitsschritte zeigen**: auch Schritte ohne Zeit und Kosten (sonst ausgeblendet, Laser schneiden immer sichtbar).
2. **Stundensätze aus Einstellungen**: Stundensätze und Zeitvorgaben dieses Angebots auf die aktuellen Einstellungen setzen (eigene Werte des Angebots gehen verloren).
3. Summen: Maschinenzeit, Personalzeit, Rüstzeit, Bearbeitungszeit, Durchlaufzeit (parallele Personalzeit nicht addiert), Arbeitskosten, Material, Zuschläge, Herstellkosten, Gewinn, Verkaufspreis. Werte mit 0 sind ausgeblendet.

- Gelbe Felder gelten nur für dieses Angebot: Rüstzeit und Zeit je Einheit der weiteren Arbeitsschritte und der Stundensatz (er gilt dann für alle Schritte dieses Angebots mit demselben Satz). Die Quelle zeigt dann *von Hand (Angebot)*.
- Ältere Angebote ohne gespeicherte Stundensätze rechnen mit den aktuellen Einstellungen; der Reiter sagt das. Die erste Änderung oder *Stundensätze aus Einstellungen* speichert sie im Angebot.
- Die Übersicht rechts oben zeigt Maschinenzeit, Personalzeit, Rüstzeit, Durchlaufzeit und Arbeitskosten; das Kalkulations-PDF und der CSV-Export enthalten die Tabelle der Arbeitsschritte mit Zeit oder Kosten.
- Die Zeiten sind Vorgabewerte aus Schneiddaten, Maschinen und Arbeitsschritten, keine gemessenen Zeiten. Ist-Zeiten gehören in die Nachkalkulation (Kapitel 10).

8.5 Schnittplan

Oben stehen alle Stangen mit Belegung, Rest und Ausnutzung. Ein Klick auf eine Stange zeigt unten ihre Teile in Schnittreihenfolge mit Lage (von/bis), Drehung und Art der Trennung.



	Stange Nr.	Profil-ID	Werkstoff-ID	Oberfläche	Stangenlänge [mm]	Endbeschnitt [mm]	Greiferrest [mm]	Teile [Stk]	Summe Teilelängen [mm]	Schnittverluste + Abstände [mm]	Belegt bis [mm]	Rest / Verschnitt inkl. Greiferrest	Ausnutzung [%]	Prüfung	Trennungen [Stk]	davon gemeinsamer Schnitt	Stangengewicht [kg]	Materialkosten Stange [€]	
1	1	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	3	5.880,0	0,9	5.900,9	99,1	98,0	OK	3	2	20,91	31,37	10×1960 | 10×
2	2	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	3	5.880,0	0,9	5.900,9	99,1	98,0	OK	3	2	20,91	31,37	10×1960 | 10×
3	3	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	4	5.840,0	1,2	5.861,2	138,8	97,3	OK	4	3	20,91	31,37	10×1960 | 10×
4	4	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	13	5.785,0	31,5	5.836,5	163,5	96,4	OK	13	0	20,91	31,37	40×445 | 40×4
5	5	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	20	80	7	5.805,0	4,4	5.829,4	170,6	96,8	OK	7	5	20,91	31,37	40×445 | 20×1

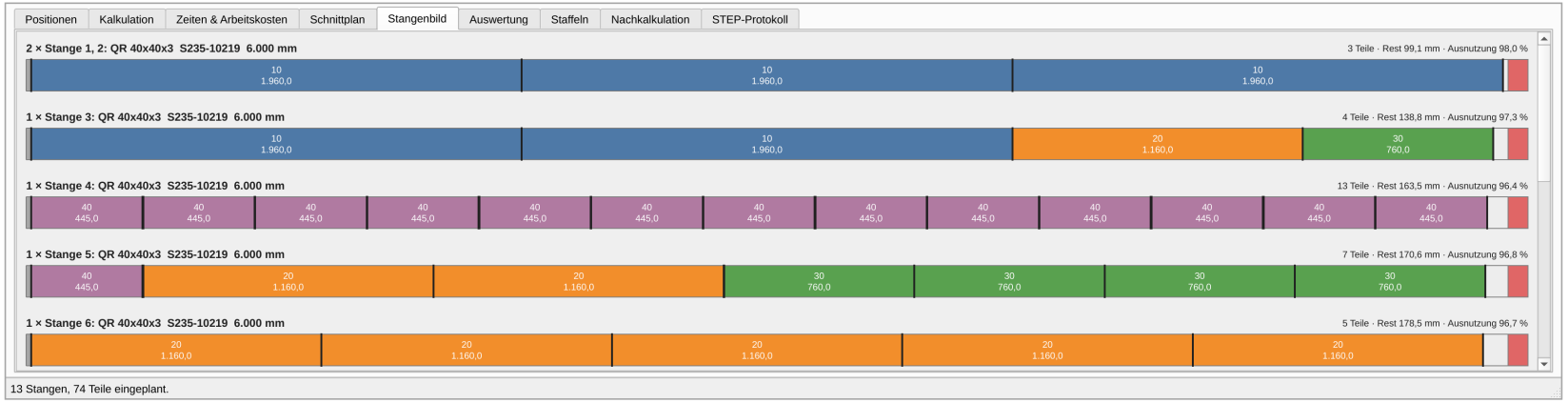
	Platz	Pos.	Artikelnummer	Teilelänge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	Eingesparter Schneidweg [mm]	Eingesparte Einstiche
1	1	10	MG-01	1.960,0	20,00	1.980,00	normal	Stangenanfang	0,0	0
2	2	10	MG-01	1.960,0	1.980,30	3.940,30	normal	gemeinsamer Schnitt	160,0	1
3	3	20	MG-02	1.160,0	3.940,60	5.100,60	normal	gemeinsamer Schnitt	160,0	1
4	4	30	MG-03	760,0	5.100,90	5.860,90	normal	gemeinsamer Schnitt	160,0	1

13 Stangen, 74 Teile eingeplant.

Reiter Schnittplan, Stange 3 gewählt

8.6 Stangenbild

Jede Stange als maßstäblicher Balken: Endbeschnitt grau, Teile farbig mit Positionsnummer und Länge, dicke Linie = Schnitt, Rest hellgrau, Greiferrest rot. Gleich belegte Stangen stehen einmal da (*2 × Stange 1, 2*).

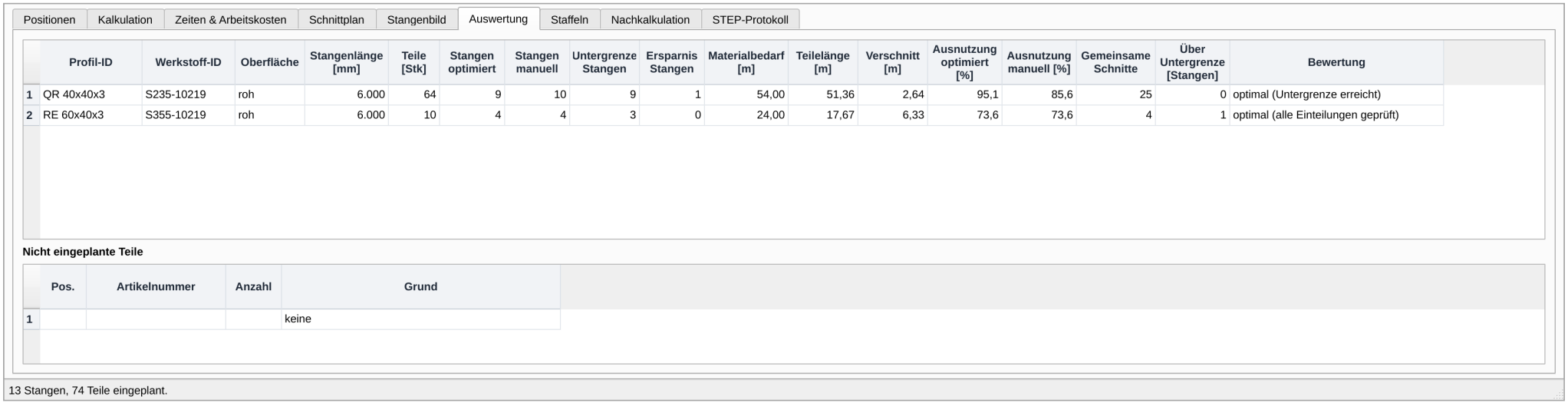


Reiter Stangenbild

8.7 Auswertung und nicht eingeplante Teile

Je Gruppe (Profil + Werkstoff + Stangenlänge): Stangen optimiert gegen eine einfache manuelle Einteilung (Eingabereihenfolge, Stange voll, dann nächste), die rechnerische Untergrenze, Ersparnis, Verschnitt, Ausnutzung und eine Bewertung, ob das Ergebnis nachweislich optimal ist.

Darunter stehen die **nicht eingeplanten Teile** mit Grund, z. B. Teil länger als die Nutzlänge der Stange, Profil über der Maschinengrenze oder fehlende Angaben. Diese Teile fehlen in Schnittplan, Kalkulation und Angebot, bis der Grund behoben ist.



	Profil-ID	Werkstoff-ID	Oberfläche	Stangenlänge [mm]	Teile [Stk]	Stangen optimiert	Stangen manuell	Untergrenze Stangen	Ersparnis Stangen	Materialbedarf [m]	Teilelänge [m]	Verschnitt [m]	Ausnutzung optimiert [%]	Ausnutzung manuell [%]	Gemeinsame Schnitte	Über Untergrenze [Stangen]	Bewertung
1	QR 40x40x3	S235-10219	roh	6.000	64	9	10	9	1	54,00	51,36	2,64	95,1	85,6	25	0	optimal (Untergrenze erreicht)
2	RE 60x40x3	S355-10219	roh	6.000	10	4	4	3	0	24,00	17,67	6,33	73,6	73,6	4	1	optimal (alle Einteilungen geprüft)

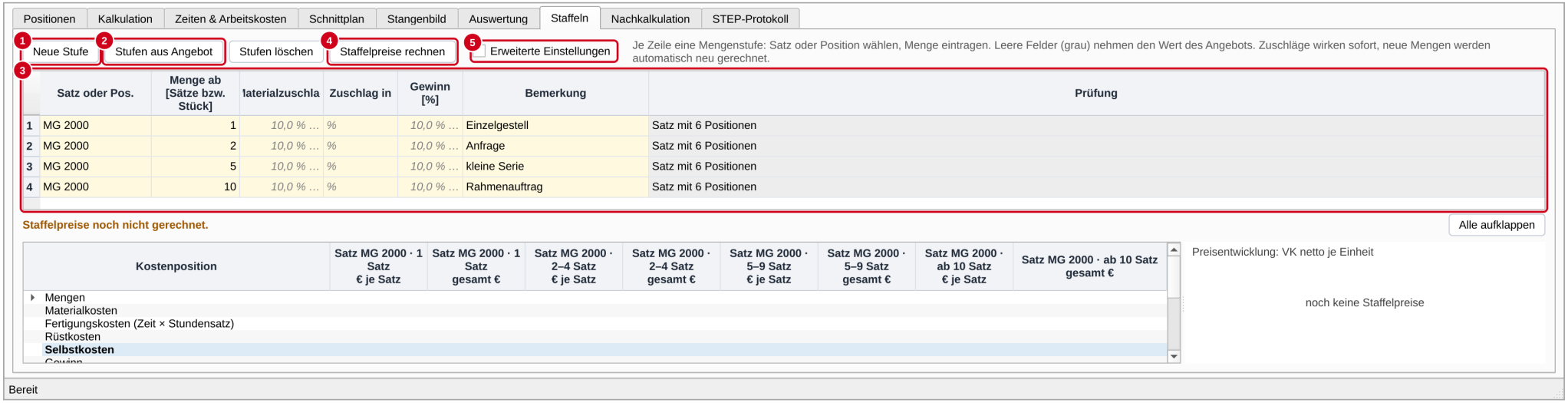
Nicht eingeplante Teile

	Pos.	Artikelnummer	Anzahl	Grund
1				keine

Reiter Auswertung

9 Staffelpreise

Im Reiter *Staffeln* rechnet das Programm Preise für andere Mengen. Jede Mengenstufe wird als eigenes Angebot neu optimiert und kalkuliert, weil Rüsten, Stangenwechsel und Verschnitt je Menge neu anfallen. Das eigentliche Angebot bleibt unverändert. Jede Stufe kann eigene Werte haben (Materialzuschlag, Gewinn, Nebenkosten …); leere Felder nehmen den Wert des Angebots.



Mengenstufen für den Satz „MG 2000“ (ein Maschinengestell)

1. **Neue Stufe** fügt eine Zeile an; **Stufen löschen** entfernt die markierten.
2. **Stufen aus Angebot** legt für jeden Satz und jede Position ohne Satz, die noch fehlt, eine Stufe mit der Menge aus dem Angebot an. Weitere Mengen danach mit **Neue Stufe** ergänzen.
3. Je Zeile: **Satz oder Pos.** per Doppelklick aus der Liste wählen; die Liste zeigt alle Sätze (mit ihren Positionen) und alle Positionen ohne Satz dieses Angebots. Eintippen geht weiterhin. Dazu **Menge ab** in Sätzen bzw. Stück, **Materialzuschlag**, **Zuschlag in** (% oder €/Einheit), **Gewinn** und Bemerkung. Graue Werte gelten, solange das Feld leer ist. Die Prüfung zeigt, was erkannt wurde, oder den Fehler.
4. **Staffelpreise rechnen** rechnet alle Stufen neu. Nötig ist das selten: Zuschläge wirken sofort, neue Mengen und Änderungen am Angebot rechnet das Programm nach kurzer Zeit im Hintergrund nach.
5. **Erweiterte Einstellungen** zeigt die übrigen Felder je Stufe (Tabelle unten). Spalten, in denen eine Stufe einen Wert hat, bleiben immer sichtbar.

Für Sätze in den Positionen die Spalten **Satz** (gleicher Name für alle Teile des Satzes) und **Stück je Satz** ausfüllen. Im Beispiel gehören zu einem Gestell 4 Stiele, 4 lange Riegel, 8 kurze Riegel, 16 Streben, 2 Holme und 3 Traversen.

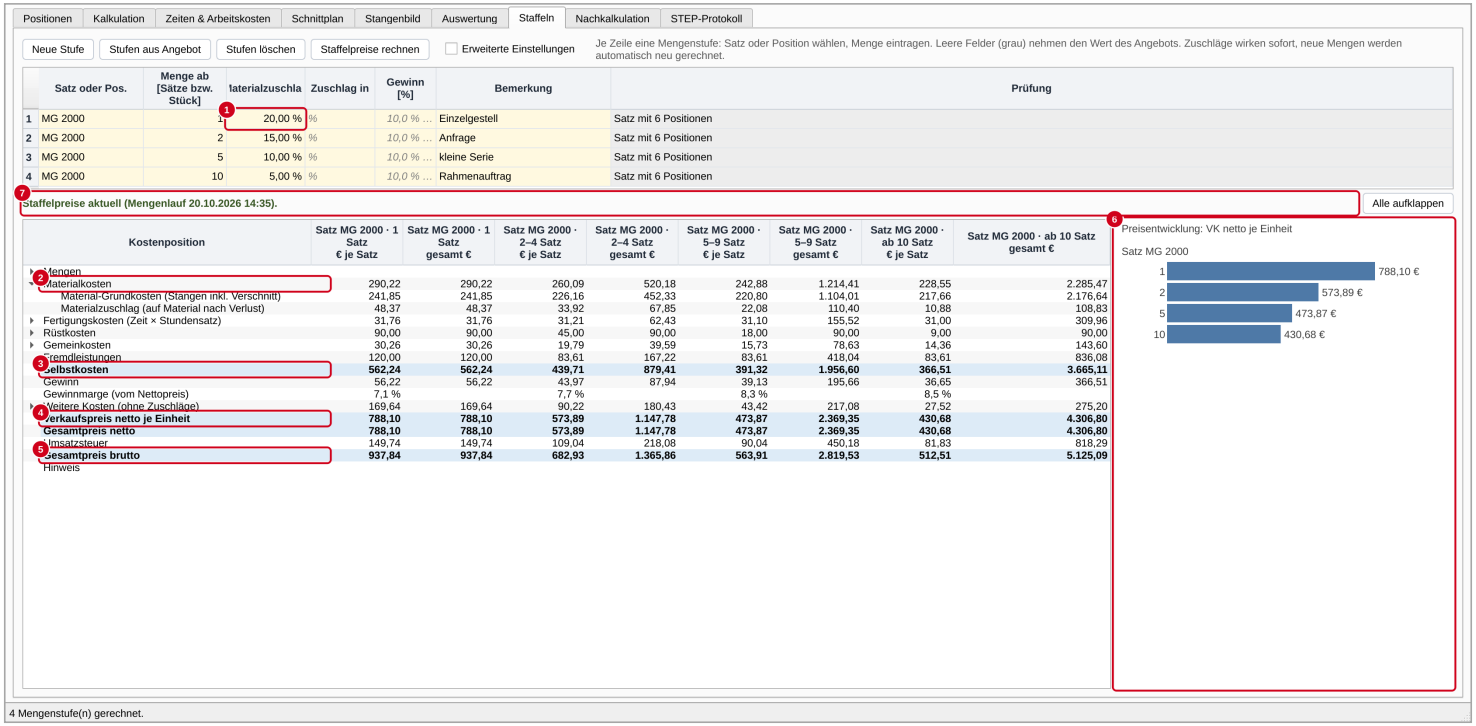
9.1 Werte je Stufe

stmenge) in Sätzen bzw. Stück; Pflicht
n Stufe desselben Satzes bzw. derselben Position – 1, bei der höchsten Stufe offen („ab …“)
n Verlust, in % oder als fester Betrag €/Einheit. Ersetzt für diese Stufe den Zuschlag Material des Angebots (leer = Zuschlag Material des Angebots)
winn des Angebots)
usätzlich zum echten Verschnitt der Stangen (der steckt schon in den Grundkosten); leer = 0
statt der gerechneten Stangenkosten
auf Material (leer = Zuschlag Fertigung des Angebots)
rat = als einmalige Rüstkosten neben dem Stückpreis
eit] mit Arbeitsgang Stundensatz (leer = Maschinenstundensatz) und/oder Arbeitsgang [€/Einheit]
€ für die Stufe; zählen zu den Selbstkosten
negativer Gewinn sind erlaubt (sonst abgelehnt)

9.2 Rechenweg je Stufe

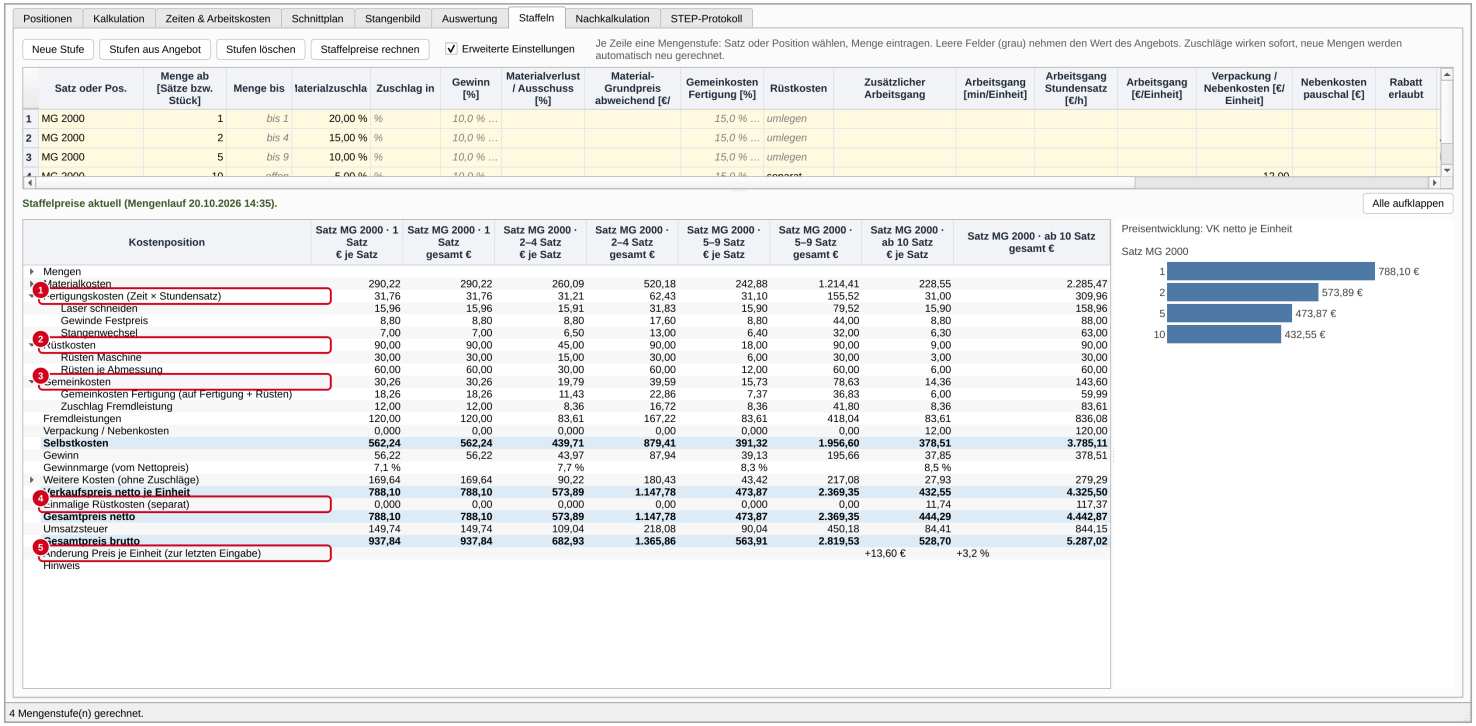
1. **Material-Grundkosten**: Stangenkosten dieser Menge inkl. echtem Verschnitt (oder Grundpreis abweichend × Menge).
2. **Materialverlust**: Grundkosten × Verlust %.
3. **Materialzuschlag**: (Grundkosten + Verlust) × Zuschlag % oder Zuschlag € × Menge.
4. **Fertigungskosten**: je Arbeitsschritt Zeit × Stundensatz (Reiter Zeiten & Arbeitskosten) plus zusätzlicher Arbeitsgang; **Rüsten** (Rüstzeiten × Stundensatz) einmal je Stufe, getrennt davon.
5. **Gemeinkosten**: (Fertigung + Rüsten) × Gemeinkosten Fertigung; Fremdleistung × Zuschlag Fremdleistung.
6. **Selbstkosten** = Material + Fertigung + Rüsten + Gemeinkosten + Fremdleistung + Verpackung / Nebenkosten.
7. **Gewinn** = Selbstkosten × Gewinn %; dazu als **Weitere Kosten** Pauschalen, Programmierkosten, Angebotsaufschlag und Fracht ohne Zuschläge, Skonto eingerechnet = **Gesamtpreis netto**; dazu Umsatzsteuer = **Gesamtpreis brutto**.

Gerechnet wird ungerundet; erst der Verkaufspreis netto je Einheit wird auf Cent gerundet (kaufmännisch), der Gesamtpreis ist Stückpreis × Menge (plus einmalige Rüstkosten). Ohne Werte je Stufe ergibt das genau den Preis der Kalkulation.



Ergebnis mit Materialzuschlag 20/15/10/5 %: der Preis je Gestell sinkt mit der Menge

1. Wert direkt in der Stufe ändern: der Preis rechnet sofort neu, ohne neue Optimierung.
2. Kostenpositionen in Gruppen; ■ klappt sie auf (**Alle aufklappen** öffnet alle). Je Stufe zwei Spalten: € je Einheit und gesamt.
3. **Selbstkosten**
4. **Verkaufspreis netto je Einheit**, darunter Gewinn und Gewinnmarge (vom Nettopreis).
5. **Gesamtpreis netto**, **Umsatzsteuer** und **Gesamtpreis brutto**.
6. Vergleich: Verkaufspreis netto je Einheit über die Mengen, je Satz bzw. Position.
7. Stand: aktuell, VERALTET (wird im Hintergrund neu gerechnet) oder Stufen mit FEHLER.



Aufgeklappt mit erweiterten Einstellungen: Arbeitsschritte, Rüsten separat, Nebenkosten

1. Fertigung je Arbeitsschritt; der Tooltip zeigt Zeit und Stundensatz.
2. Rüsten Maschine, Rüsten je Abmessung und Rüstzeiten weiterer Arbeitsschritte.
3. Gemeinkosten mit ihrer Basis.
4. Einmalige Rüstkosten (Rüstkosten = separat): nicht im Stückpreis, aber im Gesamtpreis.
5. Änderung des Preises je Einheit zur letzten Eingabe, in € und %.

9.3 Prüfung und Fehler

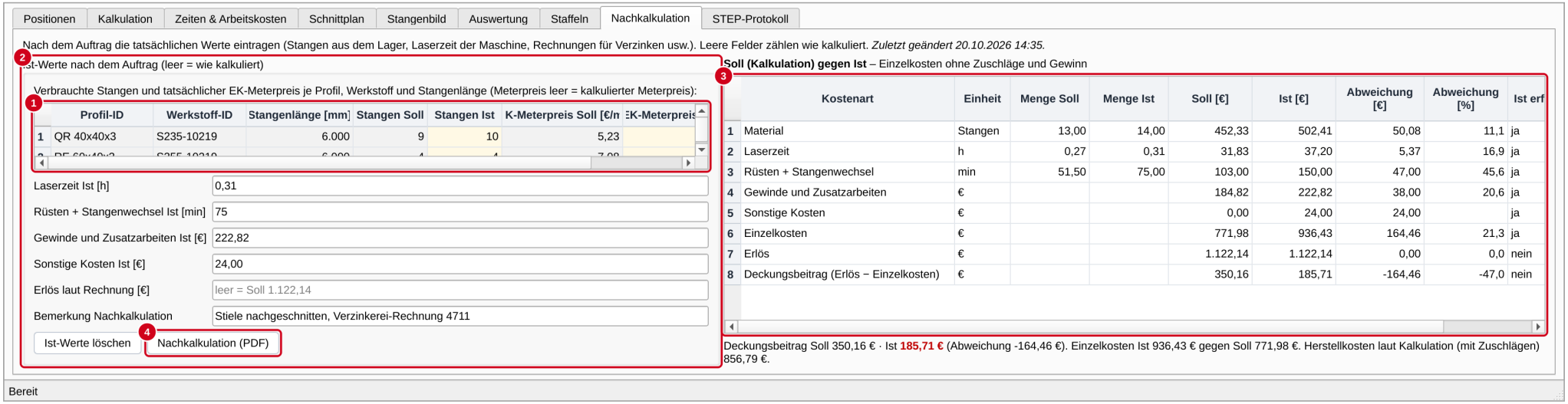
- Rot markiert und mit FEHLER in der Prüfung: Menge fehlt, Menge doppelt (gleicher Satz bzw. Position), Menge bis kleiner als Menge ab, sich überschneidende Mengenbereiche, Prozentwerte außerhalb des zulässigen Bereichs, negative Werte ohne „Rabatt erlaubt“.
- Fehlt der Materialpreis (keine Preise in den Stammdaten, kein Schnittplan), rechnet das Programm nicht mit 0: die Stufe zeigt „FEHLER: Materialpreis fehlt“ und bekommt keinen Preis.
- Stufen mit FEHLER kommen nicht ins Angebot.

Die Staffelpreise erscheinen im Angebot als Preistreppe unter den Positionen, mit Mengenbereich (z. B. „1“, „2–4“, „ab 10“) und gegebenenfalls einmaligen Rüstkosten. Ändert sich etwas am Angebot, zeigt der Reiter VERALTET und rechnet nach; das Angebot rechnet veraltete Staffelpreise vor dem Drucken ebenfalls selbst neu. Ältere Angebote rechnen unverändert weiter: ihre Stufen haben leere Felder, also die Werte des Angebots. Vor dem Umstellen einer älteren Datendatei legt das Programm eine

Sicherung „vor_Schema_14“ im Ordner Sicherung an.

10 Nachkalkulation

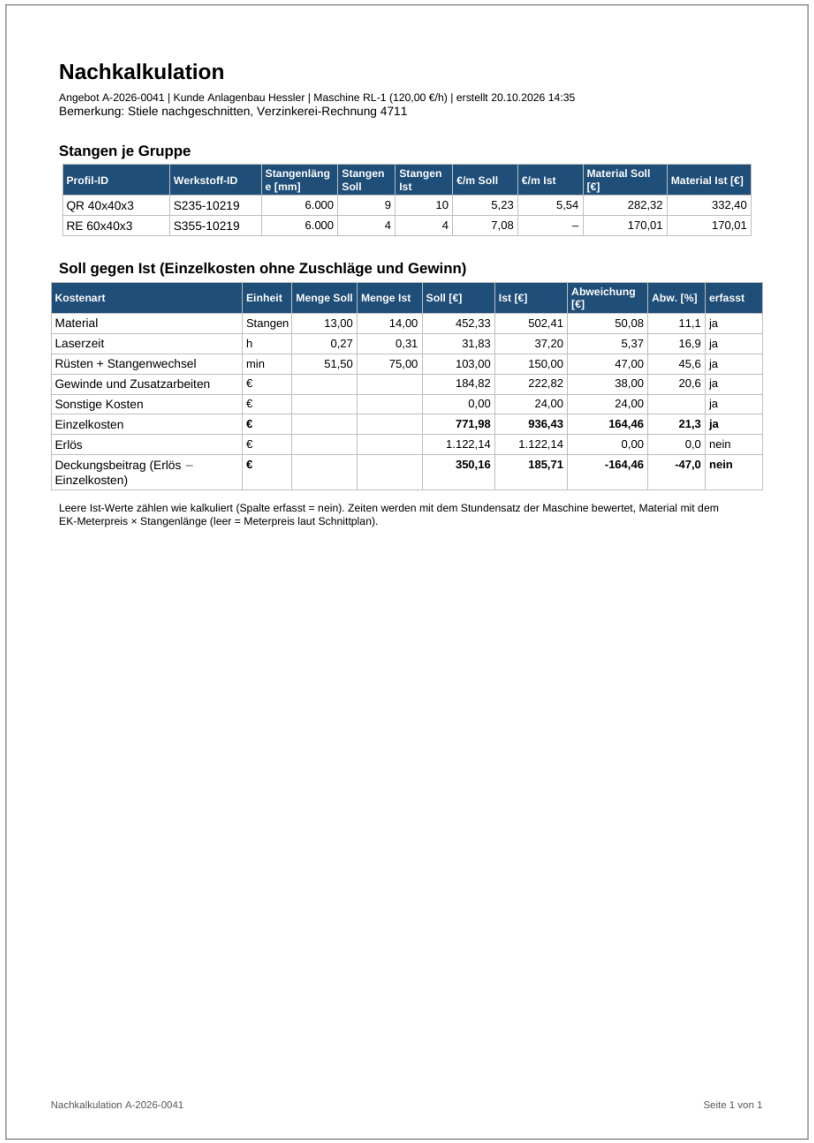
Nach dem Auftrag zeigt der Reiter *Nachkalkulation*, ob die Kalkulation gestimmt hat. Eingetragen werden die tatsächlichen Werte; das Programm stellt sie den Werten aus Schnittplan und Kalkulation (Soll) gegenüber. Verglichen werden die **Einzelkosten** ohne Zuschläge und Gewinn, denn nur sie lassen sich in der Fertigung messen. Voraussetzung ist ein aktueller Schnittplan (vorher optimieren).



Reiter Nachkalkulation nach dem Auftrag

1. **Stangen Ist** je Profil, Werkstoff und Stangenlänge: tatsächlich verbrauchte Stangen. Daneben **EK-Meterpreis Soll** (kalkuliert laut Schnittplan) und **EK-Meterpreis Ist** [€/m] zum Eintragen, z. B. laut Lieferantenrechnung; leer = kalkulierter Meterpreis. Material Ist = Stangen Ist × Meterpreis × Stangenlänge.
2. **Laserzeit Ist** [h] (z. B. aus dem Maschinenprotokoll), **Rüsten + Stangenwechsel Ist** [min], beide mit dem Stundensatz der Maschine bewertet; **Gewinde und Zusatzarbeiten Ist** [€] (z. B. Rechnung der Verzinkerei), **Sonstige Kosten Ist** [€] (z. B. Nacharbeit), **Erlös laut Rechnung** [€] und eine **Bemerkung Nachkalkulation**. Grau steht im leeren Feld das Soll.
3. Vergleich je Kostenart: Menge und Betrag Soll und Ist, Abweichung in € und %. Darunter Einzelkosten, Erlös und **Deckungsbeitrag** (Erlös – Einzelkosten).
4. **Nachkalkulation (PDF)** speichert den Vergleich im Ablageordner. **Ist-Werte löschen** setzt alles zurück.

- Jede Eingabe wird sofort gespeichert. Leere Felder zählen wie kalkuliert; die Spalte *Ist erfasst* zeigt, welche Werte wirklich eingetragen sind.
- Im Reiter *Angebote* zeigt die Spalte **Nachkalkuliert**, für welche Angebote Ist-Werte vorliegen. Beim Kopieren werden die Ist-Werte nicht mitkopiert.
- Ein positiver Wert in *Abweichung* heißt: teurer als kalkuliert. Wiederholt sich das bei einer Kostenart, lohnt ein Blick in die Stammdaten (Schneiddaten, Rüstzeiten, Preise).



Nachkalkulation

Angebot A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 (120,00 €/h) | erstellt 20.10.2026 14:35
Bemerkung: Stiele nachgeschnitten, Verzinkerei-Rechnung 4711

Stangen je Gruppe

Profil-ID	Werkstoff-ID	Stangenlänge [mm]	Stangen Soll	Stangen Ist	€/m Soll	€/m Ist	Material Soll [€]	Material Ist [€]
QR 40x40x3	S235-10219	6.000	9	10	5,23	5,54	282,32	332,40
RE 60x40x3	S355-10219	6.000	4	4	7,08	–	170,01	170,01

Soll gegen Ist (Einzelkosten ohne Zuschläge und Gewinn)

Kostenart	Einheit	Menge Soll	Menge Ist	Soll [€]	Ist [€]	Abweichung [€]	Abw. [%]	erfasst
Material	Stangen	13,00	14,00	452,33	502,41	50,08	11,1	ja
Laserzeit	h	0,27	0,31	31,83	37,20	5,37	16,9	ja
Rüsten + Stangenwechsel	min	51,50	75,00	103,00	150,00	47,00	45,6	ja
Gewinde und Zusatzarbeiten	€			184,82	222,82	38,00	20,6	ja
Sonstige Kosten	€			0,00	24,00	24,00		ja
Einzelkosten	**€**			**771,98**	**936,43**	**164,46**	**21,3**	**ja**
Erlös	€			1.122,14	1.122,14	0,00	0,0	nein
Deckungsbeitrag (Erlös − Einzelkosten)	**€**			**350,16**	**185,71**	**-164,46**	**-47,0**	**nein**

Leere Ist-Werte zählen wie kalkuliert (Spalte erfasst = nein). Zeiten werden mit dem Stundensatz der Maschine bewertet, Material mit dem EK-Meterpreis × Stangenlänge (leer = Meterpreis laut Schnittplan).

Nachkalkulation A-2026-0041 Seite 1 von 1

Nachkalkulation als PDF

11 Ausgabe: Angebot, Werkstattpapiere, Kalkulation

Die Knöpfe rechts neben **Ausgabe** im Angebot erzeugen die Unterlagen. Jede Datei wird im Ablageordner gespeichert und gleich geöffnet. Ist die Optimierung veraltet, fragt das Programm vorher.



1. **Angebot (PDF)**: Briefkopf, Kunde mit Anschrift aus dem Kundenstamm, Positionen mit Bezeichnung, Stück- und Gesamtpreis, Sätze, Summe mit MwSt., Preistreppe der Staffeln, Zahlungsbedingung (z. B. „Zahlung innerhalb 10 Tagen mit 2 % Skonto oder innerhalb 30 Tagen netto.“) und Bedingungen.
2. **Werkstattpapiere (PDF)**: Materialliste und je Stangenmuster der Schnittplan zum Abhaken, danach das Stangenbild.
3. **Kalkulation (PDF)**: alle Kalkulationswerte je Position für die interne Ablage.
4. **Weitere Aktionen**: **CSV-Export** schreibt Angebotskopf, alle Kostenarten und die Kalkulation je Position als CSV-Datei (Semikolon, Dezimalkomma), z. B. zum Weiterverarbeiten in einer Tabellenkalkulation; **Ablage öffnen** zeigt den Ablageordner im Explorer.

Die Dateien heißen nach der Angebotsnummer, z. B.: *A-2026-0041 Angebot.pdf*, *A-2026-0041 Anlagenbau Hessler Kalkulation.csv*, *A-2026-0041 Kalkulation.pdf*, *A-2026-0041 Nachkalkulation.pdf*, *A-2026-0041 Werkstattpapiere.pdf*.

11.1 Angebot

Muster Rohrlaser GmbH
Industriestraße 12
12345 Musterstadt
Tel. 01234 5678-0 · info@muster-rohrlaser.example

Angebot

Kunde	Anlagenbau Hessler Am Hafen 8 60314 Frankfurt z. Hd. Frau Hessler	**Angebotsnummer**	A-2026-0041
Kundennummer	10233	**Datum**	19.10.2026
		Gültig bis	18.11.2026

Zahlung innerhalb 14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb 45 Tagen netto. Lieferzeit nach Absprache. Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge [Stk]	Stückpreis [€]	Gesamtpreis [€]
		Satz MG 2000	**2**	**561,00**	**1.122,00**
10	MG-01	4 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 1960 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: Gewinde 2xM8, feuerverzinkt, Gravur Logo			
20	MG-02	4 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 1160 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
30	MG-03	8 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 760 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
40	MG-04	16 x Quadratrohr 40 x 40 x 3, L = 445 mm, inkl. Material S235 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
50	MG-05	2 x Rechteckrohr 60 x 40 x 3, L = 2340 mm, inkl. Material S355 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			
60	MG-06	3 x Rechteckrohr 60 x 40 x 3, L = 1386 mm, inkl. Material S355 EN10219, Zusatzarbeiten: feuerverzinkt			

Summe netto [€]	**1.122,00**
zzgl. MwSt. 19 % [€]	**213,18**
Gesamtbetrag [€]	**1.335,18**

Staffelpreise

Je Stufe neu gerechnet: Rüsten, Stangenwechsel und Verschnitt fallen je Menge neu an. Gesamtpreis für die erste Menge der Stufe.

Pos.	Satz / Position	Menge	Preis je Einheit [€]	Gesamtpreis [€]
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**1**	**788,10**	**788,10**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**2–4**	**573,89**	**1.147,78**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60)	**5–9**	**473,87**	**2.369,35**
	Satz MG 2000 (Pos. 10, 20, 30, 40, 50, 60), zzgl. einmalige Rüstkosten 117,37 €	**ab 10**	**432,55**	**4.442,87**

Angebot A-2026-0041 Seite 1 von 1

Angebot A-2026-0041 (Seite 1)

11.2 Werkstattpapiere

Werkstattpapiere – Schnittpläne

Angebot A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 | erstellt 20.10.2026 14:35

Materialliste

Profil-ID	Werkstoff-ID	Stange [mm]	Stangen [Stk]	Gewicht [kg]
QR 40x40x3	S235-10219	6.000	9	188,2
RE 60x40x3	S355-10219	6.000	4	106,3

Stangen 1–2 (2 Stück gleich)

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 99,1 mm | Ausnutzung 98,0 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	10	MG-01	Stiel	1.960,0	20,0	1.980,0	normal	Stangenanfang	
2	10	MG-01	Stiel	1.960,0	1.980,3	3.940,3	normal	gemeinsamer Schnitt	
3	10	MG-01	Stiel	1.960,0	3.940,6	5.900,6	normal	gemeinsamer Schnitt	

Stange 3

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 138,8 mm | Ausnutzung 97,3 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	10	MG-01	Stiel	1.960,0	20,0	1.980,0	normal	Stangenanfang	
2	10	MG-01	Stiel	1.960,0	1.980,3	3.940,3	normal	gemeinsamer Schnitt	
3	20	MG-02	Riegel lang	1.160,0	3.940,6	5.100,6	normal	gemeinsamer Schnitt	
4	30	MG-03	Riegel kurz	760,0	5.100,9	5.860,9	normal	gemeinsamer Schnitt	

Stange 4

QR 40x40x3 | S235-10219 | Stange 6.000 mm | Endbeschnitt 20,0 mm | Greiferrest 80,0 mm | Rest 163,5 mm | Ausnutzung 96,4 %

Platz	Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge [mm]	Von [mm]	Bis [mm]	Lage	Trennung zum Vorgänger	erledigt
1	40	MG-04	Strebe	445,0	20,0	465,0	normal	Stangenanfang	
2	40	MG-04	Strebe	445,0	467,6	912,6	normal	2 Schnitte	
3	40	MG-04	Strebe	445,0	915,2	1.360,2	normal	2 Schnitte	
4	40	MG-04	Strebe	445,0	1.362,8	1.807,8	normal	2 Schnitte	
5	40	MG-04	Strebe	445,0	1.810,4	2.255,4	normal	2 Schnitte	
6	40	MG-04	Strebe	445,0	2.258,0	2.703,0	normal	2 Schnitte	
7	40	MG-04	Strebe	445,0	2.705,6	3.150,6	normal	2 Schnitte	
8	40	MG-04	Strebe	445,0	3.153,2	3.598,2	normal	2 Schnitte	
9	40	MG-04	Strebe	445,0	3.600,8	4.045,8	normal	2 Schnitte	
10	40	MG-04	Strebe	445,0	4.048,4	4.493,4	normal	2 Schnitte	
11	40	MG-04	Strebe	445,0	4.496,0	4.941,0	normal	2 Schnitte	
12	40	MG-04	Strebe	445,0	4.943,6	5.388,6	normal	2 Schnitte	
13	40	MG-04	Strebe	445,0	5.391,2	5.836,2	normal	2 Schnitte	

Stange 13 | RE 60x40x3 | S355-10219 | 6.000 mm | 2 Teile | Rest 3.208,4 mm | Ausnutzung 46,2 %



Werkstattpapiere: Materialliste und Schnittpläne (links), Stangenbild (rechts)

11.3 Kalkulation

Kalkulation

Angebot A-2026-0041 | Kunde Anlagenbau Hessler | Maschine RL-1 | erstellt 20.10.2026 14:35

Material [€]	452,33
Laser schneiden [€]	31,83
Gewinde [€]	17,60
Rüsten Maschine (15 min) [€]	30,00
Rüsten je Abmessung (2 × 15 min) [€]	60,00
Stangenwechsel (13 × 30 s) [€]	13,00
Weitere Arbeitsschritte [€]	0,00
Zusatzarbeiten [€]	167,22
Zuschlag Material (10 %) [€]	45,23
Zuschlag Fertigung (15 %) [€]	22,86
Zuschlag Fremdleistung (10 %) [€]	16,72
Herstellkosten [€]	856,79
Gewinn (10 %) [€]	85,68
Pauschale je Abmessung (2 × 22,5 €) [€]	45,00
Programmierkosten [€]	51,00
Angebotsaufschlag [€]	50,00
Fracht [€]	0,00
Skonto (3 % eingerechnet) [€]	33,66
Verkaufspreis [€]	1.122,14

Rüstzeit [min]	15
Abmessungen × Rüstzeit [min]	2 × 15
Stangenwechsel [s]	30
Stangen	13
Teile	74

Zeiten und Arbeitskosten je Arbeitsschritt

Arbeitsschritt	Art	Menge	Rüstzeit	Zeit je Einheit	Gesamtzeit	Stundensatz [€/h]	Kosten [€]	Quelle	Berechnung
Laser schneiden	Maschine	74 Teile	–	12,9 s	15,9 min	120 (Maschine)	31,83	Schneiddaten × Schneidweg; von Hand bei 1 Pos.	15,91 min / 60 × 120 €/h
Gewinde Festpreis	Fremd/Preis	74 Teile	–	–	ohne Zeit	–	17,60	Stammdaten Gewinde (Festpreis)	Anzahl × Preis je Gewinde
Rüsten Maschine	Maschine	1 Angebot	15 min	–	15 min	120 (Maschine)	30,00	Maschine (Snapshot)	15 min / 60 × 120 €/h

Kalkulation A-2026-0041 Seite 1 von 2

Kalkulation A-2026-0041

12 Häufige Fragen und Meldungen

Meldung / Frage	Ursache und Abhilfe
Startseite rot: *Die Stammdaten sind Beispielwerte*	Die Stammdaten wurden noch nicht bearbeitet. Eigene Werte im Reiter Einstellungen eintragen (Kapitel 3); nach der ersten Änderung verschwindet der Hinweis.
Position mit **FEHLER: Profil fehlt** o. ä.	Profil-ID oder Werkstoff-ID steht nicht in den Stammdaten oder ist falsch geschrieben. Aus der Auswahlliste wählen oder in den Stammdaten anlegen.
Teil unter **nicht eingeplante Teile**	Teil länger als die Nutzlänge (Stange – Endbeschnitt – Greiferrest), Profil über max. Hüllkreis oder Metergewicht der Maschine, oder Pflichtangaben fehlen. Grund steht in der Auswertung.
Übersicht zeigt **Veraltet**	Nach der letzten Optimierung wurde etwas geändert. Neu optimieren.
Windows meldet einen **Virus** oder **„Der Computer wurde durch Windows geschützt“**	Fehlalarm bei einem nicht signierten Programm. Abschnitt *Windows-Warnungen* in Kapitel 2: ZIP vor dem Entpacken zulassen, Trotzdem ausführen, Datei aus der Quarantäne wiederherstellen und an Microsoft melden.
Das Update ist nicht gelungen	Eine Programmdatei ließ sich nicht austauschen, meist weil sie gerade offen ist (Bedienungsanleitung im PDF-Programm, laufender STEP-Import). Das Programm hat alles zurückgestellt. Datei schließen und *Hilfe → Nach Updates suchen …* noch einmal aufrufen.
Keine Verbindung zum Update	Kein Internet, oder eine Firewall sperrt github.com. Später noch einmal versuchen; sonst das ZIP von Hand holen und den Ordner *Daten* hinüberkopieren.
STEP-Import.exe wurde nicht gefunden	Der Ordner *STEP-Import* muss im Programmordner neben *Rohrlaser-Angebotskalkulation.exe* liegen. Neu aus dem ZIP entpacken.
STEP: **Erkennung unsicher** oder **kein Rohrteil erkannt**	Die Messung konnte Achse oder Querschnitt nicht eindeutig bestimmen und übernimmt bewusst keine Maße. Modell im CAD prüfen (ein Volumenkörper je Rohr, konstanter Querschnitt) oder die Position von Hand anlegen.
STEP: **Profil fehlt in den Stammdaten**	Mit Ja aus den Messwerten anlegen lassen, danach unter Einstellungen, Profile prüfen (Bemerkung, Preis).
Gewinde wird nicht gerechnet	Nur Einträge in **Gewinde geprüft** zählen, nicht der Vorschlag.
WARNUNG: Zusatzarbeit … unbekannt	Die Zusatzarbeit wurde in den Stammdaten umbenannt oder gelöscht. Über *Zusatzarbeiten …* neu wählen.
HINWEIS: Schneidzeit manuell	Für die Position ist eine Schneidzeit von Hand eingetragen; sie ersetzt die berechnete Zeit.
Zusatzarbeit kostet mehr als Menge × Preis	Der Mindestbetrag je Angebot greift; er wird auf alle Teile mit dieser Zusatzarbeit verteilt.
FEHLER: Oberfläche unbekannt	Die Oberfläche der Position steht nicht in den Stammdaten Oberflächen. Aus der Auswahl wählen oder anlegen.
WARNUNG: Oberfläche … ist für …	Die Oberfläche passt laut Stammdaten nicht zur Kategorie des Werkstoffs, z. B. K240 bei Stahl. Gerechnet wird trotzdem; Oberfläche oder Werkstoff prüfen.
HINWEIS: keine Schneiddaten	Weder der Werkstoff noch seine Kategorie hat für Maschine und Wandstärke eine Zeile in den Schneiddaten. Kategorie beim Werkstoff eintragen oder Schneiddaten ergänzen.

Meldung / Frage	Ursache und Abhilfe
WARNUNG: kein gültiger Materialpreis	Weder Preis noch Tonnenpreis für Profil + Werkstoff hinterlegt. Unter Einstellungen Preise oder Werkstoffe ergänzen.
WARNUNG: Stückzahl ist kein Vielfaches von Stück je Satz	Stückzahl und Stück je Satz der Position passen nicht zusammen (z. B. 7 Teile bei 2 je Satz).
Preise sind höher als vor dem Update	Neue Angebote rechnen das Skonto ein (Vorgabe 2 %). Im Angebotskopf Skonto 0 eintragen oder in den Einstellungen bzw. beim Kunden die Vorgabe ändern.
Beim Beenden: **Sicherung nicht vollständig**	Der zweite Sicherungsordner ist nicht erreichbar (Netzlaufwerk getrennt, USB-Stick fehlt). Die Sicherung in Daten\Sicherung ist angelegt; Ordner verbinden und *Datensicherung erstellen* wählen.
Ablageordner lässt sich nicht öffnen	Pfad in den Einstellungen prüfen (Netzlaufwerk verbunden?). Leer lassen = Ordner Angebote neben dem Programm.
Daten versehentlich gelöscht oder Datendatei beschädigt	Programm schließen, Sicherung aus *Daten\Sicherung* zurückkopieren (Kapitel 2.3).